生理笔记目录

第一章 绪论 1

第二章 细胞的基本功能

1. 跨膜转运	12
串·跨膜转运与临床	22
2. 细胞电活动	24
串·钾失衡对横纹肌的影响	39
3. 骨骼肌收缩	41
4. 细胞信号转导	55
串·第二信使和蛋白激酶	69

第三章 血液 75

1. 血型	75
2. 血液特性	79
3. 生理性止血	88

第四章 血液循环 99

1. 心脏泵血	99
串·心瓣膜病与心动周期	109
2. 血压	110
串·静脉回心血量的影响因素	115
3. 微循环和冠脉循环	116
串·血液循环相关考点的切入点	120
4. 心肌电活动和特性	123
串·儿茶酚胺、乙酰胆碱、 E-4031 对心肌电生理的影响	134
5. 心血管调节	136
串·血管的神经支配	145

第五章 呼吸 150

1. 通气功能的评价	150
2. 肺通气	154
串·本节小结和临床联系	161
3. 肺换气和气体运输	165
串·CO中毒	173
4. 呼吸调节	177

第六章 消化 183

1. 消化概述	183
串·肌细胞的收缩	185
2. 口腔和食管的消化	188
3. 胃内消化	191
4. 肠内消化	202
串·消化小结	208
5. 肠内吸收	211

第七章 能量代谢和体温 215

第八章 泌尿 225

1. 泌尿概述	225
2. 肾小球滤过	233
3. 小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节	240
串·利尿剂	258

第九章 感觉器官的功能 260

1. 视觉	260
串·视觉传入通路	271
2. 听觉	275
3. 其它感觉	286

第十章 神经系统 295

1. 神经元及胶质细胞	295
串·脊髓病变	300
2. 突触传递、中枢抑制和易化	302
3. 递质和受体	312
4. 神经系统调控躯体运动	318
串·肌紧张/肌张力	332
5. 脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑	335
串·下丘脑	338

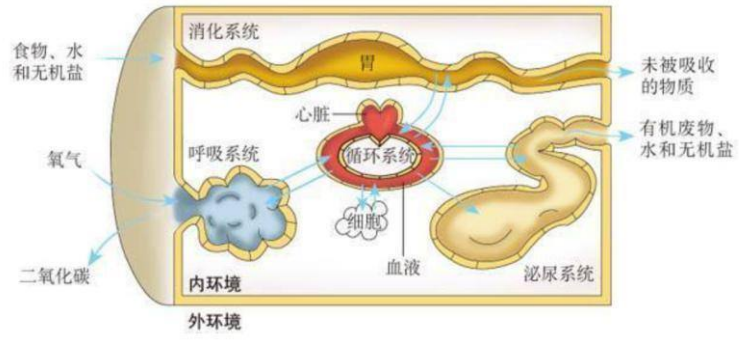
第十一章 内分泌 341

1. 内分泌概述	341
2. 钙调节激素	346
3. 生长激素	350
4. 胰岛素和胰高血糖素	353
5. 甲状腺激素	359
6. 糖皮质激素	365

第十二章 生殖 371

1. 生殖	371
串·女性雌激素的来源	377

生理学 42 分（300×14%）：A 16 题　B 4 题　X 6 题		
绪论	绪论 划横线的部分难度较大,做好心理准备,可提前预习	1
细胞的基本功能	跨膜转运，细胞电活动，骨骼肌收缩，细胞信号转导（含生化）	2-4
血液	血型，血液特性，生理性止血	1-2
血液循环	心脏泵血，血压，微循环和冠脉循环，心肌电活动和特性，心血管调节	3-4
呼吸	通气功能的评价，肺通气，肺换气和气体运输，呼吸调节	1-3
消化和吸收	消化概述，口腔和食管的消化，胃内消化，肠内消化，肠内吸收	2-3
能量代谢和体温	能量代谢和体温	1-2
尿的生成和排出	泌尿概述，肾小球滤过，小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节	2-4
感觉器官的功能	视觉，听觉，其它感觉	1-2
神经系统的功能	神经元及胶质细胞，突触传递、中枢抑制和易化，递质和受体，神经系统调控躯体运动，脑电波、睡眠、脑高级功能、下丘脑	3-4
内分泌	内分泌概述，钙调节激素，生长激素，胰岛素和胰高血糖素，甲状腺激素，糖皮质激素	2-4
生殖	生殖	1



核心精讲·绪论（1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、体液

一直循环流动

1.体液占体重 60%一半以上都是水，以血浆最活跃。分布在各部分的体液不等 ①

细胞内液（占体液2/3）占体重40%　2/3×60%

外液
- 组织液（占细胞外液3/4）占体重15%　3/4×1/3×60%
- 血浆（占细胞外液1/4）占体重5%
- 淋巴液，脑脊液 ②

15%
组织要我机灵些
5%
我的血浆最活跃
（天呐！这是我背的第一个口诀）
重视口诀

① 血液在血管内不断流动,因此血浆是最活跃的成分

② 淋巴液、脑脊液最终都会回流到血浆中,所以也属于细胞外液(教材中明确指出)

《血液》详细讲

2.各部分体液因细胞膜、毛细血管壁等被隔开，所以它们有较大的成分差别，如血浆比组织液含较多的蛋白质（血浆蛋白）；一般 K^+以细胞内液较多、Na^+以细胞外液较多 ③

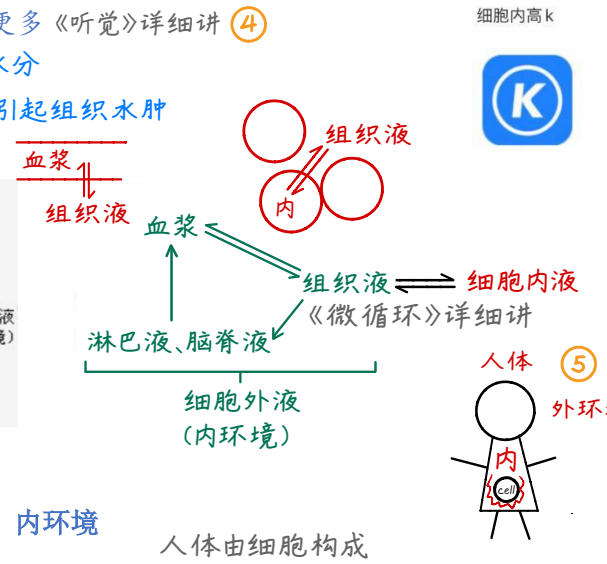
源于钠钾泵：踹出三个钠Na^+ 放进两个K^+

抓规律记特殊：耳蜗毛细胞的细胞外液 K^+更多《听觉》详细讲 ④

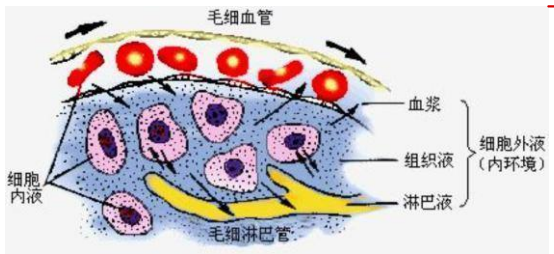
蛋白质本身是胶体,构成胶体渗透压锁住水分

若血管中血浆蛋白变少,组织中蛋白质变多,则引起组织水肿

细胞内高k



3.各部分体液可以相互沟通



细胞膜一分隔并沟通细胞内液与组织液

毛细血管一分隔并沟通血浆与组织液

淋巴管一分隔淋巴组织

二、内环境

人体由细胞构成

1.**内环境=细胞外液**（细胞外液是细胞赖以生存的环境）细胞泡在细胞外液

需注意消化液、尿液、汗液等**不属于**内环境，因为它们与外环境相通不要 yy　学习方法:不断重复

2.内环境的稳态（内稳态）是指内环境的理化性质保持相对恒定的状态（进化的结果）

①内环境=细胞外液 ✗细胞内液

理顺 ②理化性质（物理、化学性质）：渗透压、温度、pH 值、液体成分等

③内环境的稳态不是静止/固定不变，而是**相对**恒定、**动态**平衡，其理化性质可在狭小的范围内变动：如 pH 7.35-7.45、K^+ 3.5-5.5mmol/L、Na^+ 135-150mmol/L、渗透压 290-310mmol/L（《外科学》280-310mmol/L 无关痛痒）储备知识点

④内环境的稳态（内稳态）是稳态的一种类型，稳态的概念已经被泛化到体内从细胞分子水平、器官系统、机体整体生理功能活动的相对稳定。所以稳态**不是限于内环境的稳态**

3.内环境的稳态是机体能自由和独立生存的首要条件，是机体维持生命活动的必要条件，如 K^+＜3.5 低钾血症、＞5.5 高钾血症、＞6.5 需要透析；pH＜7.35 酸中毒、＞7.45 碱中毒、＜7.2 需要透析储备知识点

4.**稳态的维持是机体自我调节的结果**：神经调节、体液调节、又需要神经又需要体液的神经-体液调节、又不需要神经又不需要体液的自身调节

③钠钾泵的生电作用:向细胞外泵出3个Na+,向细胞内泵入2个K+,以维持细胞内外Na+和K+的不对等分布

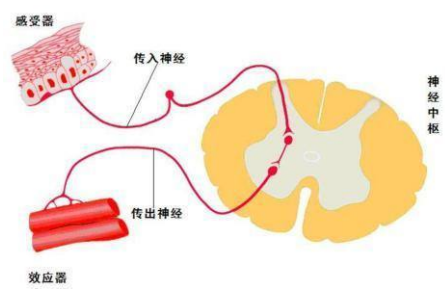
④耳蜗毛细胞的细胞外液的高K+与钠泵、钾通道、Na-K-2Cl同向转运体有关(血管纹相关点,后续学习)

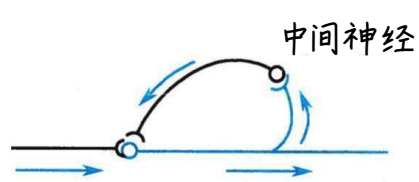
⑤生理学观点:机体生存的外界环境称为外环境,包括自然环境和社会环境

三、调节

（一）神经调节（最主要）

1.神经调节的基本形式是反射，反射的结构基础是反射弧，因此反射弧任何一个部分受损、将使神经调节不能进行





⑥ 神经元发动冲动→激动中间神经元→中间神经元再次激动神经元→递质耗竭时停止

2.神经调节的特点：反应迅速、精确（范围局限）、短暂快准短

《神经系统》详细讲

抓规律记特殊：环式联系的后放电/后发放效应属于持久的神经调节

递质耗竭才结束

e.g 容嬷嬷扎紫薇

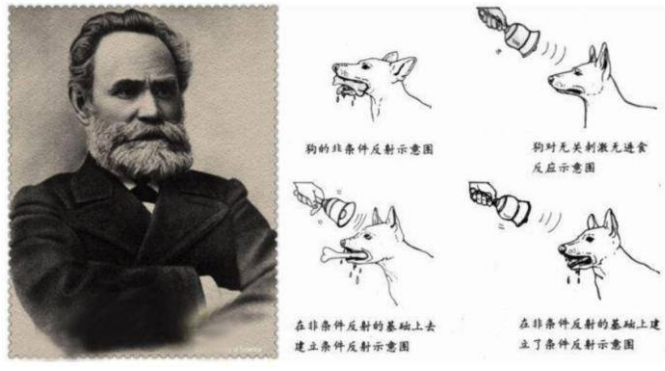
3.神经调节的例子很多，如膝跳反射、角膜反射（沙尘飞入眼球引起闭眼）、屈肌反射（肢体在受伤害性刺激时的回撤动作）、血压窦弓反射、呼吸化学感受性反射、肢体发动随意运动、唾液分泌抓住反射、速度快 ⑦

10版变化 几乎主要是神经调节

⑦ 消化液分泌调节中除了唾液分泌几乎主要是神经调节之外，其他的都是神经调节、体液调节的共同作用(十版改版)

4.条件反射和非条件反射学成选择题：

条件反射（主要）	非条件反射
后天获得、机体更精确地适应环境	与生俱来、人和动物初步适应环境
个体按照所处环境 在非条件反射基础上不断建立起来	生物体进化的产物 数量有限（食物/屈肌/性/吸吮/瞬目反射）
大脑皮层	大脑皮层以下较低部位
反射弧灵活可变不固定、不强化可消退	反射弧相对固定
摇铃铛狗分泌唾液、望梅止渴等	给狗喂食时狗分泌唾液等



（二）体液调节

1.体液调节是指有特殊的化学物质参与、通过体液途径到达、并作用于靶细胞的相应受体、进而影响靶细胞的调节方式：

①特殊的化学物质（配体）：**激素**（最常见）、生长因子、趋化因子、白细胞介素/白介素、了解组胺、代谢产物（H^+、CO_2、NO）等。需注意没有神经递质

与受体结合《细胞信号转导》详细讲

神经调节

交感神经 → NA（属于神经递质）

②体液途径：血浆、组织液

VS 神经调节：快准短

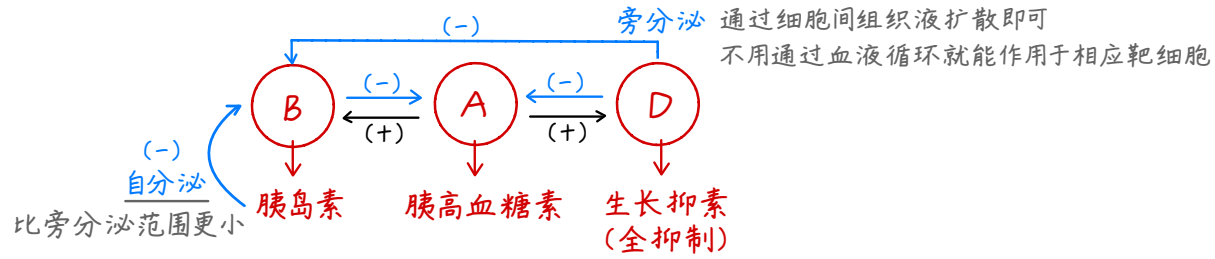
2.体液调节的特点：**缓慢**、持久、不够精确（范围较广泛）、调节方式相对恒定

受体具有特异性

抓规律记特殊：**范围局限的体液调节**称为局部体液调节（局部调节），如**旁分泌**，通过组织液途径即可完成（无需入血）：

①组织细胞代谢过程中产生的 H^+、CO_2、NO 等引起局部血管扩张 避免局部代谢产物堆积

②**胰岛激素** ai 小弟 胰岛A细胞：你们都可抑制我 而我只能促进你们



生长激素、甲状腺激素 雌、孕激素　胰岛素

3.体液调节的例子也很多，如生长发育的调节、月经周期的调节、餐后血糖浓度的调节、抗利尿激素/血管升压素对尿量的调节（**大量出汗引起尿量减少**。汗液为低渗液，大量出汗 即丢失低渗液

《能量代谢》《尿的生成排出》详细讲

刺激ADH最强因素

导致血浆晶体渗透压增高→下丘脑神经细胞→抗利尿激素，这种由下丘脑神经细胞合成分泌的称为**神经激素**，这种方式称为**神经内分泌**）抓住有激素、速度慢

《内分泌》详细讲

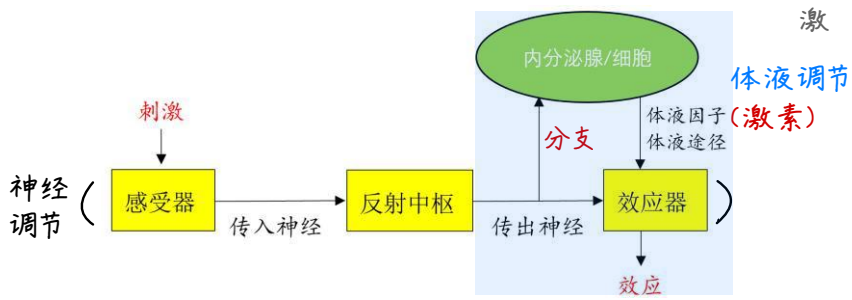
激素一般由内分泌细胞产生

落脚点在激素

VS 神经-体液调节：涉及反射弧的过程

4.神经-体液调节：**多数内分泌腺或细胞接受神经的支配**，若体液调节成为了神经调节反射弧的传出部分，称为神经-体液调节例子直接背、别分析（积极催催冷胃液）

积应激　极应急　催催产　催催乳　闸冷　尾胃液头期　炎夜间睡眠



①**寒冷引起甲状腺激素分泌**

感受器感受冷→反射中枢→甲状腺→甲状腺激素

即介导射乳反射又介导催产反射

②**射乳反射**：婴儿吸吮乳头引起催产素/缩宫素分泌

→乳腺腺泡周围的肌上皮细胞收缩致乳汁排出。

缩宫素还有类似催乳素释放因子的作用

→刺激腺垂体分泌 ttsx 催乳素

10版变化 →射乳时泌乳功能也同步增强 干射？

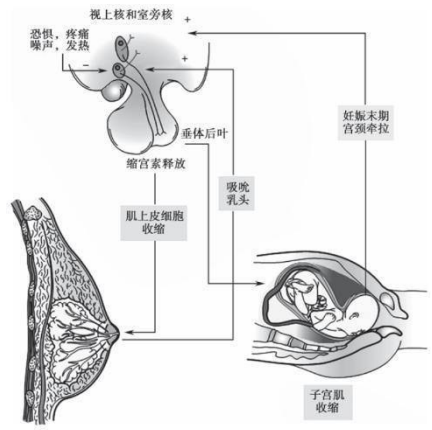


图 11-12　缩宫素的生理作用及分泌调节示意图

③催产反射

④胃液头期分泌（食物没有进入胃时引起的胃液分泌、如咀嚼吞咽食物）

《消化和吸收》详细讲

迷走神经 → Ach → 胃腺细胞（神经）

↓　　↑

GRP → G细胞 → 胃泌素（神经-体液调节）

胃泌素释放肽＝铃蟾素＝蛙皮素

食物进到胃：胃液胃期分泌

食物进到肠：胃液肠期分泌

只有胃液头期属于神经-体液调节

为什么追我？

⑤夜间睡眠时迷走神经引起胰岛素分泌 休养身息 储备能量 ⑧

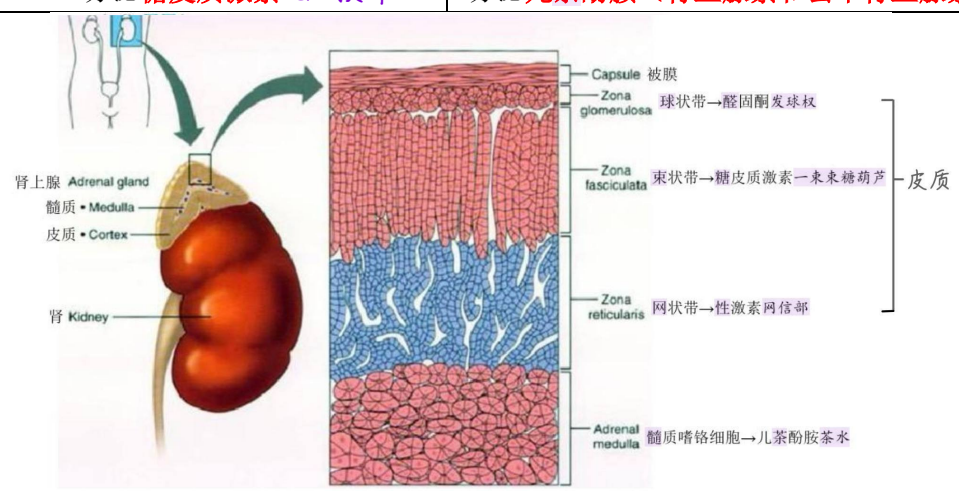
葡萄糖→糖原

⑧迷走神经起“修养生息，储备能量”的作用，因此夜间起主导作用，通过引起胰岛素的分泌，将糖转化成为脂肪、氨基酸等营养物质进行储备

VS 交感神经起“冲锋陷阵”的作用

掌握 ⑥**应激引起糖皮质激素分泌；应急引起儿茶酚胺分泌**

应激 已经追到我了正在伤害我　感性认识	应急 为什么追我？
遭遇有害刺激使糖皮质激素等升高 以增强机体对伤害性刺激的耐受能力	环境因素紧急变化 以提高机体对环境突变的应变能力
下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质系统 咬破皮	交感-肾上腺髓质系统 茶水 ⑨
分泌糖皮质激素 GC救命	分泌儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）



⑨交感神经节前纤维直接支配肾上腺髓质嗜铬细胞，故为交感-肾上腺髓质系统，该系统激动时交感神经末梢释放的去甲肾上腺素和肾上腺髓质急剧分泌的大量儿茶酚胺类激素，会引起一系列的生理变化

（三）自身调节

1.特点：强度较弱、灵敏度较低、范围小，调节常局限于某些器官或组织细胞内逊

掌握 2.自身调节的例子嗷嗷待串（求求深深老一点儿）

①**肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160）肾血流量和肾小球**《泌尿》详细讲

滤过率维持相对稳定；脑动脉压在 60-140mmHg 脑血流量维持相对稳定肾伯伯得脑瘤死了

肌源性自身调节主要在毛细血管前阻力血管——微动脉和小动脉（机械门控钙通道）

在肾血管特别明显、而皮肤血管一般没有

②管球反馈（肾动脉压在 70-180mmHg）：

当肾血流量和 GFR↓→远曲小管致密斑 Na^+↓→入球动脉舒张；→肾素↑→AngII↑→选择性收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑→肾血流量和 GFR↑恢复
摄入高蛋白、严重高血糖→近端小管对过高的氨基酸或葡萄糖重吸收时会增加 Na^+重吸收→流经致密斑的 Na^+↓→肾血流量和 GFR↑

③球管平衡（定比重吸收）：近端小管对 Na^+和水的重吸收率占 GFR 的 67%

④渗透性利尿：糖尿病、高渗葡萄糖、甘露醇（渗透性利尿剂）、达格列净（抑制 Na-G 同向转运体）→小管液溶质浓度↑

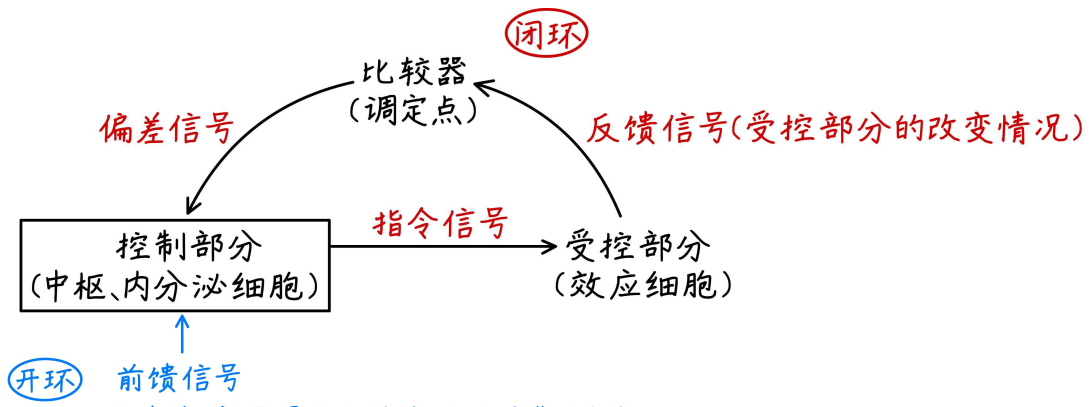
⑤异长调节 Frank-Starling：一定范围前负荷（初长度/心室舒张末期容积或压力）↑→心肌收缩力↑→搏出量↑

⑥碘阻滞效应 Wolf-Chaikoff：血 I^-↑→甲状腺激素合[redacted]高→甲状腺激素合成↓

⑦肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节之一有自身调节（内在/胞内分泌）：儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑随时待命

不靠神经
不靠体液
概念辨析：①自身调节；②自我调节（神经调节、体液调节、神经-体液调节、自身调节）；③局部调节=局部体液调节，如旁分泌

四、自动控制系统（反馈、前馈）



偏差信息、反馈信息最终到达控制部分
偏差信息由比较器发出
反馈信息由受控部分发出

调定点是自动控制系统设定的工作点、比较器的参考点、可视为生理指标在正常范围的均数（如体液 pH 值的调定点设置在 7.4）。需注意调定点可**重调定**如高血压、微生物感染

调定点比正常人高

引起寒战高热原因是体温调定点出现增高

（一）负反馈

1.受控部分发出的信息反馈调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动朝着与它原先活动**相反**的方向改变（受控部分活动加强时令其活动减弱、受控部分活动过弱时令其增强）

围绕调定点上下波动

2.负反馈的特点：**可逆性、滞后性、波动性（矫枉过正）**

eg.血糖3.9~4.1,高于这个范围就要想办法降糖,低于这个范围就要想办法升糖(可逆) (10)
等血糖升高了才知道要降糖、降下来了才知道要升糖(滞后)
血糖太高了要降糖,但降得太陡了,血糖比较低,升得太陡了(波动)

(10) 负反馈只有发出反馈信号后才能进行调节,所以滞后;围绕调定点上下波动,所以具有波动性

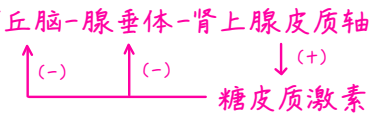
负反馈是维持稳态最重要的

3.负反馈让机体趋于平稳、能纠正偏差，对**维持稳态最重要**，机体**多数情况都是负反馈**。

不被名字误导

如血糖调节、窦弓反射/减压反射（颈动脉窦和主动脉弓有双向调节作用）、下丘脑-腺垂体-靶腺轴、肺牵张反射大纲已删

e.g 下丘脑-腺垂体-肾上腺皮质轴



不要学成二级管

需注意控制系统和调节是不同的分类角度，如负反馈控制系统）有：

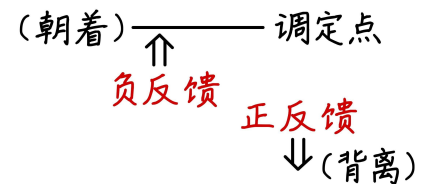
神经调节	如窦弓反射
体液调节	如下丘脑-腺垂体-靶腺轴
自身调节	如肾伯伯得脑瘤死了

（二）正反馈

1.受控部分发出的信息反馈调整控制部分的活动，最终使受控部分的活动朝着与它原先活动相同的方向改变，促进某个生理活动很快到达顶峰并发挥最大效应滚雪球，正反馈控制系统处于再生状态，使系统的活动越来越强

2.正反馈的特点：

①正反馈打破了原先的平衡状态，因此**不能维持原系统的稳态**（如母亲通过正反馈分娩出胎儿打破了怀孕的稳态），因此**正反馈不以调定点作为目标**（负反馈以调定点作为目标）



打破原来的平衡状态,重新建立新的稳态

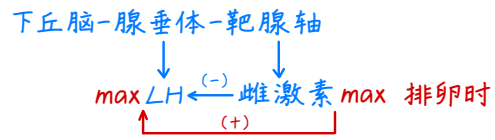
②正反馈也是为了**维持整个机体的稳态**（如胎儿被分娩出后母亲恢复了怀孕前的稳态）

③并**不是**所有正反馈所建立的稳态都是有利于机体的（如血液凝固的好处是止血、但异常情况下若正反馈过强就会导致血栓形成）

3.**正反馈的例子**：四排一凝胃胰动恶魔

①排尿、排便反射

②分娩排宝宝



③排卵期（卵泡期末）**雌激素高峰**引发的黄体生成素 LH 高峰和卵泡刺激素 FSH 高峰。需注意干扰选项——排卵后×（应该是排卵前）、孕激素×（应该是雌激素）；还需注意**雌激素对促性腺激素既有负反馈、也有正反馈**《生殖》详细讲

卵泡期时孕激素很少

卵巢周期:卵泡期→排卵期→黄体期
所以卵泡期形成优势卵泡待其发育成熟后发生排卵,因此排卵期即是卵泡期末

④血液凝固 太强导致血栓形成则不利于机体

⑤胃蛋白酶原和胰蛋白酶原的激活过程

⑥细胞膜达到阈电位时钠通道大量开放产生动作电位（兴奋传播）

⑦疾病的恶性循环（如慢性心衰的发病机制回顾式串联）

⑧心室肌膜的复极越来越快：3 期 K^+外流促使膜内电位转向负电位，膜内电位越负 K^+外流越大，复极化至-60mv 时内向整流 IK_1 会加速 3 期的终末复极化临门一脚（IK_1 内向整流是指去极化时 K^+外流减少内向嘛膜要干什么我就干什么）《心肌电活动》详细讲

无论正反馈、负反馈都属于闭环　　此时糖皮质激素分泌不再反馈于控制系统，不属于闭环

需注意正反馈例子干扰选项：应激刺激越强、糖皮质激素分泌越多×（非自动控制系统）

e.g 易错 去甲肾上腺素(NE)既可以是神经递质，也可以是激素

交感神经产生NE，此时NE是神经递质；肾上腺嗜铬细胞产生儿茶酚胺(E、NE)，此时NE是激素

（三）前馈

1.前馈的特点：预言家 条件反射是一种前馈

①前馈能使机体的受控部分受到干扰但尚未造成输出变量出现偏差时使控制部分及早作出适应性反应，及时调控受控部分的活动，**避免负反馈调节需要待系统发生变化后才发动调节反应的滞后和矫枉过正产生的波动**，尽量减少干扰信号对输出变量的影响

②前馈使调节**更快、更准确、预见性和适应性更大**(12) 对象不同：准确：摇铃铛→流口水(而不是流眼泪)；失误：口水白流了

③前馈**可能失误**，如见到食物后引起唾液和胃液的分泌、但可能没有吃到食物 唯一缺点

(12) 前馈避免了负反馈调节时矫枉过正产生的波动和滞后，所以更准确！
但是“更准确”和“可能失误”不矛盾，两者描述的对象不同
前馈能使受调节的对象准确的做出相应的生理活动，但却可能对所处环境出现预判失误，比如巴甫洛夫实验中，摇铃铛狗狗只会流口水而不会流眼泪(“准确性”)，但流了口水却没吃到骨头(“可能失误”)

2.**前馈的例子**：

①参加赛跑：尽管起跑信号枪声还没响起前，运动员就已经出现了肾上腺素分泌增加、心率加快、肺通气增加等一系列反应

体温调节不仅有负反馈，也有前馈，前馈更重要

10版新增 ②冬泳锻炼：在 ttsx 脱去衣服跳入冰水之前，尽管体温尚未降低、体温调节中枢的温度感受器并未受到刺激，但可因机体皮肤冷感受器感受到寒冷气温的刺激增强而作用于体温调节中枢、提前发动产热反应，无须等待跳入冰水后因散热增加而体温降低后再通过前面所述的负反馈调节启动产热反应，因此比单纯负反馈调节更有利于维持体温恒定

负反馈对维持机体稳态最重要 VS 前馈对维持体温恒定更重要

③条件反射：见到食物后引起唾液和胃液的分泌，为即将到来的进食提前做好消化准备 (13)

④胃肠激素与胰岛素分泌之间构成肠-胰岛轴：当食物还在 ttsx 肠道内消化时，胰岛素分泌已增加，为营养物质吸收后的细胞利用预先做好准备。其中抑胃肽 GIP 可在血糖升高前就促进胰岛素分泌《内分泌》详细讲

胃肠激素 → 血糖↑ → 胰岛素 → 血糖↓

抑胃肽 —— 血糖升高前 ↑

(13) 前馈不等于条件反射！前馈包含条件反射(即条件反射一定都是前馈)。前馈是控制系统，主要研究变化方向，而调节主要研究何者占主导的调节形式，进而细分为神经、体液、神经-体液调节等，而条件反射本就是一种后天获得的预判行为，如经典例子望梅止渴

按章节讲题：①换形式重复知识点
②更好体会知识点 真题解析·绪论
③以题带动知识点
习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N1 A 下列生理功能活动中，主要通过神经反射而完成的调节是
A.餐后血糖很快恢复正常水平的过程
B.正常人体的生长与发育过程
C.育龄期女性月经周期的正常进行
（A、B、C：激素—体液调节）
D.肢体在受伤害性刺激时的回撤动作 屈肌反射—神经调节

答案：1 D

2. 2015N1 A 下列生理功能活动中，主要通过体液途径完成的调节是
A.肢体发动随意运动 快　神经调节
B.出汗量大所引起的尿量减少 与抗利尿激素有关　体液调节
C.食物入口所引起的唾液分泌 快　神经调节唾液分泌几乎是神经调节
D.沙尘进入眼球引起的闭眼动作 快　神经调节

3. 2016N1 A 下列关于机体内环境稳态的说法，不正确的是
A.稳态的维持是机体自我调节的结果 自身调节
B.稳态调节中都有一个调节点 所有自动控制系都有调定点,负反馈以调定点作为它的目标,正反馈背离调定点
C.稳态是指细胞内液理化性质相对
D.稳态是一种动态平衡

4. 2018N1 A 在维持机体稳态的调节中
A.迅速 前馈
B.有波动 矫枉过正
C.有预见性
D.有可能失误　前馈

5. 2019N1 A 下列对生理学中稳态概念的描述，错误的是
A.稳态是机体维持生命活动的必要条件
B.内环境理化性质可在一定范围内波动
C.稳态的维持是机体自我调节的结果
D.限于内环境理化性质的稳定状态 内环境的稳态(内稳态)只是稳态中的一个类型

6. 2020N1 A 有关人体内控制系统中的调定点，错误的描述是
A.正反馈调控的终极目标 正反馈背离调定点
B.自动控制系统中设定的工作点
C.可视为生理指标正常值的均数
D.负反馈调控比较器的参照点

7. 2021N1 A 下列关于人体内环境概念的描述，错误的是
A.细胞赖以生存的环境
B.机体内的全部液体
C.生物进化的结果
D.其理化性质变动很小

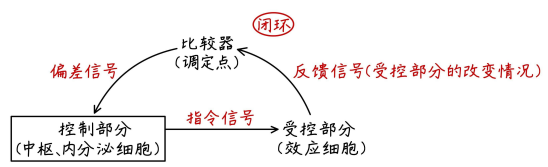
8. 2022N136 X 负反馈的特征包括
A.其控制系统是一个闭合的环路 反馈都是闭环,前馈是开环
B.都有一个调定点
C.没有纠正偏差的功效
D.数量比正反馈少 多

9. 2023N1 A 下列生理活动中，存在前馈控制的是
A.动脉血压在压力感受性反射作用下维持稳定 典型负反馈

答案：2-9　B C B D A B AB D

B.脚踩铁钉引起受刺激肢体的回撤反射
C.长期大剂量使用可的松引起肾上腺皮质萎缩 长期外源性糖皮质激素
D.百米赛跑起跑枪声未响前运动员心率加快

10. 2024N1 A 在人体的自动控制系统中，由受控部分发出到达控制部分的信息是
A.偏差信息
B.前馈信息
C.反馈信息
D.指令信息



11. 2025N1 A 下列不属于内环境范畴的体液是
A.血浆
B.脑脊液 组织要我机灵些
C.胃肠消化液 我的血浆最活跃
D.淋巴液

思维导图·绪论

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

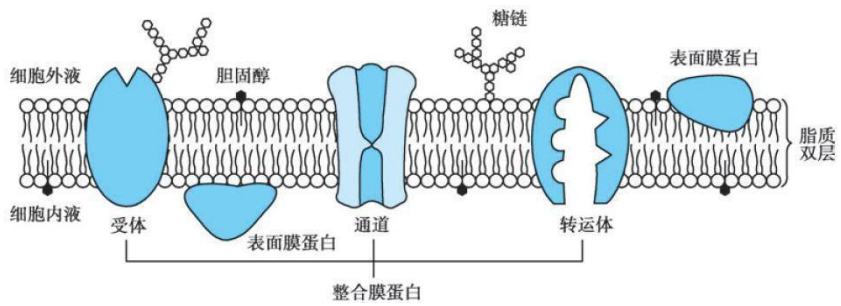
答案：10-11 C C

生理学 细胞的基本功能（含生物化学-细胞信号转导）

核心精讲·跨膜转运（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、细胞膜的结构



与相应配体结合

1.细胞膜蛋白质的功能：物质转运、受体、酶（如钠钾泵本质是 ATP 酶）、免疫等。在功能活跃的细胞膜一般蛋白含量较高

作为通道、转运体

细胞活跃需要更多的蛋白质来帮忙

2.细胞膜外表面糖链的功能：抗原决定簇（如 ABO 血型）、受体（如霍乱毒素受体）

本质糖链

抓规律　一般受体的本质为蛋白质
记特殊　霍乱毒素受体为糖链

3.细胞膜具有流动性，影响因素：

①温度：↓→流动性↓ ①

②膜蛋白：↑→流动性↓ 镶嵌在细胞膜上→数量↑卡住难流动

③胆固醇：↑→流动性↓胖胖不灵活

④脂肪酸长度：↑→流动性↓胖胖不灵活

⑤饱和脂肪酸：↑→流动性↓胖胖不灵活

感性认识

① 温度↑→细胞膜相对更为活跃→流动性↑,反之流动性↓

二、跨膜转运概述 ②

只要叫扩散都不消耗能量　需要蛋白质帮忙　逆浓度/电位差→耗能　针对大分子物质

	单纯扩散	易化扩散（通道、载体）	主动转运（原发性、继发性）	膜泡运输（入胞、出胞）
是否耗能	×（被动转运）	×（被动转运）	√	√
是否需蛋白质帮助	×	√	√	√

转运的难度层层递进，如扩散是被动的，被动转运顺浓度差和/或电位差进行不需要耗能

② 单纯扩散转运脂溶性物质(相似相溶性)和水(小分子物质)
易化扩散和主动转运转运水溶性物质
出胞和入胞转运大分子物质

三、单纯扩散（最简单的跨膜转运方式）

例子：**气体如 O_2、CO_2、NH_3，尿素，水，乙醇，甘油，类固醇激素**（活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/$(1,25)(OH)_2VitD_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕）胆固醇性）

胆固醇为原料　在VitD3的1位和25位各加羟基　③

屁滚尿流、酒干倘卖无

对比：肽类激素的跨膜转运方式为膜泡运输

氨基酸手拉手

肽与蛋白质差别:氨基酸数量不同,但分子量都大

四、易化扩散

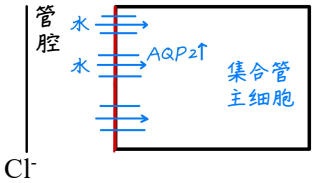
（一）经通道易化扩散

虽然水与尿素都是水溶性,但因分子量过小,仍可单纯扩散　④

1.水通道 AQP 和尿素通道：水和尿素既可单纯扩散、又可经通道易化扩散，以**通道更快**。

如**抗利尿激素→集合管顶端膜的 AQP-2**↑→集合管对水的通透性↑→水的重吸收↑

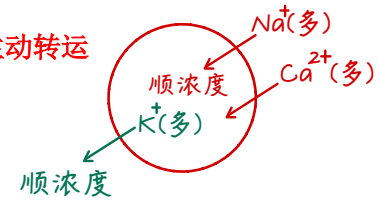
《泌尿》详细讲



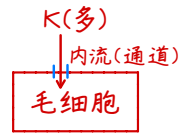
2.离子通道

（1）转运带电离子如 Na^+、K^+、Ca^{2+}、Cl^-

需注意方向：一般 Na^+、Ca^{2+}主要在细胞外较多，K^+主要在细胞内较多，因此 **Na^+和 Ca^{2+}内流、K^+外流一般是经通道易化扩散**（被动转运，顺浓度差和/或电位差）；而 **Na^+和 Ca^{2+}外流、K^+内流一般是主动转运**



抓规律　K^+外流一般是通道易化扩散
记特殊　耳蜗毛细胞K^+内流是通道易化扩散



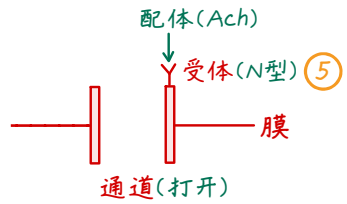
（2）通道的选择性

①通道只对一种或几种离子有较高的通透能力、而对其它离子的通透性很小或不通透

该蛋白质既是通道,也是受体

②如 N 型 ACh 受体阳离子通道对 Na^+、K^+、Ca^{2+}都有通透性，对 Cl^-不通透，因此又称为**非选择性阳离子通道**对阳离子不挑剔

挑的是阴离子



（3）通道的门控性

①非门控通道：如神经纤维钾漏通道和钠漏通道、心肌内向整流钾通道 IK_1、视杆细胞钾通道、水通道、尿素通道

持续开放　生物电　心肌电活动　感觉细胞

②电压、机械、化学门控通道。其中**化学/配体门控通道该蛋白质既有受体、又有通道功能**。有些通道同时兼具不同的门控特性，如瞬时受体电位（transient receptor potential,TRP）离子通道既可是温度门控的（＞42 度激活）、又可是化学门控的（pH＜5.9 的酸性环境、辣椒素等激活）

十版新增

③ (1,25)-(OH)2VitD3的转化过程：
胆固醇经皮肤在紫外线作用下变成VitD3,之后VitD3在肝转化成25-(OH)VitD3,最后在肾脏转化成(1,25)-(OH)2VitD3,又叫活化VitD3/骨化三醇/钙三醇等

④ 对于水和尿素这类非脂溶性物质,直接经通道的易化扩散更容易,单纯扩散穿过磷脂双分子层反而会因脂水不相溶而受到阻碍

⑤ N型Ach受体阳离子通道是一个兼具有受体和通道功能的蛋白质分子

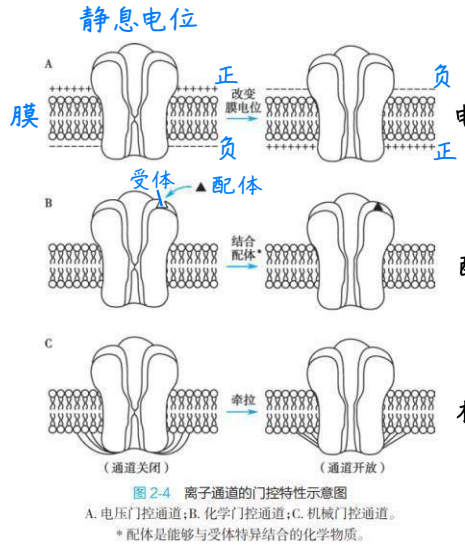
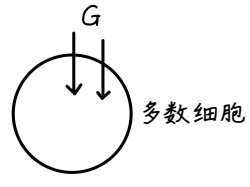


图 2-4　离子通道的门控特性示意图
A. 电压门控通道；B. 化学门控通道；C. 机械门控通道。
* 配体是能够与受体特异结合的化学物质。

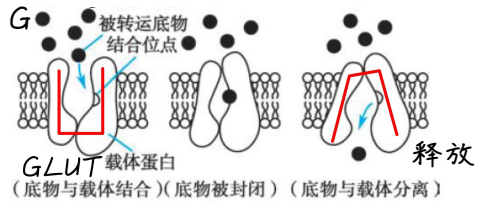
（二）经载体易化扩散

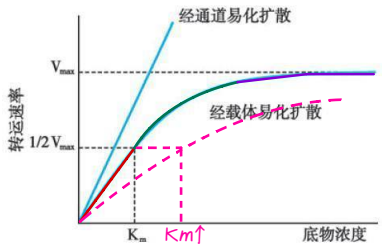


1.例子：**葡萄糖**进入红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等**多数细胞**

2.载体的特性：

特异性选择性 plus	如转运葡萄糖的载体葡萄糖转运体 GLUT 不会转运氨基酸
扩散速率较通道慢	载体需要与底物结合→载体构象改变→载体与底物分离
⑥ **饱和现象**	载体的数量、载体上的结合位点、载体构象变化的速率是有限的
竞争性抑制	两种结构相似的物质都能与同一种载体结合，则浓度低、Km 大（亲合力低）的底物更容易受到抑制





快速上升：载体/蹲位很充足

缓慢上升：找蹲位→有人了→继续找其它蹲位

不再上升：所有蹲位都有人了

⑦ Km:1/2Vmax(达到最大反应速率一半)所对应的底物浓度。Km越大,亲合力越小(反相关)

3.需注意载体可介导被动转运（易化扩散）、也可介导主动转运，因此可发生**饱和现象**的转运方式有**经载体易化扩散、主动转运**

⑥饱和现象是载体蛋白的特性,所以不仅经载体的易化扩散有饱和现象,主动转运也可有

⑦矩形双曲线(米曼式方程)在生物化学"酶"中会继续学习,回顾式串联
米式常数意义:
反应速率达到1/2Vm时的底物浓度
亲和力关系:Km与酶-底物亲和力成反比,即Km越高,亲和力越低
特征性:仅与酶结构、底物结构、反应环境(温度/pH/离子强度)有关,与酶浓度无关。

曲线三段式解释:
直线上升段:底物浓度低时,酶活性位点充足,反应速率与底物浓度成正比
缓慢上升段:底物浓度中等时,部分酶被占据,需"寻找"另外空闲酶位点(类比找厕所坑位)
平台段:所有酶活性位点饱和,反应速率达到,不再增加

对比：与**生物电**相关的转运方式（离子的转运方式）有：**经离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运**

钠钾泵

小结：

ttsx	经载体易化扩散	经通道易化扩散
相同点	**顺**浓度差，被动转运，不消耗 ATP，均需膜蛋白帮助	
膜蛋白	载体蛋白	通道蛋白
转运速率	慢　经过三个步骤	快
选择性	高（特异性）选择性plus	相对较差
饱和性	**有**	无
门控性	无	多数有

五、原发性主动转运

1.离子泵=ATP 酶（水解 ATP）[redacted]

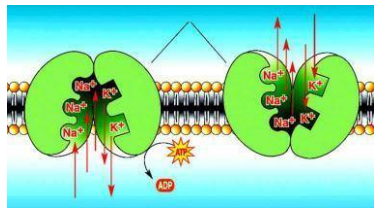
可以为主动运输提供能量

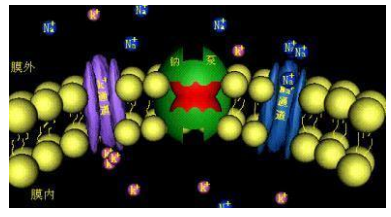
2.钠钾泵（钠泵/钠钾 ATP 酶）

（1）普遍存在于哺乳动物细胞膜

逆浓度差向细胞外输送 3 个 Na^+、向细胞内移入 2 个 K^+，以维持细胞内外 Na^+ 和 K^+的不对等分布（细胞内 K^+约细胞外 30 倍、细胞外 Na^+约细胞内 10 倍）	细胞内高 K^+可参与核糖体合成蛋白质等多种代谢反应，细胞外高 Na^+为继发性主动转运**提供势能储备** 感性认识:浓度差
具有生电效应（[redacted]），直接参与静息电位的形成 泵出3个正电荷,泵入2个正电荷	钠泵活动形成的 Na^+、K^+跨膜浓度梯度是细胞**静息电位、动作电位**的基础
减少细胞质内 Na^+可减少细胞内的晶体渗透压，以**防止细胞水肿**水跟着Na^+走	使用**钠泵抑制剂哇巴因→静息电位、动作电位均减小、胞质渗透压增加（细胞水肿）**

晶体渗透压,主要由NaCl形成的
蛋白质是构成胶体渗透压的主要成分





消耗ATP完成逆浓度转运
3个钠离子从细胞内泵出
2个钾离子,从细胞外泵入

（2）影响因素

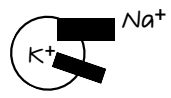
①抑制钠泵：细胞内 ATP↓如**低温和缺氧、酸化、哇巴因、强心苷**等

①主要是有氧氧化产生ATP
②许多代谢反应需要酶,低温会抑制酶的活性

抑制心肌细胞代谢　抑制心肌细胞钠钾泵

②激活钠泵：**细胞内高 Na^+、细胞外高 K^+、甲状腺激素、β-R 激动剂**等

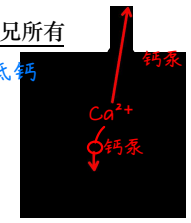
学习方法:学成选择题　负反馈　提高基础代谢率



8

8 ①主要是生物有氧氧化产生ATP,且低温和缺氧会导致酶促反应和代谢异常→ATP合成障碍
②酸性环境会抑制细胞代谢,心肌细胞尤甚
③细胞内高Na^+、细胞外高K^+→负反馈激活钠泵以维持细胞内外Na^+、K^+的正常分布
④β-R激动剂→Gs蛋白→AC激活→cAMP↑→PKA激活→磷酸化钠钾泵→钠泵活性增加(串联细胞信号转导通路)
⑤甲状腺激素TH会提高机体代谢,故钠泵可受到激活

两种钙泵保证细胞质内为低钙



3.钙泵（Ca^{2+}-ATP 酶）是哺乳动物细胞广泛分布的另一种离子泵

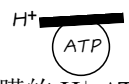
①钙泵有特异性的 **Ca^{2+}结合位点**：胞质 Ca^{2+}↑→Ca^{2+}结合**钙调蛋白 CaM** 刺激钙泵活动

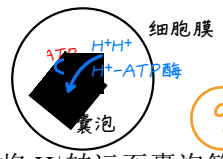
肌细胞

②钙泵有两种：一种位于细胞膜，可**排出细胞内的 Ca^{2+}**；另一种位于肌质网/肌浆网（肌细胞中特殊的内质网），可**将细胞质（肌质/肌浆）内的 Ca^{2+}回收入内质网**。因此两种钙泵都使**胞质**内游离 Ca^{2+}保持在**低**水平（仅为细胞外液 Ca^{2+}浓度的万分之一），在如此低浓度 Ca^{2+}背景下细胞对胞质内 Ca^{2+}浓度的增加将变得非常敏感，一旦胞质内 Ca^{2+}增加就会成为激活许多生理过程的关键因素（**Ca^{2+}是第二信使**），如**肌细胞收缩、神经递质释放**

细胞质

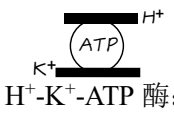
4.质子泵有两种：





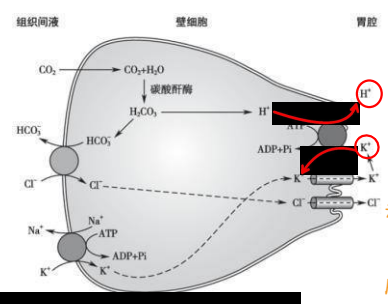
9

①位于细胞器如囊泡膜的 H^+-ATP 酶可将 H^+转运至囊泡等细胞器内；位于近端小管、集合管闰细胞的 H^+-ATP 酶参与肾脏排酸



②位于胃壁细胞、肾集合管闰细胞的 H^+-K^+-ATP 酶：可分泌 H^+至胃液、尿液，并摄入 K^+，分别参与形成胃酸和肾脏排酸

维持体内酸碱平衡重要脏器之一



消化性溃疡:无酸无溃疡

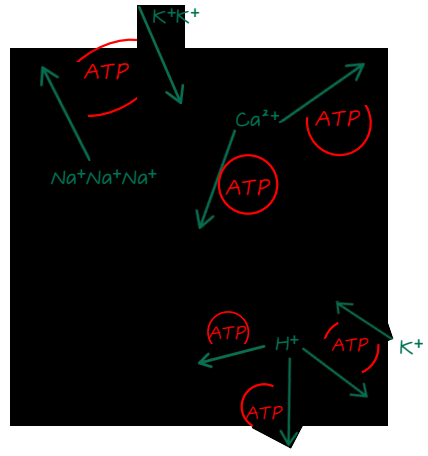
胃食管反流病:胃酸反流到食管造成损伤

PPI(质子泵抑制剂):还可以止血,杀灭幽门螺旋杆菌

$H^+ + O_2 = H_2O$(氧化)

偶联 →氧化磷酸化

ADP→ATP(磷酸化)



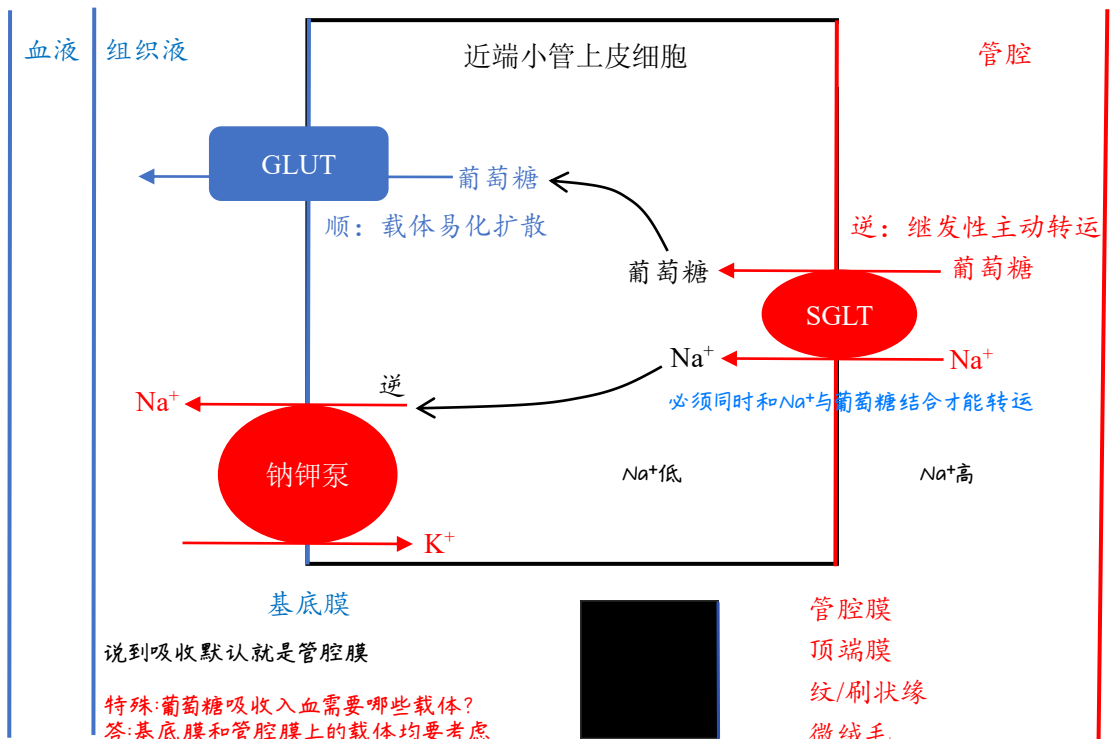
9 位于细胞器膜的H^+-ATP酶可维持细胞质的中性和细胞器内的酸性环境,使不同部位的酶都处于最适pH环境,同时也建立起跨细胞器膜的H^+浓度梯度,为溶质的跨细胞器膜转运提供动力

六、继发性主动转运（间接消耗 ATP）

（一）同向转运举例

抓规律记特殊

1.Na^+-葡萄糖或氨基酸：小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖、氨基酸（吸收）



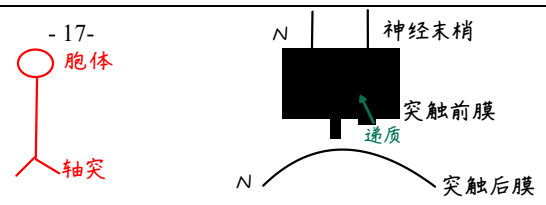
葡萄糖顺浓度转运	葡萄糖逆浓度转运
依靠 GLUT（葡萄糖转运体）	依靠 SGLT（Na^+依赖型葡萄糖转运体）
经载体易化扩散（载体介导的被动转运）	继发性主动转运 [redacted]
不耗能	间接耗能
红细胞、脑细胞、脂肪细胞、肌细胞等多数细胞摄取葡萄糖 规律	**小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）** [redacted] 特殊

氨基酸进入大部分细胞的方式:不用掌握
氨基酸进入小肠和肾近端小管上皮细胞:继发性主动转运

[redacted]

2.其它同向转运 [redacted]

Na^+-K^+-$2Cl^-$ 高效利尿剂	**①髓袢升支粗段** **②血管纹：形成耳蜗内电位（内淋巴液的高钾）** **呋塞米抑制 Na^+-K^+-$2Cl^-$同向转运体→利尿、耳毒性**
Na^+-Cl^-	远曲小管：被氢氯噻嗪抑制→利尿
Na^+-HCO_3^-	天天师兄提示：机制复杂不要深究、不需要探究谁有势能
Na^+-I^-	甲状腺滤泡聚碘
[redacted]-突触前膜再摄取递质	[redacted]**米替林**抑制突触前膜再摄取递质→突触传递↑→**治疗抑郁症** [redacted]，肠易激综合征与精神因素有关、可用阿米替林治疗

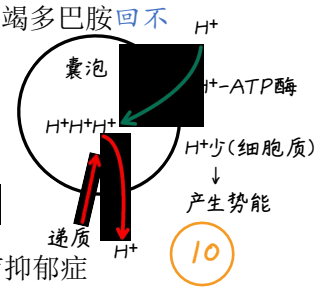


H⁺-二/三肽在小肠的吸收

寡肽

（二）反向转运举例

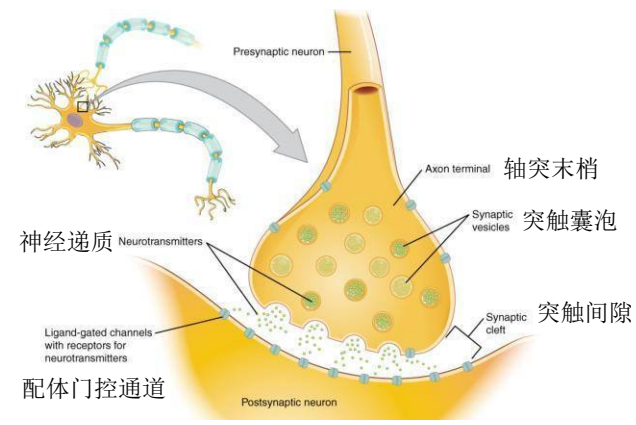
1.H⁺-突触囊泡膜再摄取递质。**利血平**抑制囊泡再摄取递质→突触传递↓（耗竭多巴胺回不了家）→**治疗舞蹈病、禁用帕金森（中脑黑质受损致多巴胺↓）**

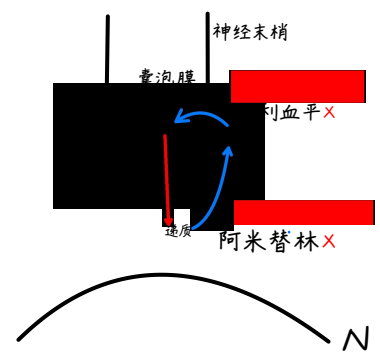


10 囊泡膜上的质子泵H^+-ATP建立了H^+势能,所以H^+-囊泡再摄取递质是H^+出囊泡,递质则回收入囊泡

回忆：位于细胞器膜的 H⁺-ATP 酶可将 H⁺转运至囊泡等细胞器内

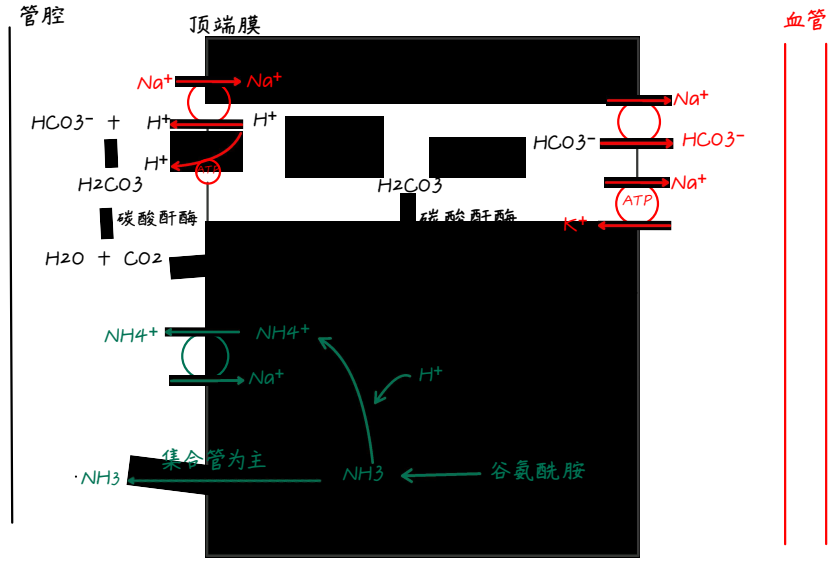
对比：突触前膜再摄取递质为依赖 Na⁺的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症



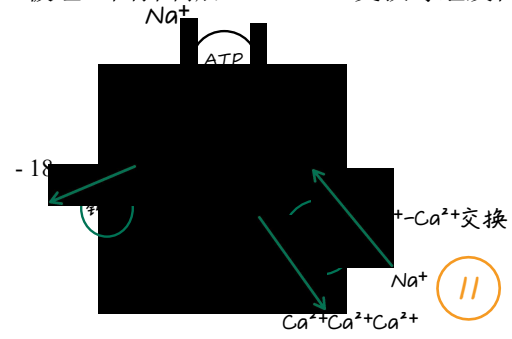


2.Na⁺-H⁺或 Na⁺-NH_4^+交换（**肾近端小管分泌 H⁺或 NH_4^+**的主要形式）

排酸保碱
维持酸碱平衡

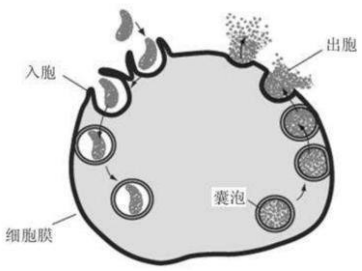


3.Na⁺-Ca^{2+}交换。当钠泵（原发性主动转运）被哇巴因抑制后→Na⁺-Ca^{2+}交换等继发性主动转运也会被**抑制**



11 钠泵建立了细胞内外Na^+的浓度梯度(势能),即细胞外Na^+更多,所以Na^+-Ca^{2+}交换是Na^+入胞,Ca^{2+}出胞

七、膜泡运输



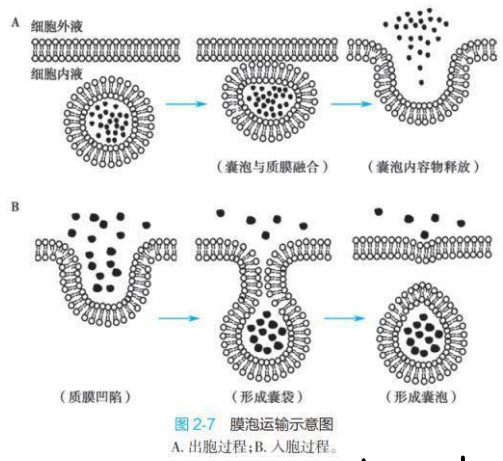
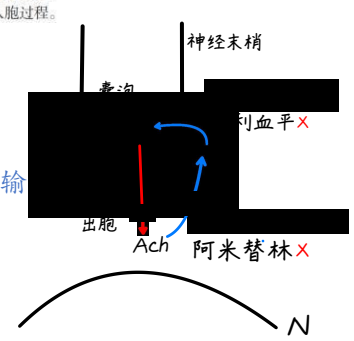


图 2-7　膜泡运输示意图
A. 出胞过程；B. 入胞过程。

大分子物质需要先形成**囊泡**才能完成转运，所以称为膜泡运输

膜泡运输不会只运输 ddmm 少的东西，所以称为量子式运输或批量运输



1.[redacted]胞

（1）细胞膜面积增[redacted]（囊泡膜与细胞膜融合）[redacted] ttsx

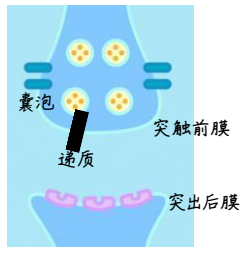
（2）例子[redacted]

①**外分泌腺细胞释放[redacted]原和[redacted]液**

②**内分泌腺细胞释放[redacted]素**

③**肥大细胞释放[redacted]粒（肥大细胞脱颗粒）**12

④**神经纤维末梢释放[redacted]质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）**。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放、一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）



12 肥大细胞会将肝素、组胺包裹成大分子颗粒，通过出胞释放

（3）分类

①持续性出胞：如小肠黏膜杯状细胞分泌黏液

②调节性出胞：如动作电位到达神经末梢引起递质释放

2.入胞（内化）

（1）细胞膜面积减小　一部分形成囊泡

（2）例子

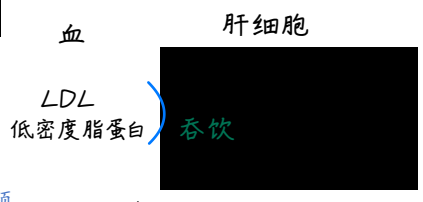
吞噬	吞饮
物质以[redacted]形式入胞	物质以[redacted]形式入胞
只发生在吞噬细胞（即大吞噬细胞单核-巨噬细胞、小吞噬细胞中性粒细胞）[redacted]	几乎所有细胞都能进行、它是[redacted]进入细胞的唯一途径[redacted]

（3）吞饮的分类

①液相入胞

②受体介导入胞（物质与膜受体特异性结合后选择性进入细胞）：转运[redacted]**密度脂蛋白**

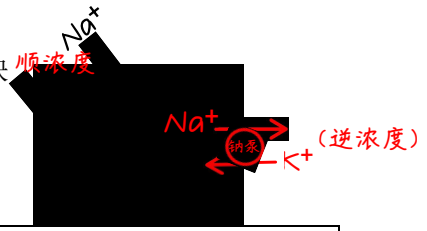
LDL、运[redacted]蛋白、维生素 B[redacted]钴胺素转运蛋白[redacted]



八、跨膜转运方式小结

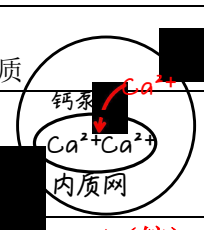
不断重复、重复解决一切问题

1.既可单纯扩散、又可经通道易化扩散：水、尿素，以通道更快[redacted]**顺浓度**



2.天天师兄再次提醒大家离子的转运方式一定要[redacted]：

	经通道易化扩散	主动转运
Na^+	**胞外→内**（如动作电位**去极化**时 Na^+内流）	胞内→外（如钠钾泵）
K^+	胞**内→外**（如动作电位**复极化**时 K^+外流）	胞外→内（如钠钾泵）
Ca^{2+}	胞外→内 肌质网→胞质	**胞内→外**（如**钙泵**） **胞质→肌质网**（如**钙泵**）



13 钙泵有特异性的Ca^{2+}结合位点，即胞质Ca^{2+}↑→Ca^{2+}结合钙调蛋白CaM以刺激钙泵活动

3.对比：

NH_3（氨）：单纯扩散	**NH_4^+（铵）：Na-NH_4^+交换（继发性主动转运）**
类固醇激素：单纯扩散	**肽类激素：膜泡运输**
多数细胞摄取葡萄糖：载体易化扩散[redacted]	**小肠和肾近端小管上皮细胞顶端膜摄取葡萄糖（吸收）：Na^+依赖型继发性主动转运**
小肠吸收氨基酸：Na^+依赖型继发性主动转运	**小肠吸收寡肽：H^+依赖型继发性主动转运**
突触前膜再摄取递质：Na^+依赖型继发性主动转运中的同向转运，被阿米替林抑制→治疗抑郁症	**突触囊泡膜再摄取递质：H^+依赖型继发性主动转运中的反向转运，被利血平抑制→治疗 ttsx 舞蹈病**
递质再摄取：继发性主动转运	**递质释放：出胞**
饱和现象（载体）：载体易化扩散、主动转运	**生物电（离子）：离子通道易化扩散（非门控、电压/化学/机械门控）、主动转运**

14 在突触前膜，钠泵建立了细胞内外Na^+势能，故突触前膜再摄取递质时，Na^+入胞，递质入胞，此时为Na^+依赖型继发性主动转运中的同向转运，被三环类抗抑郁药阿米替林抑制后，突触前膜再摄取递质障碍，递质留存于突触间隙内持续发挥作用，突触传递效能↑（可用于治疗抑郁症）

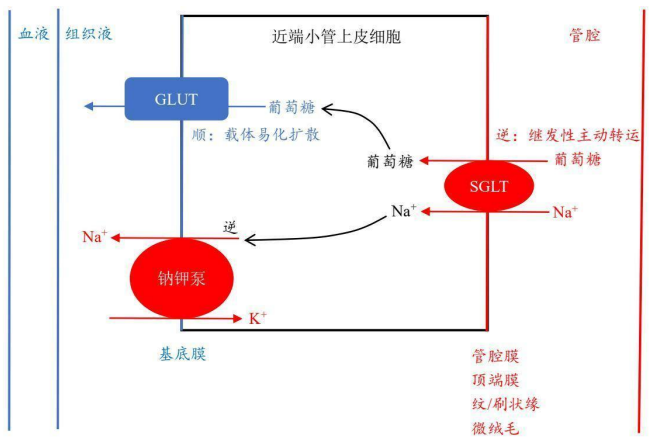
同理，囊泡膜上的H^+-ATP建立了H^+势能，所以H^+-囊泡再摄取递质时为H^+出囊泡，递质入囊泡，此时为H^+依赖型继发性主动转运中的反向转运，被利血平抑制后，囊泡膜再摄取递质障碍，递质留存于胞质溶胶（胞质）内，被逐渐灭活后，突触传递效能↓（可用于治疗亨廷顿舞蹈病，但禁用于中脑黑质受损后多巴胺↓的帕金森）

Na^+相关转运：多数	H^+相关转运： ①原发性主动转运：H^+-ATP 酶（细胞器如囊泡膜、肾近端小管上皮细胞、肾集合管闰细胞）；H^+-K^+-ATP 酶（胃壁细胞、肾集合管闰细胞） ②继发性主动转运：同向转运（寡肽在小肠的吸收）、反向转运（Na^+-H^+交换、囊泡膜再摄取递质）

真题解析·跨膜转运

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

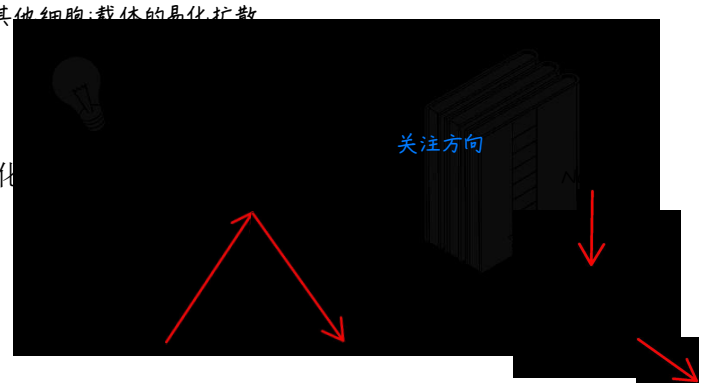
1. 2012N1 A 人体的 NH_3 通过细胞膜的方式是
   A.单纯扩散　　屁滚尿流,洒干倘卖无
   B.易化扩散
   C.原发性主动转运
   D.继发性主动转运



2. 2013N1 A 葡萄糖从肠道进入肠上皮细胞的方式
   A.入胞　　看部位
   B.单纯扩散
   C.易化扩散
   D.主动转运

3. 2014N2 A 葡萄糖在肾小管管腔面被重吸收的跨膜转运方式是
   A.经通道易化扩散
   B.原发性主动转运
   C.继发性主动转运
   D.入胞作用

小肠,肾近端小管上皮细胞吸收:Na^+依赖继发性主动转运
其他细胞:载体的易化扩散



4. 2015N2 A 当细胞膜去极化
   A.经通道易化扩散
   B.原发性主动转运
   C.继发性主动转运
   D.经载体易化扩散

5. 2016N2 A 在引起和维持细胞内外 Na^+、K^+不对等分布中起作用的膜蛋白是
   A.载体
   B.通道
   C.离子泵
   D.膜受体

6. 2016N151 X 以下物质跨膜转运中，属于出胞方式的有

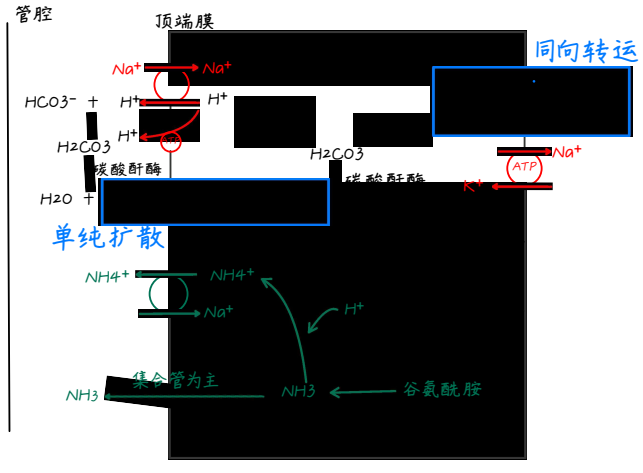
答案:1-6 A、D、C、A、C、ABC

A.肥大细胞脱颗粒
B.内分泌细胞分泌激素
C.神经末梢释放递质
D.肾小管上皮细胞分泌 H^+

（2）例子每年磕基地
①外分泌腺细胞释放酶原和黏液
②内分泌腺细胞释放激素
③肥大细胞释放颗粒（肥大细胞脱颗粒）
④神经纤维末梢释放递质（如运动神经释放乙酰胆碱 ACh）。虽然乙酰胆碱是小分子物质，但它以囊泡为单位释放、一个囊泡内有许多乙酰胆碱（量子式释放）

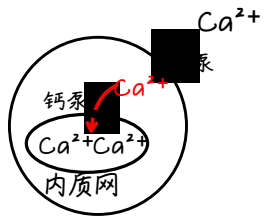
7. 2017N1 A 葡萄糖分子跨肠上皮刷状缘进入细胞的方式是
A.继发性主动转运
B.原发性主动转运
C.易化扩散
D.单纯扩散

8. 2022N1 A 由反向转运体介导的物质跨膜转运是
A.甲状腺滤泡上皮细胞吸收 I^- Na-I
B.肾近端小管分泌 H^+ Na-H
C.肾小管上皮细胞对 HCO_3^-的重吸收 Na-HCO3
D.葡萄糖跨肠上皮细胞刷状缘进入细胞



9. 2023N2 A 以单纯扩散进出细胞的物质是
A.葡萄糖　看部位
B.肽类激素　膜泡运输
C.氨基酸　继发性主动转运
D.甘油

10. 2025N2 A 关于钙泵的叙述，正确的是
A.细胞膜与内质网膜上的钙泵相同
B.不具有特异性的 Ca^{2+}结合位点
C.细胞内 Ca^{2+}通过与钙调蛋白结合可刺激其活动
D.维持细胞内游离的 Ca^{2+}浓度在一个较高的水平 维持在低水平



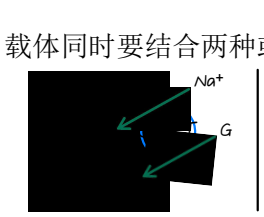
答案:7-10 A、B、D、C

专题串联 • 跨膜转运与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）口服葡萄糖盐水（糖盐水）比用生理盐水能更有效防止脱水

葡萄糖通过继发性主动转运促进小肠上皮细胞顶端膜 Na^+和水的吸收（继发性主动转运的载体同时要结合两种或以上的物质才能引起载体蛋白的构象改变）

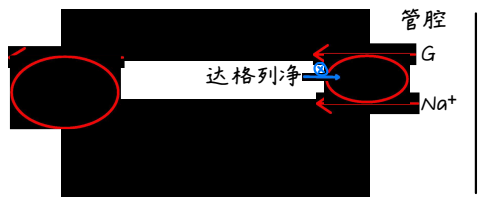


（二）Na^+-葡萄糖的继发性主动转运与达格列净

达格列净抑制近端小管管腔侧 Na^+-G 共转运蛋白-2（SGLT-2）→葡萄糖重吸收↓

→降低血糖、血压等→治疗 2 型糖尿病、慢性心衰等

15 -22-



15 减少葡萄糖重吸收,同时也会减少Na^+重吸收→减轻水钠潴留→降低血压→抗重构治疗慢性心衰(重构等概念于病理学中学习)

（三）病理情况的 Na^+-Ca^{2+}交换

①生理情况：Na^+进细胞、Ca^{2+}出细胞（可维持细胞内的低钙状态）

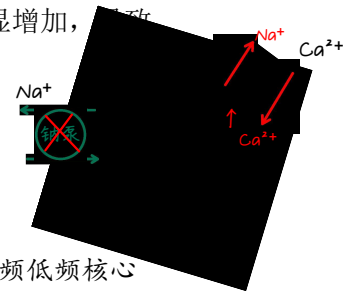
②病理情况：Na^+出细胞，Ca^{2+}进细胞。心力衰竭患者由于心输出量减少、细胞缺乏能量供应、导致钠泵失活，使用强心苷类药进一步抑制钠泵，因此细胞内 Na^+明显增加，[illegible]

Na^+出细胞、Ca^{2+}进细胞，以增加心肌收缩能力

正常的生理情况下,钠泵被抑制后,Na^+-Ca^{2+}交换是被抑制的,因为是继发性主动转运

心衰患者的细胞能量供应↓

强心苷→进一步抑制钠泵



思维导图·跨膜转运

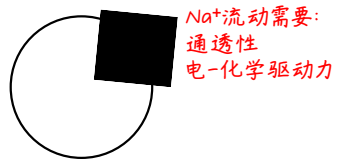
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

核心精讲·细胞电活动（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

本节学习神经、骨骼肌的电活动；第四章血液循环讲解心肌的电活动；第六章消化和吸收讲解平滑肌的电活动。[redacted]（与生物电相关的转运方式有经离子通道易化扩散、主动转运），影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力



一、几组概念

1.膜电位

膜电位=跨过细胞膜的电位=细胞内外的电位差，把细胞外的电位定为 0，则细胞内的电位为负值。本节学习静息电位（无刺激）、动作电位（有刺激）、局部电位（介于两者之间）

2.极化

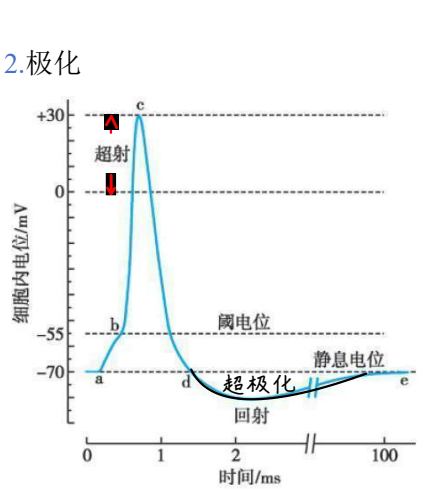


图 2-15　神经纤维动作电位模式图
ab，膜电位去极化到达阈电位；bc，快速去极相；cd，快速复极相；bcd，锋电位；de，后超极化。

①极化：**外正内负**、处于两极分化的状态

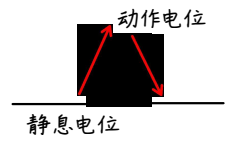
②反极化：内正外负、极性倒转的状态

③超极化：细胞**负值增大**，如-70mv 变为-90mv
比较的是绝对值
更加极化

④去/除极化：细胞负值减小，如-70mv 变为-50mv
去掉极化

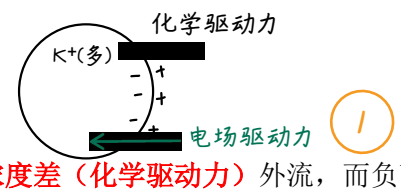
⑤复极化：去极化后再向静息电位方向恢复的过程

ac:去极化　cd:复极化
de:超极化　超射:膜电位0以上



3.平衡电位和电-化学驱动力

（1）概念



①钠钾泵持续作用造成了细胞内外钠、钾的浓度差

②现在**假设细胞膜只对 K^+通透**（大前提），K^+由于**浓度差（化学驱动力）**外流，而负离子留在细胞内导致膜内电位变负、膜外电位变正，电场驱动力增大（从高电荷指向低电荷即电场驱动力）

化学驱动力=浓度差
电场驱动力=电荷高的一方指向电荷低的一方的力
电场驱动力不断增大→电场驱动力=化学驱动力→离子流动达到动态平衡，离子净外流为0
此时的膜电位称为平衡电位

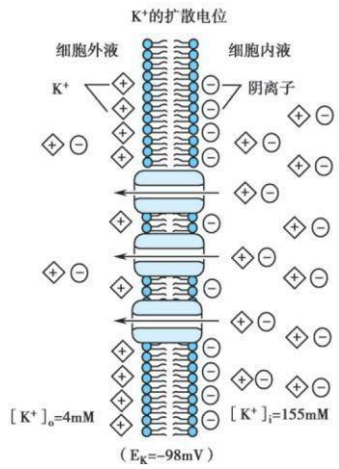
③化学驱动力促进 K^+外流、电场驱动力阻碍 K^+外流，如前所述 **K^+越外流则阻碍越明显**（K^+越外流越不外流）

④**当阻碍 K^+外流的电场驱动力增加到与促进 K^+外流的化学驱动力相等时（达到平衡）**，则 K^+的**电-化学驱动力=0**（电场驱动力与化学驱动力的代数和称为电-化学驱动力），此时 **K^+净外流为 0**（净扩散是指外流的 K^+和内流的 K^+达到平衡、此时 K^+依然在外流、但与内流的 K^+动态平衡了）

⑤此时的膜电位即 K^+的**平衡电位** E_K

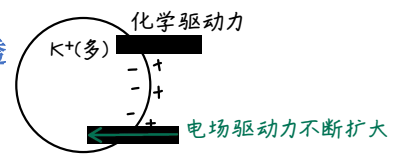
（2）离子在细胞内外的**浓度差决定了平衡电位**（Nernst 公式直接背），浓度差越大、则离子的平衡电位越大。**平衡电位决定了离子的流动程度**（指的是达到平衡电位前、不是指达到平衡电位那一刻）

浓度差决定化学驱动力
浓度差↑ →化学驱动力↑ → 与之抗衡的电场驱动力↑ → 离子流动的程度↑



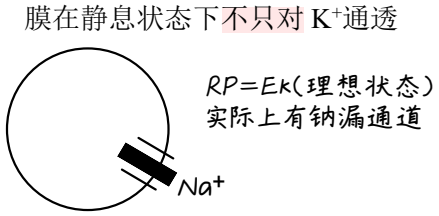
二、静息电位（resting potential,RP）

（一）细胞膜只对 K^+通透 VS 细胞膜不只对 K^+通透



[redacted] VS [redacted]

如前所述，K^+由于钠钾泵造成的浓度差外流，浓度差是 K^+外流的化学驱动力，电场驱动力会来平衡化学驱动力，当化学驱动力与电场驱动力相等时（电-化学驱动力=0）K^+净外流为 0，膜电位达到 K^+的平衡电位。此时膜两侧的电位差就稳定下来了，把这种静息状态稳定的膜电位称为静息电位。因此若细胞膜只对 K^+通透（刚才讲平衡电位假设的大前提），则静息电位就应该等于 K^+的平衡电位，但实际上静息电位不等于 K^+的平衡电位、因为细胞膜在静息状态下不只对 K^+通透



（二）静息电位的产生机制和影响因素

因为钾漏通道最多

1.**静息电位的产生机制：K^+外流（主要）、Na^+内流、钠泵生电作用**（泵出一个正电荷）

钠泵	①钠泵有生电作用 ②钠泵能维持细胞内外 Na^+、K^+的不对等分布（维持浓度差），使细胞内的 K^+约为细胞外的 30 倍、细胞外的 Na^+约为细胞内的 10 倍，由于浓度差（化学驱动力）K^+会外流、Na^+会内流
钾漏通道	既然有 K^+外流、Na^+内流，那凭什么就是以 K^+外流为主呢？因为**通透性（通道易化扩散）**。通道具有选择性，钾漏通道对 K^+通透性最大，因此静息电位的形成主要与 K^+外流有关，**静息电位接近 K^+的平衡电位**（平衡电位是假设细胞膜只对 K^+通透计算出来的理想值）
钠漏通道	静息状态细胞膜对 Na^+也有较低的通透性，主要由**钠漏通道**介导，因此静息电位以 K^+外流为主、但也存在较弱的背景 Na^+内流、少量进入细胞的 Na^+部分抵消 **K^+外流**形成的膜内负电位，因此**静息电位略小于 K^+的平衡电位**

提供通透性 [redacted]

[redacted]

2.静息电位的影响因素

①细胞内外 **K^+的浓度差或 E_K（浓度差决定平衡电位）**：

高钾血症→细胞外K^+变多（但仍比细胞内低）

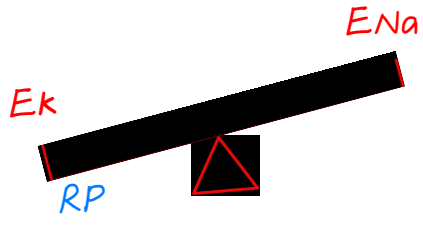
高钾血症（细胞**外** K^+浓度↑）	细胞内外 K^+的**浓度差↓→E_K↓、K^+外流↓、静息电位↓** 处于**去极化状态**
低钾血症（细胞**外** K^+浓度↓）	细胞内外 K^+的**浓度差↑→E_K↑、K^+外流↑、静息电位↑** 处于**超极化状态**

浓度差决定离子的平衡电位
平衡电位决定离子流动程度

一定要把浓度差、化学驱动力作为切入点，不要强化错误思维

②**膜对 K^+和 Na^+的相对通透性**：拔河——谁力气大（通透性高）就偏向谁的平衡电位 (2)

若膜对 K^+通透性增大	静息电位↑、更趋向于 E_K
若膜对 Na^+通透性增大	静息电位↓、更趋向于 E_{Na}



③**钠泵活动水平**（增强或减弱）：哇巴因抑制钠泵→静息电位↓

生电作用减弱

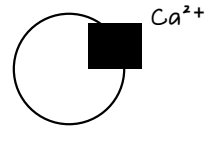
三、影响离子跨膜流动的因素 (3)

（一）细胞膜对离子的通透性

静息状态细胞膜对 **K^+通透性最大**、细胞膜对 **Ca^{2+}通透性最小** Ca^{2+}属于第二信使

钾漏通道非常多

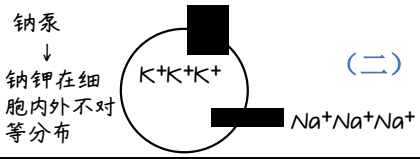
通透性最小→胞内浓度一旦增高就会触发很多过程



(2) 只需要极少量的K^+外流即可使膜电位接近K^+的平衡电位，不会明显改变钠泵持续转运离子（向细胞外泵出三个Na^+，向细胞内泵入两个K^+）所建立的细胞内外离子浓度差，即细胞内K^+浓度仍高于细胞外

(3) 离子扩膜流动的两大影响因素：
①膜对离子的通透性
②电-化学驱动力

随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有



（二）电-化学驱动力

1.概念：

化学驱动力	电场驱动力
来自细胞内外的**浓度差**，**浓度差是引起离子跨膜扩散的直接动力**：K^+化学驱动力从细胞内指向细胞外、Na^+化学驱动力从细胞外指向细胞内	来自细胞内外的**电荷差**，静息状态细胞膜呈现外正内负的极化状态，则电场驱动力从细胞外指向细胞内：**静息状态电场驱动力阻碍 K^+外流、促进 Na^+内流**

静息状态下,细胞膜对钠的通透性小于对钾的通透性

2.**电-化学驱动力=[redacted]电位 V_m-[redacted]衡电位 E_x[redacted]**（直接背）

已知 E_k 约-90mv、E_{Na} 约+60mv、神经细胞静息电位（静息状态的膜电位）约-70mv，则：

K^+的电-化学驱动力-70-（-90）=+20mv	[redacted]表示[redacted]向电流（正离子外流或负离子内流）
Na^+的电-化学驱动力-70-（+60）=-130mv	[redacted]表示[redacted]向电流（正离子内流或负离子外流）

需注意**符号仅表示方向**[redacted]

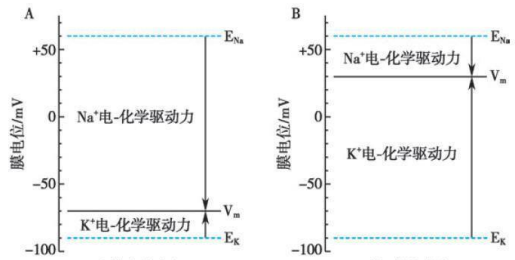
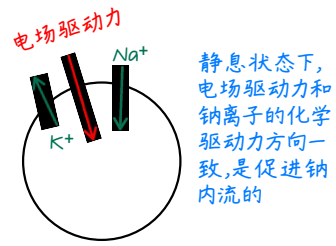


图 2-16　离子电-化学驱动力示意图

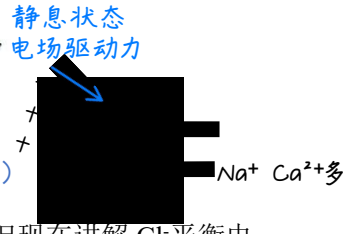
A. 静息状态下 Na^+ 和 K^+ 的电-化学驱动力；B 去极化达到顶点时 Na^+ 和 K^+ 的电-化学驱动力。

水平虚线为离子平衡电位水平，实线为膜电位水平；箭头方向向下为内向驱动力，向上为外向驱动力。



静息状态下，电场驱动力和钠离子的化学驱动力方向一致，是促进钠内流的

3.**静息状态的电-化学驱动力：**[redacted]（直接背）

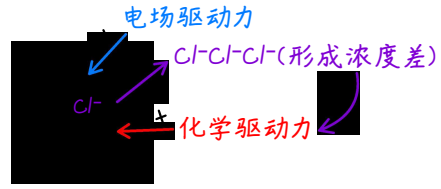


之前讲解 K^+平衡电位时天天师兄从 K^+浓度差（化学驱动力）切入，但现在讲解 Cl^-平衡电位时需要先从电场驱动力切入，为什么呢？因为细胞膜有钠钾泵、它形成了 K^+的浓度差，但细胞膜没有“氯泵”。因此当 K^+外流形成静息电位后，此时**外正内负**、**此电场驱动力（与跨膜电位梯度方向相反）推动 Cl^-外流**（Cl^-带负电），在 Cl^-外流过程中逐渐形成细胞内外 Cl^-的浓度差（**跨膜电位梯度与 Cl^-的浓度梯度方向相同**），直到 Cl^-的平衡电位（浓度差决定平衡电位）等于静息电位为止，因此 Cl^-的电-化学驱动力为 0。因此 **K^+外流是形成静息电位最主要的原因**，而 Cl^-不会参与静息电位的形成，**Cl^-流动是静息电位形成后的结果**，静息电位接近 K^+的平衡电位，但**静息电位等于 Cl^-的平衡电位**（E_K→RP→E_{Cl}）

RP=平衡电位

形成　结果

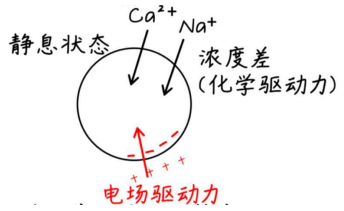
[redacted]、静息电位是多少、它就跟着电位来流动



④ 钠钾泵造成钠钾离子浓度差,没有氯泵,没有建立氯离子浓度差,不能从化学驱动力切入

钠泵建立细胞内外K^+浓度差→K^+外流形成静息电位→静息电位外正内负,形成促进Cl^-外流的电场驱动力→Cl^-逐渐外流后建立浓度差→形成Cl^-指向细胞内的化学驱动力→化学驱动力阻碍Cl^-外流与促进Cl^-外流的电场驱动力达到平衡→形成Cl^-平衡电位,即此时Cl^-平衡电位=静息电位

另外，少数细胞有 Cl^-的继发性主动转运如 Na^+-K^+-$2Cl^-$转运体，此时 Cl^-也参与静息电位的形成、但影响不大，此时 Cl^-的平衡电位与静息电位不等



四、动作电位（action potential,AP）

天天师兄刚才讲到静息状态电化学驱动力最大的是 Ca^{2+}、其次是 Na^+（化学驱动力和静息状态的电场驱动力都是它们内流的动力），但静息状态以 K^+外流为主（离子跨膜流动不仅需要电-化学驱动力、还需要通透性），因此只要当细胞膜对 Na^+或 Ca^{2+}的通透性明显增加，Na^+或 Ca^{2+}就会在强大驱动力推动下内流、进而超过 K^+外流、产生 ttsx 动作电位

5

（万事俱备只欠东风——通透性）

①神经、骨骼肌、心室肌、心房肌、浦肯野纤维动作电位的产生与 Na^+内流有关

②窦房结、房室结、消化道平滑肌动作电位的产生与 Ca^{2+}内流有关

6

（一）可兴奋细胞　在不同的可兴奋细胞,AP的幅度和持续时间不同

每个细胞都有静息电位（或最大复极电位），但动作电位仅见于可兴奋细胞，可兴奋细胞的共同标志是产生动作电位（兴奋）：

神经元/神经细胞（不是神经胶质细胞）	神经元的冲动（动作电位在神经纤维上的传导）《神经系统功能》详细讲
肌细胞（骨骼肌、心肌、平滑肌）	肌细胞收缩 →兴奋收缩耦联
部分腺体细胞	腺体细胞分泌 →兴奋分泌耦联

骨骼肌　第二章介绍
心肌　第四章介绍
平滑肌　第六章介绍

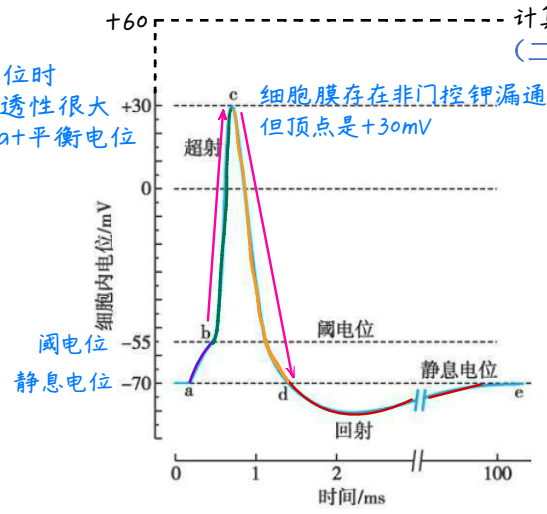


图 2-15　神经纤维动作电位模式图

ab,膜电位去极化到达阈电位;bc,快速去极相;cd,快速复极相;bcd,锋电位;de,后超极化。

爆发动作电位时膜对Na+通透性很大 顶点接近Na+平衡电位

去极化就能产生动作电位 ✗
去极化达到阈电位才能产生动作电位

（二）动作电位的组成 十版改变

细胞膜存在非门控钾漏通道,整个AP期间都有钾外流,因此尽管钠平衡电位是+60mV但顶点是+30mV

①锋电位是动作电位的标志 形状很锐利
VS 超射:膜电位在0mV以上,即反极化部分

②后超极化（回射）峰电位后，绝对值比静息电位大

③动作电位去极化的幅度（图 ac）即动作电位顶点与静息电位的差距（为什么顶点是+30mv、而刚才 E_{Na} 是+60mv？因为整个动作电位期间都有 K^+外流）

7

④动作电位的时程主要由下降支决定　上升支时间短,下降支时间长

静息电位三大影响因素

①细胞内外K+的浓度差或EK(浓度差决定平衡电位)

②膜对K+和Na+的相对通透性
膜对K+通透性更大,膜电位更接近钾的平衡电位
膜对Na+通透性更大,膜电位更接近钠的平衡电位

③钠泵活动水平

5 静息状态下电-化学驱动力为 Ca^{2+} > Na^+ >>> K^+（-130mV）（+20mV）

膜电位的改变会使电压门控通道打开。正常生理状态下,膜电位不会改变,因K+外流的时候,最终离子净外流为零,此时细胞膜两侧的电位差就稳定下来,成为静息电位。若给予有效刺激之后,电压门控钠通道,或电压门控钙通道就会打开,此时细胞膜对Na^+或Ca^{2+}的通透性明显增加,Ca^{2+}或Na^+在强大的电-化学驱动力的推动下发生内流,产生动作电位

6 不同细胞打开的电压门控通道不同,比如神经、骨骼肌细胞受到有效刺激时打开电压门控钠通道,产生Na+内流,快反应细胞(心室肌、心房肌、浦肯野纤维)受到有效刺激时打开电压门控钠通道,产生Na+内流;慢反应细胞(窦房结、房室结)、消化道平滑肌细胞受到有效刺激时打开电压门控钙通道,产生Ca2+内流

7 动作电位去极化的幅度为ac段,需从静息电位开始,即Na+内流至平衡后与静息电位之间的差距,主要是由E_{Na}决定的,且此时膜电位受到非门控钾漏通道的影响,膜电位<E_{Na},若此时阻断电压门控钠通道(河豚毒TTX)会降低动作电位的幅度(即ac段)
动作电位的时程主要是下降支决定的,因上升支时间短,下降支时间长。此时复极化主要为K+外流,为延迟激活的电压门控钾通道作用,若此时阻断电压门控钾通道(胺碘酮、四乙铵)会延长动作电位时程
即阻钠降幅度,阻钾延时程

（三）动作电位期间相关参数的变化

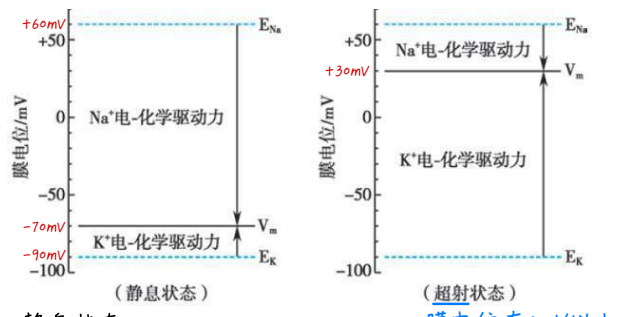
1.动作电位期间电-化学驱动力的变化 爆发动作电位后的三种情况：①化学驱动力在变 ②电场驱动力在变 ③化学驱动力和电场力都在变

需注意在动作电位期间每次进出细胞的离子仅占总量的几万分之一，因此离子的浓度差（化学驱动力）基本不变（浓度差很大、浓度差变化 ddmm 小，就像马云给你 100 块、你和他财富差距会变吗？）；但由于膜电位发生去极化、复极化的大幅度改变，因此电场驱动力会发生变化，**动作电位期间电-化学驱动力改变的本质是电场驱动力改变的结果**，电-化学驱动力每个瞬间都随膜电位的变化而变化：

钠钾泵不断工作建立很大的细胞内外钠钾浓度差

静息状态下电场力和钠浓度差是一个方向

Na^+的电-化学驱动力	**大→小→大**（恢复）Na^+内流不会无限进行下去否则AP不能复极化
K^+的电-化学驱动力	**小→大→小**（恢复）
Na^+、K^+的平衡电位	**基本不变（浓度差决定平衡电位）**浓度差基本不变



静息状态：磨平

膜电位在0mV以上

K电-化学：-70-(-90)=+20

Na电-化学：-70-(+60)=-130

加减号只代表方向 外向加分 内向减分

当膜电位去极化至+30mv 时：

Na^+电-化学驱动力由原来静息状态的-130

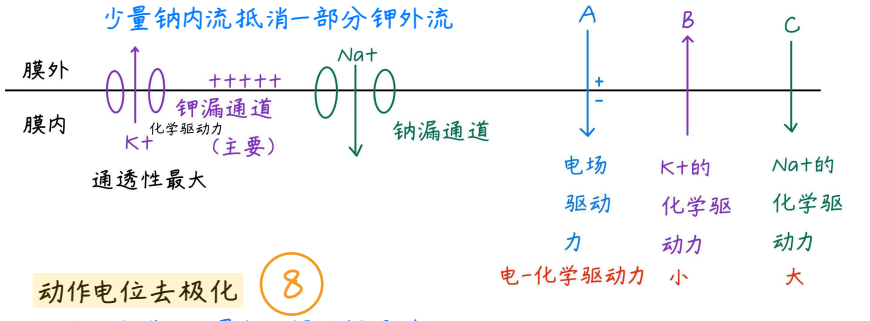
减小为-30mv 膜平：+30-(+60)=-30mV

K^+电-化学驱动力由原来静息状态的+20

增大为+120mv 膜平：+30-(-90)=+120mV

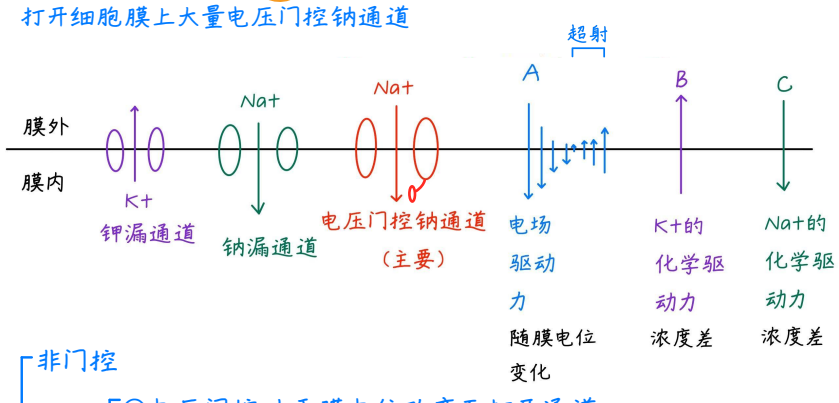
静息

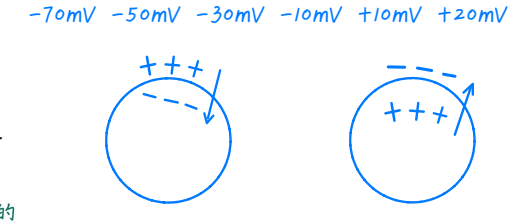
电-化学驱动力 K+:A+B Na+:A+C



动作电位去极化 ⑧

打开细胞膜上大量电压门控钠通道



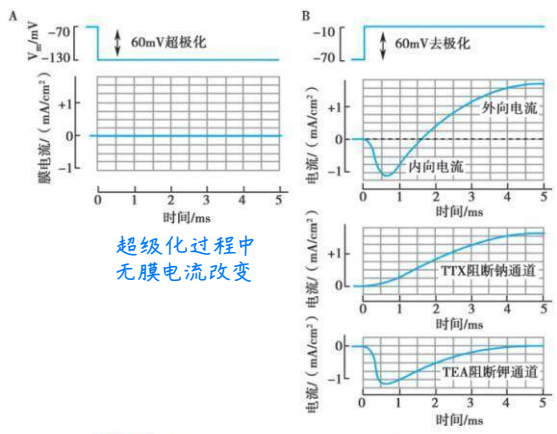


非门控

门控：①电压门控:由于膜电位改变而打开通道 ②化学门控 ③机械门控

⑧ 动作电位去极化时,钾漏通道和钠漏通道因为是非门控通道,所以不会发生改变("我家大门常打开"),而电压门控钠通道大量开放了,Na^+本身有钠钾泵形成的浓度差(化学驱动力),故此时Na^+既有电压门控钠通道提供的通透性,又有钠钾泵建立的浓度差(化学驱动力),导致Na^+的大量内流。
发生去极化后,膜电位(绝对值)变得越来越小,之后到达零电位,然后发生超射,极性倒转发生反极化,此时电场力方向从细胞外指向细胞内变为细胞内指向细胞外,而这个过程中由于钠钾泵不断工作,离子浓度差基本不变,即化学驱动力基本不变,故电-化学驱动力改变的本质就是电场驱动力的改变,由此可见,Na^+的电-化学驱动力变化由大→小→大(恢复),K^+的电-化学驱动力由小→大→小(恢复)

2.动作电位期间细胞膜**通透性（电导）**的变化 ⑨



超级化过程中无膜电流改变

图 2-17　利用电压钳结合药理学手段记录全细胞膜电流

A. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −130mV 时没有膜电流出现；B. 将膜电位从 −70mV 钳制到 −10mV 时出现先内向、后外向的膜电流。

TTX，河鲀毒素；TEA，四乙铵。

图 A 表明超极化没有改变膜的通透性

图 B 表明去极化刺激可引起膜电导改变

TTX

用河豚毒后只有外向电流存在、内向电流消失，表明消失的内向电流是 Na^+

TEA

用四乙铵后只有内向电流存在、外向电流消失，表明消失的外向电流是 K^+

电压钳实验的优势：让膜电位从一个值迅速变到另一个值

①去极化引起膜对 Na^+、K^+的通透性（电导）增加 超极化不会改变电导

②电压依赖性：**去极化程度越大→G_{Na}、G_K 越大**

打开的通道越多，通透性就越大

③时间依赖性：**G_{Na} 迅速激活和迅速下降（一过性），G_K 延迟激活（一般在 G_{Na} 失活时）**

电压门控钠通道具备失活门

④膜电导发生变化的本质是细胞膜离子通道的开放和关闭：**去极化程度越大→激活开放的电压门控通道越多→电导越大**

⑤电压门控钠通道（不是钠漏通道）和电压门控钾通道（不是钾漏通[redacted]

电压门控钠通道（快钠通道） 激活门由关→开、失活门由开→关、中间有个时间差			
	激活门（迅速开）	失活门（慢慢关）	通道
备用态/静息态 可以被激活的（静息电位，如神经纤维-70mv）	关	开	×
激活态（膜去极化至+20mv）	开	逐渐关	√（Na^+内流）存在时间差
失活态（对去极化刺激无反应）	开	完全关	×
电压门控钾通道 不具备失活门 电压门控钾通道的激活门（n 门）比电压门控钠通道的激活门（m 门）反应速度慢 → 电导时间依赖性			
备用态/静息态	关		×
激活态	开		√（K^+外流）

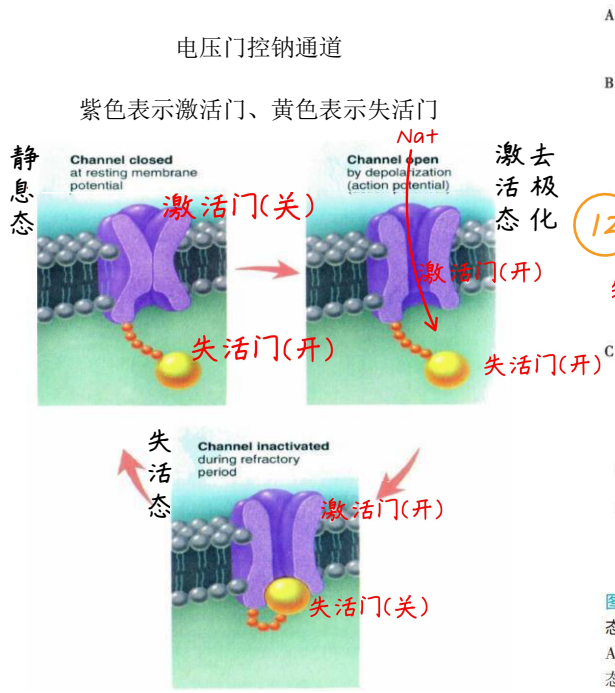
复活 −30mv~−70mv电压门控Na+通道已经开始失活

⑨强调只有去极化时才会引起膜电导(通透性)的变化!

如图分析可得,使用河豚毒(TTX)阻断钠通道后,内向电流消失,只有外向电流存在,说明内向电流才是Na+,即Na+内流。同理,使用四乙铵(TEA)阻断钾通道后,外向电流消失,只有内向电流,说明外向电流才是K+,即K+外流。

阻钠降幅度,阻钾延时程

⑩电压门控钠通道的激活和失活的速度相对较快,所以又称为快钠通道;
电压门控钾通道没有失活门,所以就没有失活态,因此对于电压门控钾通道只有两个状态(备用态、激活态)



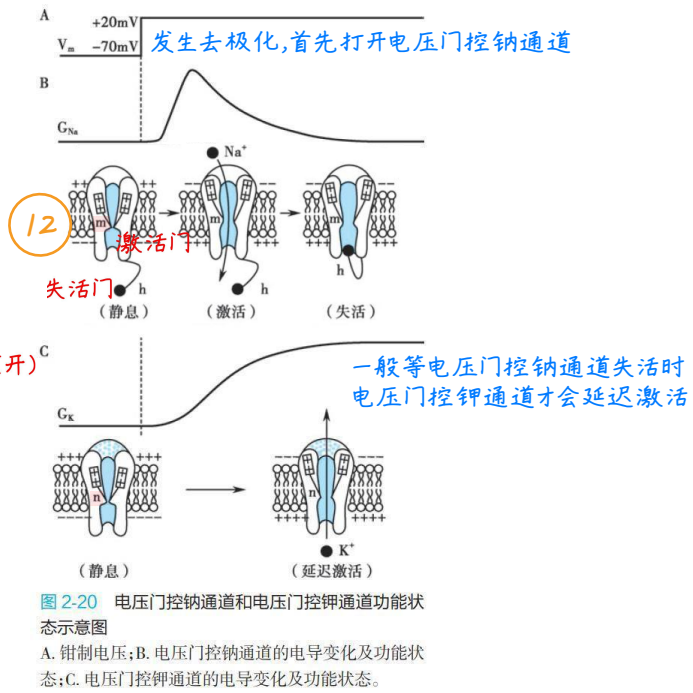


图 2-20　电压门控钠通道和电压门控钾通道功能状态示意图

A. 钳制电压；B. 电压门控钠通道的电导变化及功能状态；C. 电压门控钾通道的电导变化及功能状态。

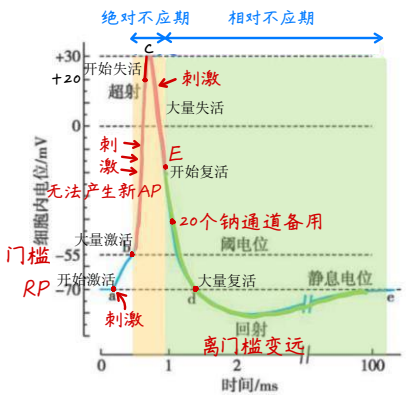
12 电压门控钾通道的激活门(n门)比电压门控钠通道的激活门(m门)反应速度慢,结构决定功能,体现电压门控钾通道的电导时间依赖性

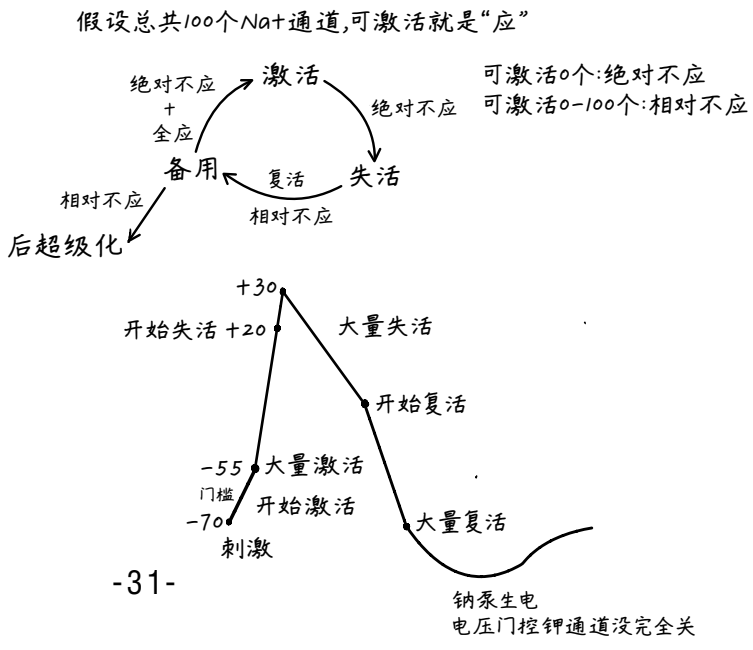
电导的电压依赖性有个大前提:细胞膜上电压门控Na+通道足够多
理想情况:去极化程度越大,电导越大
实际情况:细胞膜上钠通道数量有限

3.动作电位期间兴奋性的变化　峰电位bcd

兴奋性	对应 AP	机制
绝对不应期（兴奋性为 0，任何刺激均不能再兴奋）	锋电位 去极相 bc	在兴奋发生时多数钠通道已被激活、不存在再被激活的情况（电压门控钠通道激活快）
	锋电位 复极相早期 cE	在兴奋发生后的最初一段时间钠通道已失活、不能再被激活（电压门控钠通道失活快）
相对不应期（阈上刺激才可再兴奋）	复极化晚期 Ed	失活的电压门控钠通道正逐渐复活（失活转为备用）备用的钠通道少→阈电位远离静息电位（阈电位影响因素之一是钠通道的密度）
	后超极化期（回射）de	超极化→膜电位与阈电位的距离较大：13 ①虽电压门控钠通道已基本复活，但由去极化激活的电压门控钾通道仍没有完全关闭→存在增加的 K^+外流 ②Na^+、K^+的跨膜移动使钠泵活动增强

没有产生AP的能力
钠通道已全部打开完,不存在再打开
快钠通道
复活程度不一样
延迟激活
细胞膜始终有钾漏通道
打扫干净





13 后超极化期虽然电压门控钠通道已基本复活,但仍是相对不应的原因在于超极化,此时膜电位与阈电位(门槛)的距离变远,处于相对不应。
出现超极化的原因有:
①.细胞去极化、复极化的过程中,Na+、K+大量跨膜流动,加强了本就不断工作的钠钾泵的活动,使得钠钾泵的生电效应更显著(向细胞内泵入两个K+、向细胞外泵出3个Na+),出现超极化
②.去极化过程中延迟激活的电压门控钾通道未完全关闭,与细胞膜上始终存在的钾漏通道一起作用,出现K+外流,正电荷外流出现超极化

（四）触发动作电位的关键——阈电位（threshold potential,TP）

如前所述，产生动作电位与 Na^+ 内流有关

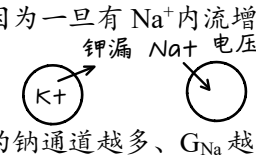
在静息状态 Na^+ 内流的电-化学驱动力已经很大了，但静息状态细胞膜对 Na^+ 的通透性（电导）不大

源于钠漏通道
此时电压门控钠通道处于备用状态,激活门关着

Na^+ 电导变化的本质是电压门控钠通道的开放、关闭，因此需要刺激使电压门控钠通道被激活开放（G_{Na} 增加）ttsx

自律细胞可不需要刺激产生AP

那随便给个刺激就能产生动作电位吗？显然不是，因为一旦有 Na^+ 内流增加就会有钾漏通道介导的 K^+ 外流增加，这个 K^+ 外流会抵消 Na^+ 内流



K+电化学驱动力=膜-Ek(不变)
静息　　-70-(-90)=+20
随Na+内流　-50-(-90)=+40
K+电化学驱动力增大

因此天天师兄给的刺激需要足够大（刺激越大开放的钠通道越多、G_{Na} 越大）

那需要大到什么程度才能让内流的 Na^+ 足以超过外流的 K^+ 呢？——去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈（Na^+ 越内流越内流）

去极化所达到的这个临界值称为阈电位，给的相应刺激即阈刺激

门槛以前靠刺激
门槛以后靠正反馈,达到后与去极化的刺激无关

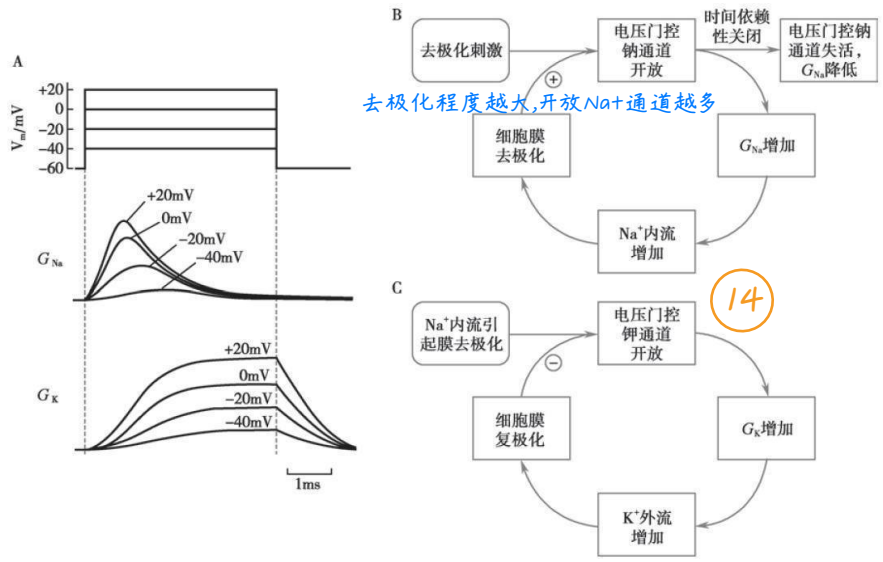


图 2-18　细胞膜 Na^+ 电导和 K^+ 电导的电压及时间依赖性

A. 钠电导（G_{Na}）和钾电导（G_K）随去极化程度增加而增加，另外还可见，去极化发生时，G_{Na} 在一开始就立刻增大，而后很快自行下降，而 G_K 则经一定延迟后逐渐增大，复极化后才回到原先水平，两者都表现出一定的时间依赖性；B. 膜去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈；C. 膜去极化也使 G_K 增大，导致膜的复极化，引起负反馈。

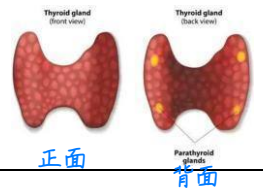
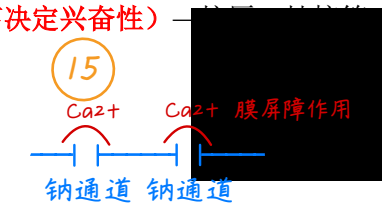
14 只要有Na+内流就一定有K+外流
刺激→电压门控钠通道开放(G_{Na}↑)→Na+内流→RP↓(即阻碍K+外流的电场驱动力↓),所以只要有Na+内流就一定有K+外流去抵消,因此必须给予去极化刺激使电压门控钠通道大量开放(去极化达到阈电位形成正反馈),使Na+内流超过K+外流,才能爆发动作电位,所以:
阈电位是触发动作电位的临界膜电位,即刚好引起膜去极化与G_{Na}形成正反馈的膜电位(Na+通道大量开放的临界膜电位)

1.**阈电位是触发动作电位的临界膜电位**：阈电位是一道坎

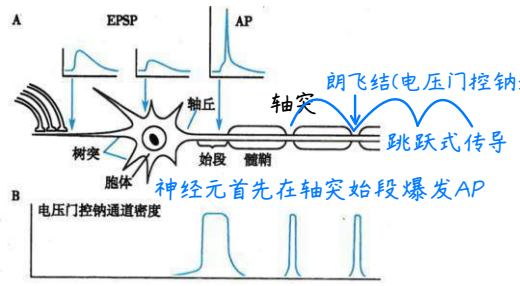
①在阈电位以下需要依靠有效刺激，以去极化达到阈电位

②在阈电位以上不需要依靠刺激，因为达到阈电位时去极化与 G_{Na} 之间会形成正反馈

2.阈电位的影响因素：关注钠通道

电压门控钠通道的分布密度（**钠通道密度越大→阈电位更接近静息电位**）	①在感受器部位只能产生感受器电位（局部电位），感受器电位以电紧张形式扩布、其随传播距离增大而衰减，当到达感觉神经传入纤维的**第一个郎飞结或轴突始段**（此处电压门控钠通道密度高），可爆发动作电位 ②**有髓神经纤维通过郎飞结跳跃式传导：速度快、耗能少**。糖尿病、多发性硬化症因脱髓鞘导致神经纤维传导速度减慢、中断，患者出现运动和感觉障碍
电压门控钠通道的功能状态（备用、激活、失活态） 绝对不应期兴奋性为 0 相当于阈电位无限大	普鲁卡因等麻醉药、**河豚毒 TTX** 可阻滞神经纤维的电压门控钠通道使组织兴奋性降低、**降低动作电位幅度** K+外流在复极化期间关键 对比：**胺碘酮、四乙铵阻断钾通道可延长动作电位时程** 阻断 Na 降幅度、阻断 K 延时程
细胞外 Ca^{2+}的浓度（**若细胞外 Ca^{2+}↑→其膜屏障作用使膜对 Na^+通透性↓→阈电位远离静息电位**） 细胞外Na+❌ 盖被子 假设100个Na+通道中有80个Na+通道被Ca2+盖被子,只有20个Na+通道可用静息电位离阈电位更远,更难达到阈电位	做甲状腺手术时要注意保护腺体背面以防止误切甲状旁腺（甲状腺背面的四颗小豆豆）。若误切甲状旁腺→甲状旁腺激素（生钙） PTH↓→**血钙↓→阈电位向静息电位靠近→兴奋性↑（静息电位与阈电位的距离决定兴奋性）**——[redacted]需立即补钙  

15 Ca^{2+}可看为一床被子,会盖在我们电压门控钠通道的表面。若细胞外的Ca^{2+}减少,此时膜屏障作用减弱,细胞膜对Na^+的通透性就增加了,所以阈电位就靠近静息电位,更容易达到阈电位了。



有髓神经纤维的轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘，

髓鞘不连续、每隔一段有一个裸露区（郎飞结）

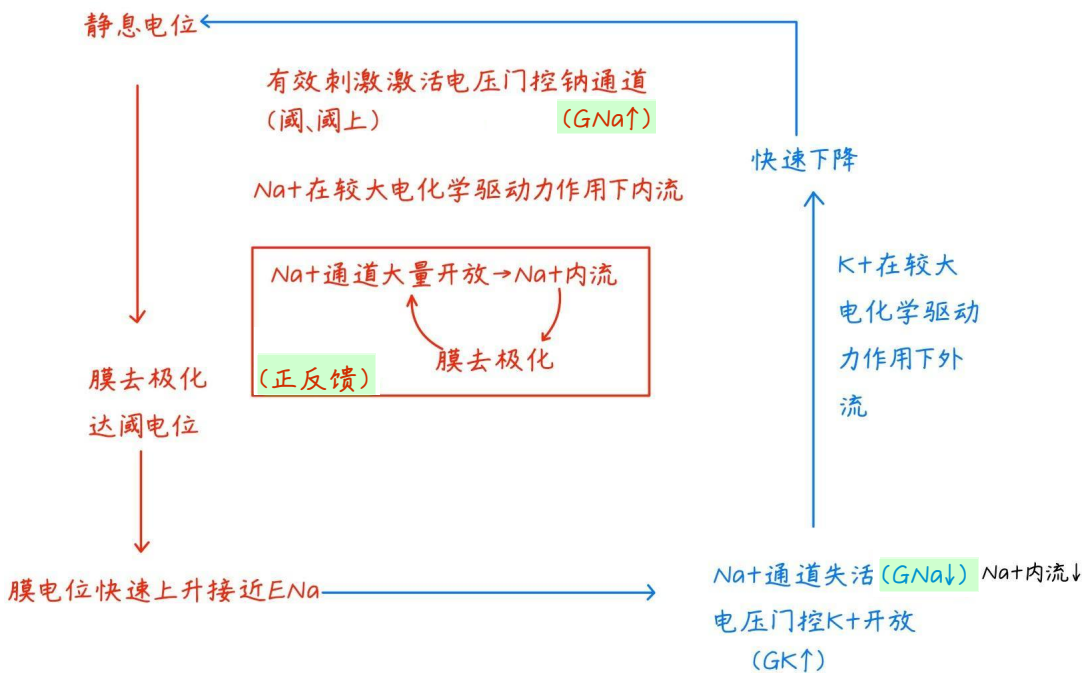
3.概念辨析

阈电位	触发动作电位的临界膜电位，即刚好引起膜去极化与 Na^+电导形成正反馈的膜电位（Na^+通道大量开放的临界膜电位）
16 **阈强度**	触发动作电位的最小刺激强度，可衡量组织**兴奋性的高低**（阈强度越小则兴奋性越高）性欲强　不能回答阈电位
阈刺激	相当于阈强度的刺激（刚好能达到阈电位的刺激）。阈刺激和阈上刺激称为有效刺激

需注意**产生动作电位的关键是达到阈电位**，并不是给有效刺激。虽然要达到阈电位需要给有效刺激，但绝对不应期给什么刺激都没用、相对不应期必须给阈上刺激才可再兴奋

16 衡量组织兴奋性的高低一定是阈强度,比如低钙惊厥抽搐的情况,此时阈电位跟膜电位就很靠近,其兴奋性很高,此时就不需要给那么大的刺激强度,很容易就到达了阈电位,产生动作电位;而如果现在刚好处于绝对不应期,兴奋性为零,此时刺激强度再大也没有用,所以阈强度衡量了兴奋性的高低,若所需要的阈强度越小,则兴奋性越高

（五）小结动作电位的产生过程



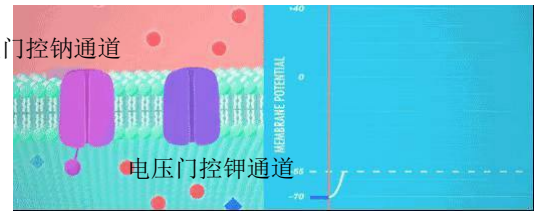
①去极化与 G_{Na} 之间形成正反馈：有助于动作电位快速形成去极化

②去极化与 G_K 之间形成负反馈：有助于兴奋后的细胞迅速回到静息状态
去极化→电压门控钠通道↑→K+外流→复极化

③需注意 G_K 增强与 G_{Na} 失活都会加速膜的复极化，但**以 G_{Na} 失活为主**，因为钾漏通道本身就会介导 K^+外流、G_K 增强只是进一步加快复极速度而已锦上添花

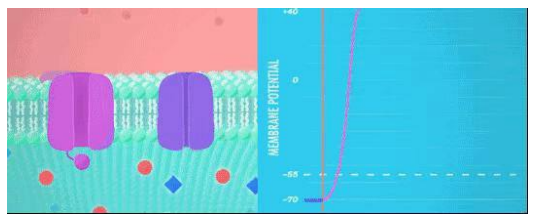
有没有Gk的失活都会出现动作电位的下降支,因为GNa+会失活

17 复极化时主要为K+外流,但导致复极化的主要机制为G_{Na}失活
细胞膜上始终存在钾漏通道,钾漏通道会一直介导K+外流,即使细胞膜上无电压门控钾通道,仍可发生复极化,所以复极化的关键在于G_{Na}↓,Na+内流失去优势,K+外流重新占优,膜出现复极化,其中G_K↑是加强K+外流重新占优的助力。



图中没有标注非门控的钾漏通道

电压门控钠通道的激活态：激活门开、失活门尚未关（G_{Na}↑）



电压门控钠通道的失活态：激活门开、失活门完全关（G_{Na}↓）

电压门控钾通道逐渐激活：激活门开（G_K↑）

图片来源：Crash Course

（六）动作电位的特点

1.**不同细胞的动作电位有不同的形态**，如心室肌细胞动作电位时程较长、主要是在复极化期间形成了平台期 第四章详细讲

18

2.**全或无：必须使细胞膜去极化达到阈电位才能产生动作电位、否则都不能产生动作电位；一旦动作电位产生后，其去极化的幅度和速度已达到该细胞动作电位的最大值，无论再增加刺激强度也不会再变化，因为一旦到达阈电位、动作电位去极化的幅度和速度由钠通道和Na^+电-化学驱动力决定，与原始刺激强度无关**（影响离子跨膜流动的因素是细胞膜对离子的通透性、电-化学驱动力）

只要爆发动作电位,就只与正反馈有关　①　②

动作电位去极化的速度和幅度与Na+内流有关　Na+内流

Na+内流程度越大,上升越多

①通透性:河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

②电化学驱动力:增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

阈电位这道坎之下需要有效刺激 ttsx 来帮我们迈过，阈电位之上已经有正反馈了、不再需要刺激了，不知道对大家的考研是否有启示呢？

增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

3.**传导不衰减**

①细胞膜某处产生动作电位后，会向周围进行双向传导，传导过程中幅度、波形不会发生变化，因此某处的动作电位可沿细胞膜传遍整个细胞

只要不改变通透性,不改变电化学驱动力,幅度就是最大值

②由于动作电位一旦产生后幅度就已达到最大值，因此全或无是传导不衰减的基础

③动作电位的传导方式为**局部电流**，其传导的本质是让细胞膜**依次再产生动作电位**

外正内负 → 内正外负

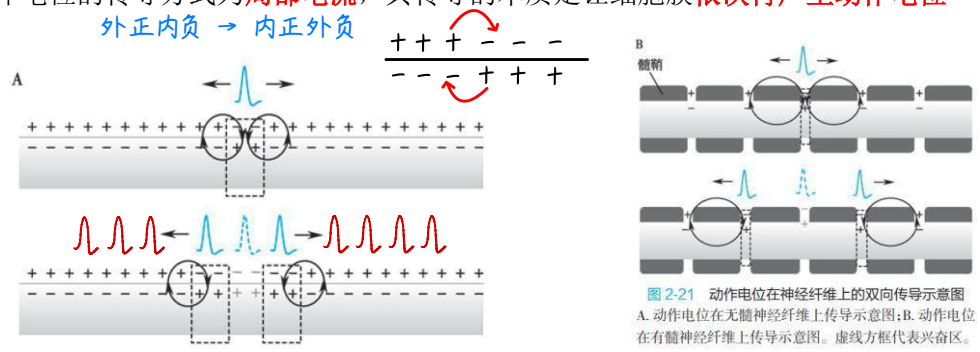


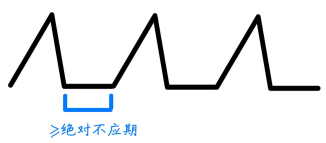
图 2-21　动作电位在神经纤维上的双向传导示意图
A. 动作电位在无髓神经纤维上传导示意图；B. 动作电位在有髓神经纤维上传导示意图。虚线方框代表兴奋区。

动作电位不能叠加在一起,它们之间一定有间隔,像脉冲一样

存在绝对不应期

4.**脉冲式发放**：连续刺激可产生多个动作电位，它们之间总会有一定间隔（动作电位无法叠加），**相邻两个锋电位的时间间隔≥绝对不应期，后一次兴奋最早出现在前一次兴奋后的相对不应期**。若绝对不应期为 2ms，则每秒（1000ms）内产生的动作电位数不可能超过 500 次

19



18 在阈电位以下靠刺激,在阈电位以上靠正反馈,所以只要达到阈电位这个门槛。爆发动作电位以后,就与刺激无关了,此时无论再怎么增加刺激强度,动作电位去极化的幅度和速度都不会发生改变。

①原因在于动作电位去极化的幅度和速度跟静息电位与Na^+的平衡电位之间的差距有关。而Na^+的平衡电位跟钠通道的通透性和Na^+的电-化学驱动力息息相关,所以只要达到了阈电位,动作电位去极化的速度和幅度,就由钠通道和Na^+的电-化学驱动力决定。

②例如河豚毒TTX是钠通道的特异性阻断剂,它阻断钠通道后,会降低动作电位去极化的幅度(阻钠降幅度,阻钾延时程)

③例如增加细胞外Na+的浓度,细胞内外Na+的浓度差变大,即化学驱动力变大,所以动作电位的幅度也会有相应增加

19 即最早出现在复极化晚期

相对不应期包括复极化晚期和后超极化期(回射)

五、局部电位

1.细胞受到刺激后，细胞膜少量离子通道开放，形成轻度的去极化（没有达到阈电位）或超极化，称为局部电位。其中去极化的局部电位称为局部兴奋

IPSP(抑制性突触后电位):超极化的局部电位

①只要有钠内流就一定有钾外流,为了钠内流不被钾外流抵消,刺激必须是有效刺激即阈刺激或阈上刺激

②阈下刺激开放钠通道太少了,没有形成正反馈,钠内流达不到阈电位,被钾外流很快抵消

阈下刺激→电压门控钠通道开放较少→Na^+内流引起的去极化达不到阈电位、其去极化很快就会被钾漏通道介导的 K^+外流给抵消

2.局部电位的特点：阈电位门槛以下都跟刺激有关

打开通道越多

等级性	局部电位的幅度随刺激强度增加而增加
可发生**叠加总和（无阈值、无不应期）**	若总和后达到阈电位则可产生动作电位
传导**衰减**（不能远距离传播）	传导方式为**电紧张扩布**

3.**常见的局部电位**：骨骼肌的终板电位、兴奋性突触后电位 EPSP、抑制性突触后电位 IPSP、消化道平滑肌的慢波电位、感受器细胞或感觉神经末梢的感受器电位和发生器电位

4.概念辨析：

区别于静息电位动作电位的另一种电位

①动作电位的传导方式为局部电流，而局部电流不等于局部电位

②局部电位的传导方式为电紧张扩布，而电紧张扩布不等于电紧张电位

没有任何通道开放

两个学习模式：回顾录播 / 记结论

真题解析·细胞电活动

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N3 A 以下关于动作电位的叙述，正确的是

A.刺激强度小于阈值时，出现低幅度动作电位 “全”或“无”

B.传导距离较长时，动作电位的大小不发生改变 传导不衰减

C.动作电位一经产生，便可沿细胞膜作电紧张性扩布 动作电位-局部电流 局部电位-电紧张扩布

D.刺激强度达到阈值后，再增加刺激强度能使动作电位幅度增大 “全”

想办法加大Na+内流

2. 2014N3 A 以下选项中，能加大神经细胞动作电位幅度的是

A.增大刺激强度

B.延长刺激持续时间　只产生AP就跟刺激无关

C.降低细胞膜阈电位 影响兴奋性

D.增加细胞外液中 Na^+浓度

①通透性:河豚毒:钠通道阻断剂,降低动作电位去极化的幅度

②电化学驱动力:增加细胞外液Na+浓度→增加了细胞内外Na+浓度差→增加化学驱动力→动作电位去极化幅度变大

答案：1-2 B D

阻断钠降幅度 阻断钾延时程

3. 2015N3 A 以下选项中，明显延长神经细胞动作电位时程的是

A.部分阻断钠通道 ①阈电位与膜电位之间距离变远,兴奋性↓ ②Na+通透性↓

B.减小刺激的强度 若小于有效刺激,则不爆发AP

C.升高细胞膜阈电位

D.部分阻断钾通道 临床上使用胺碘酮阻断钾通道→动作电位的不应期延长→治疗快速型心律失常

4. 2016N3 A 神经细胞的静息电位为-70mv，Na^+平衡电位为+60mv，Na^+的电-化学驱动力为

A.-130mv

B.+130mv

C.-10mv

D.+10mv

磨平 膜电位 平衡电位

-70-(+60)=-130mv

外向加分,内向减分

5. 2018N2 A 神经细胞在静息时，电压门控钠通道对 Na^+通透的门控状态是

A.激活门关闭，失活门开放

B.激活门开放，失活门关闭

C.激活门和失活门都开放

D.激活门和失活门都关闭

电压门控钠通道（快钠通道）

激活门由关→开、失活门由开→关、中间有个时间差

	激活门	失活门	通道
备用态/静息态	关	开	×
（静息电位，如神经纤维-70mv）			
激活态（膜去极化至+20mv）	开	逐渐关	√（Na^+内流）存在时间差
失活态（对去极化刺激无反应）	开	完全关	×

复活

迅速开 缓慢关

6. 2018N136 X 以下选项中，影响细胞静息电位的主要因素有

A.K^+平衡电位

B.Na^+平衡电位

C.膜两侧 K^+的浓度差

D.膜对 K^+和 Na^+的相对通透性

K+浓度差(Ek)

相对通透性

Na泵

7. 2019N116-117 B 强化切入点

A.静息电位减小，动作电位幅度减小

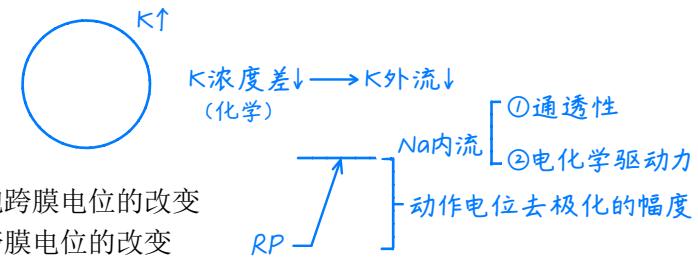
B.静息电位增大，动作电位幅度增大

C.静息电位减小，动作电位幅度增大

D.静息电位增大，动作电位幅度减小

增加神经细胞外钾离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变

增加细胞外液钠离子浓度后，神经细胞跨膜电位的改变



分析神经细胞、骨骼肌细胞相关生物电参数				
K↑ K浓度差↓	静息电位	动作电位幅度（动作电位顶点与静息电位的差距）	钠泵 负反馈	Na^+内流驱动力 静息电位↓电场力↓
若细胞外 K^+↑	↓	↓	↑	↓
若细胞外 Na^+↑	不变或↓	↑	↓	↑
若钠泵↓（如哇巴因）	↓	↓		↓

不生电

8. 2020N2 A 细胞发生动作电位的过程中，一般不会发生变化的电生理参数是

A.Na^+电导 一过性改变　浓度差不变

B.Na^+平衡电位

C.K^+电-化学驱动力

答案：3-8 D A A ACD AC B

D.Na^+电-化学驱动力

在动作电位的上升支			
	电导	电-化学驱动力	平衡电位
Na^+	迅速↑、迅速↓	内向，↓	-
K^+	延迟↑	外向，↑	-

9. 2021N2 A 实测神经细胞静息电位略小于钾平衡电位的主要原因是
A.在钾外流背景上存在少量钠内流
B.在钾外流背景上存在少量钙内流
C.在钾外流背景上存在一定的氯内流
D.在钾外流背景上存在钠泵生电

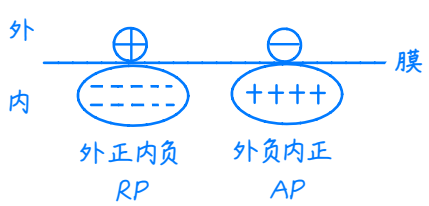
10. 2022N137 X 局部电位的特征包
A.非“全或无”
B.电紧张性扩布
C.无不应期
D.可以总和

11. 2023N136 X 影响静息电位的因素有
A.细胞外液的 K^+浓度
B.细胞外液的 Ca^{2+}浓度
C.膜对 K^+和 Na^+的相对通透性
D.钠泵活动水平

阈电位影响因素
- ①电压门控钠通道密度
- ②电压门控钠通道状态
- ③细胞外钙浓度

12. 2024N2 A 神经纤维上两个先后发生的锋电位之间的最短间隔时间是
A.≥绝对不应期
B.≥相对不应期
C.≥超常期
D.≥低常期

13. 2025N3 A 将正、负两个刺激电极都置于细胞膜外侧，接通直流电刺激时产生的膜电位变化是
A.两个电极下方同时产生极性相同的电紧张电位
B.负极下方产生超极化电紧张电位
C.正极下方产生去极化电紧张电位
D.负极下方膜电位改变相当于给细胞内注入了正电流

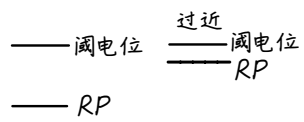


答案：9-13 A ABCD ACD A D

专题串联·钾失衡对横纹肌的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）静息电位与阈电位的距离决定兴奋性



①两者距离变远则**兴奋性↓**；两者距离变近则**兴奋性↑**

就是一直卡在去极化,没有复极化就无法复活

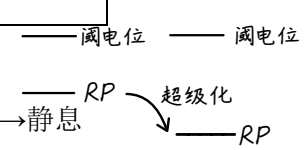
②两者距离**过近兴奋性反而↓**，即**去极化阻滞**：静息电位明显减小时细胞膜处于持续去极化状态，明显的去极化激活了大量的电压门控钠通道，然后它们会失活，这些大量失活的钠通道无法复活（钠通道必须经历复极化才能复活），因此细胞膜处于备用态可利用的钠通道数量很少距离产生美（太远太近都不好）20

20 电压门控钠通道被打开后迅速失活,需要复活必须经历复极化过程,去极化阻滞就是一直卡在去极化,没有复极化就无法复活

（二）钾失衡对横纹肌的影[redacted]

	骨骼肌	心肌
低钾血症	最早表现肌无力　兴奋性↓	兴奋性先↑后↓ 按通透性分析
高钾血症	兴奋性先↑后↓ 当兴奋性↓时：Na^+电导↓（去极化阻滞）、K^+电导↑	兴奋性先↑后↓

①低钾血症（血 K^+<3.5mmol/L）：细胞**外** K^+↓→细胞内外 K^+的**浓度差**↑→K^+外流↑→静息电位↑→静息电位与阈电位距离变远→兴奋性↓→骨骼肌倦怠无力（肌无力是低钾血症最早的表现）。此时不影响 Na^+、K^+的电导（超极化不影响骨骼肌的电导）



②高钾血症（血 K^+>5.5mmol/L）：细胞**外** K^+↑→细胞内外 K^+的**浓度差**↓→K^+外流↓→静息电位↓→静息电位与阈电位距离变近→兴奋性↑→骨骼肌感觉过敏、刺痛；但严重高钾血症时由于静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓（去极化阻滞）→肌无力。当兴奋性下降时 Na^+电导↓（去极化阻滞）、K^+电导↑（电压门控钾通道没有失活态）

21

21 低钾血症最早的表现为肌无力
高钾血症刚开始表现为骨骼肌刺痛、感觉过敏

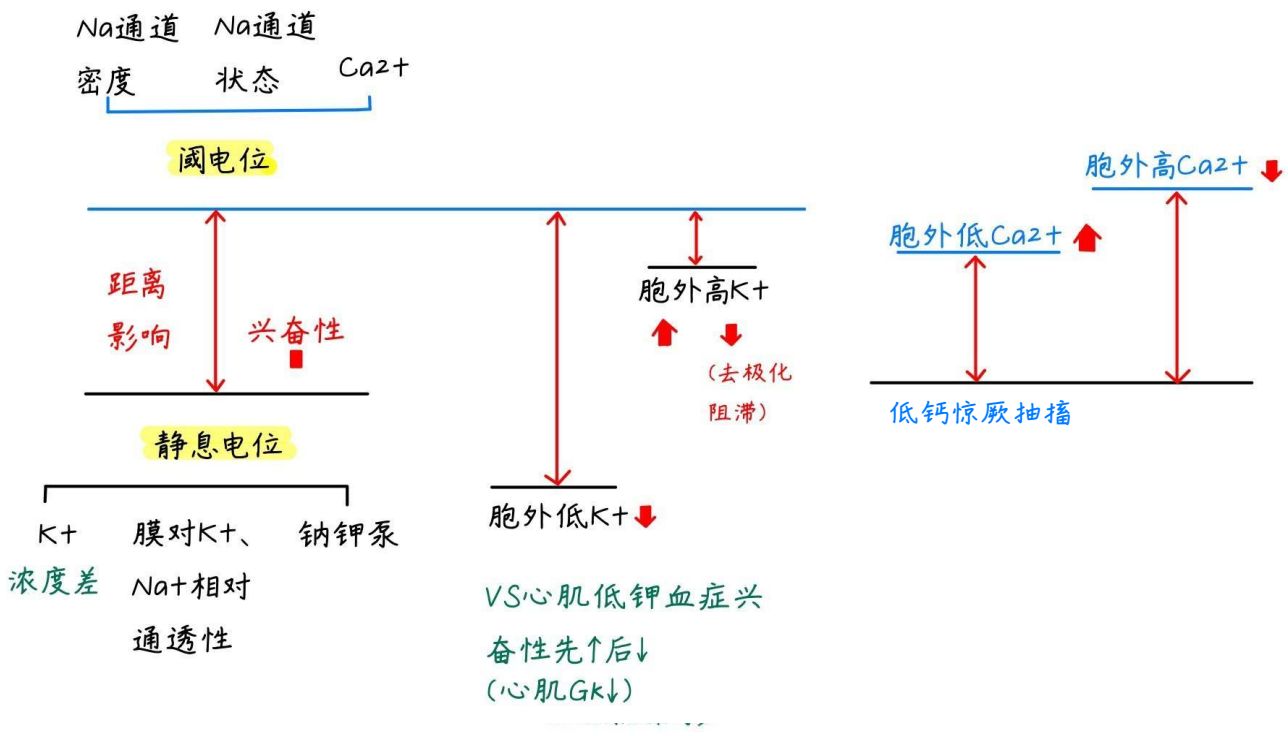
临床上高钾血症患者刚开始兴奋性增高,表现为刺痛感觉过敏,随着高钾血症越来越严重,患者会出现肌无力

③分析高钾血症对心肌兴奋性的影响依然从细胞内外的浓度差切入，但分析低钾血症对心肌兴奋性的影响需要从细胞膜对 K^+的通透性切入（可能是心肌的一种保护机制）：低钾血症→心肌细胞膜对 K^+的通透性↓（**K^+电导↓**）→兴奋性↑（可有心动过速），但严重低钾血症时兴奋性反而↓。因此无论是严重的高钾血症或是低钾血症，都可导致心脏骤停

抓规律　浓度差为切入点
记特殊　低钾血症对心肌兴奋性影响从通透性切入

22

22 临床上低钾血症患者心肌细胞兴奋性增高时会出现室性早搏(快速性心律失常)



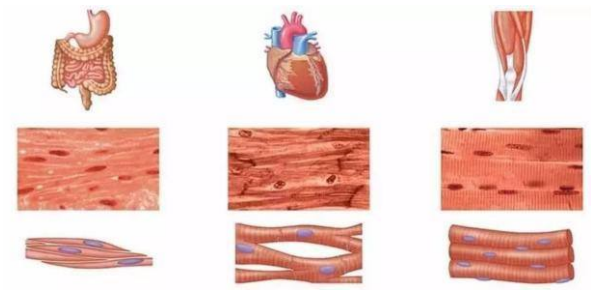
思维导图·细胞电活动

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

核心精讲·骨骼肌收缩（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图



平滑肌　心肌　骨骼肌

1

1 肌组织可分为骨骼肌、心肌、平滑肌三类，其中骨骼肌和心肌在光学显微镜下呈现明暗交替的横纹，故统称为横纹肌。另外，依据所受神经支配和调控的差异，肌组织又可分为随意肌（骨骼肌）和非随意肌（心肌、平滑肌），前者受躯体运动神经的支配和控制，后者则受自主神经的调控。

骨骼肌受运动神经支配，属于随意肌，受到意识控制，如 ttsx 我秀个肌肉

心肌、平滑肌受自主神经（交感和副交感）支配，属于非随意肌，不受意识控制

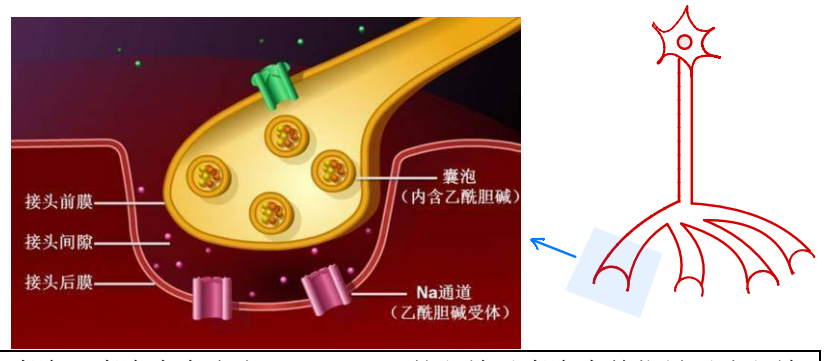
骨骼肌和心肌属于横纹肌（在显微镜下呈现出明暗交替的横纹）

本节学习骨骼肌、第四章学习心肌、第六章学习平滑肌

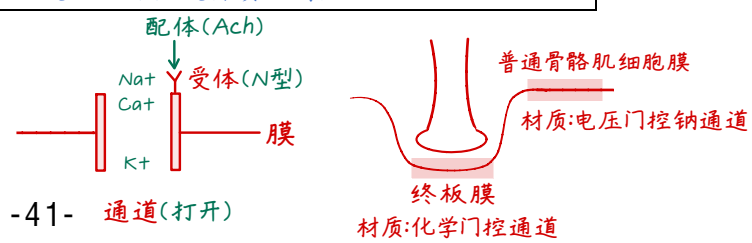
本节框架：之前我们学习了神经元的电活动，神经元兴奋后可以引起骨骼肌收缩，因此我们从 4 个角度来学习：运动神经-骨骼肌接头兴奋传递、骨骼肌兴奋-收缩耦联、骨骼肌收缩的具体过程、骨骼肌收缩的影响因素

一、运动神经-骨骼肌接头兴奋传递

1.运动神经-骨骼肌接头的结构

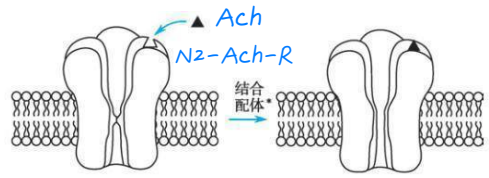


接头前膜	内有许多囊泡，囊泡内有许多 ACh，ACh 的释放以囊泡为单位量子式释放（**出胞**），ACh 只能从突触前膜到突触后膜（**化学传递**只能**单向**传递）2
接头间隙	充填细胞外液（内环境），容易受药物影响
接头后膜（终板膜）	有许多 **N_2 型 ACh 受体（化学门控通道）**，终板膜以外的普通肌膜有电压门控钠通道（都是骨骼肌细胞膜、但终板膜材质不同）



2 乙酰胆碱Ach是化学物质，化学传递只能单向传递，它区别于动作电位的传导。动作电位产生后，是双向传导的（电的传导是双向的）。但化学物质不一样，乙酰胆碱只能从突触前膜到突触后膜，化学传递一定是单向的。

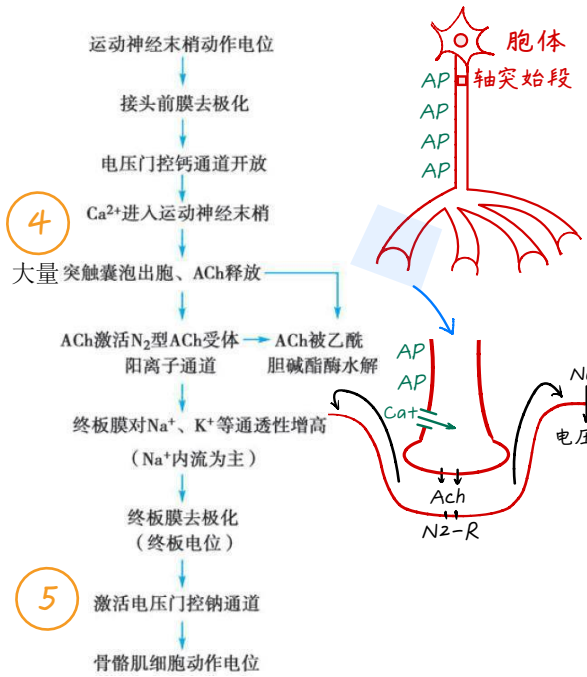
复习 N_2 型 ACh 受体



这个蛋白质既是通道、也是受体，即配体/化学门控通道，与受体结合的配体是 ACh

通道是**非选择性阳离子通道**：它对 Na^+、K^+、Ca^{2+}都有通透性，而对 Cl^-无通透性不挑剔阳离子、而挑剔阴离子，在阳离子中对 Na^+和 K^+高度通透，因此 ACh 结合受体→通道打开→对 Na^+和 K^+的通透性明显增加→Na^+内流、K^+外流，因为**静息状态 Na^+的电-化学驱动力远大于 K^+**（静息状态电场驱动力是 Na^+内流的动力、K^+外流的阻力），因此通道打开后**以 Na^+内流为主**→终板膜发生去极化产生**终板电位** ③

2.运动神经-骨骼肌接头的**电-化学-电传递过程**

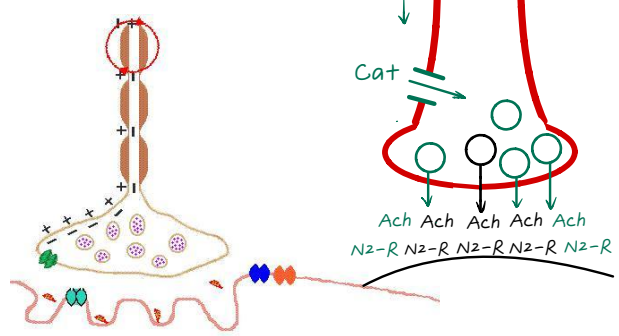


终板膜分布的化学门控通道开放后只能产生局部电位（终板电位导火索），它以电紧张方式向邻近的普通骨骼肌细胞膜扩布，引起电压门控 Na^+通道开放，可产生动作电位。动作电位传导不衰减、能传遍整个骨骼肌细胞膜

多数 ACh 被接头后膜的**乙酰胆碱酯酶（AChE）水解**，因此终板电位的持续时间很短、便于终板膜接受新的刺激

动作电位传导相对不疲劳，但**神经-肌接头信息传递会疲劳（递质耗竭）** ⑥

静息状态接头前膜自发释放**一个囊泡**，在终板膜产生**微/小终板电位** ⑦



③ 终板电位是局部电位,其未达到阈电位而无法爆发动作电位,因此不会出现反极化(膜电位极性倒转),但只要不卡在去极化,即可正常复极化

④ Ca2+是第二信使,胞质内的Ca2+浓度增高了,一定会触发很多的生理过程,例如此处触发了神经递质出胞的过程,所以Ca2+会触发大量的囊泡出胞

⑤ 终板膜发生去极化,产生终板电位后,终板电位向周围电紧张扩布,激活普通骨骼肌细胞膜上的电压门控钠通道,当电压门控钠通道打开后,Na+内流达到阈电位,就可以爆发动作电位。只要在骨骼肌细胞的某一处爆发动作电位,由于动作电位的传导是不衰减的,动作电位会传遍整个骨骼肌细胞膜,此时运动神经的兴奋则传递给骨骼肌细胞

⑥ 动作电位的传导是相对不疲劳的,而神经-肌接头的信息传递是会疲劳的,因在神经接头进行信息传递的过程中,乙酰胆碱作为一种递质,不是源源不尽的,是会被耗竭的,所以持续刺激,递质被完全消耗后,就不能继续传递,称之为疲劳。

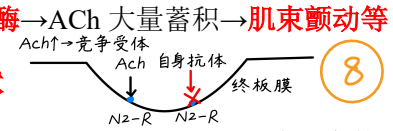
⑦ 运动神经末梢释放Ach是一种量子式释放,即Ach的释放是以囊泡为基本单位进行的。一个囊泡被称为一个"量子",释放时囊泡内的Ach倾囊而出。到达接头前膜的一次动作电位可引发大约 125 个囊泡释放,同时激活约 $2X10^5$ 个通道而产生终板电位EPP。在静息状态下,因囊泡的随机运动也会发生单个囊泡的自发释放,并引起终板膜电位的微弱去极化,称为微/小终板电位(mEPP)

所以接头前膜一次兴奋产生的EPP是大量囊泡同步释放所引起的mEPP发生总和而形成的

3.运动神经-骨骼肌接头兴奋传递的影响因素举例

①**新斯的明**或**有机磷农药**中毒→**抑制胆碱酯酶**→ACh 大量蓄积→**肌束颤动等 N 样症状，心率减慢、针尖样瞳孔、大量出汗等 M 样症状**

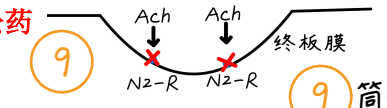
瞳孔括约肌M受体　汗腺M受体



8 激动剂和阻断剂都是和受体结合发挥作用,但激动剂有内在活性,所以能激动受体,而阻断剂无内在活性,因此只能与受体结合而不能激动受体

②**重症肌无力**患者产生的自身抗体结合并破坏 N_2 型 ACh 受体，因此临床使用**新斯的明**改善患者症状（减少 ACh 水解→突触传递增强）

③**筒箭毒碱阻断 N_2 型 ACh 受体**→终板电位去极化减小，因此可用作**肌松药**



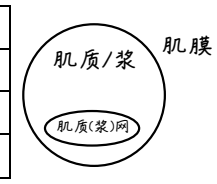
9 筒箭毒碱阻断了N2-R后,Na+内流减少,所以终板电位的去极化幅度减小,终板电位本质是局部电位,若筒箭毒碱把大多数N2-R都给它占完了,让这个终板电位几乎都不能产生了,那么当然也不能产生动作电位,也就不能发生兴奋-收缩耦联,肌肉无法收缩,所以临床上可以作为肌松药。

二、骨骼肌兴奋-收缩耦联

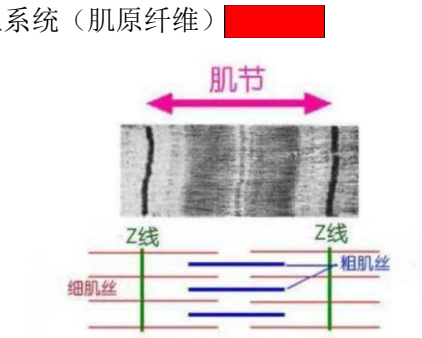
（一）结构

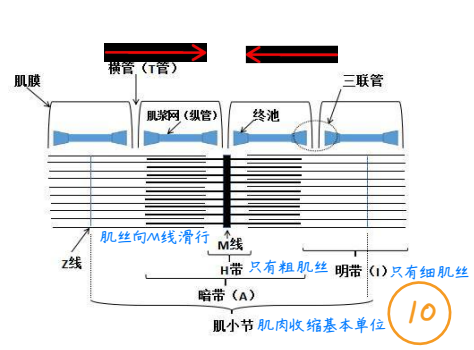
1.概念

肌纤维	肌细胞
肌膜	细胞膜（有 **L 型钙通道**）
肌浆	肌质=细胞浆=细胞质（严格来说胞浆是不含细胞器的部分）
肌浆网	肌质网=内质网=**钙库**



2.肌丝系统（肌原纤维）





10 横纹肌细胞内含有上千条直径1~2微米、纵向平行排列的肌原纤维,其由粗肌丝和细肌丝规则排列构成,在光镜下沿长轴可见明暗交替的横纹,分别称为明带和暗带。
明带、暗带的中央各自对应有一条横向的Z线、M线,M线两侧相对较亮的区域称为H带。相邻两Z线之间的区域称为肌节,是肌肉收缩和舒张的基本单位。

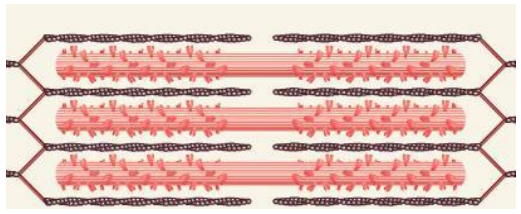
①由粗肌丝和细肌丝构成，它们在肌节中规则排列、呈现出明暗交替的横纹。

暗带	因为有多根粗、细肌丝的重叠，所以比较暗
M 线	暗带中央的线。肌肉收缩时向 M 线方向滑行
H 带	M 线两侧较亮的区域（因为只有粗肌丝）
明带	只有细肌丝的部分
Z 线	明带中央的线。相邻 Z 线之间的区段称为肌节，是肌肉收缩的基本单位

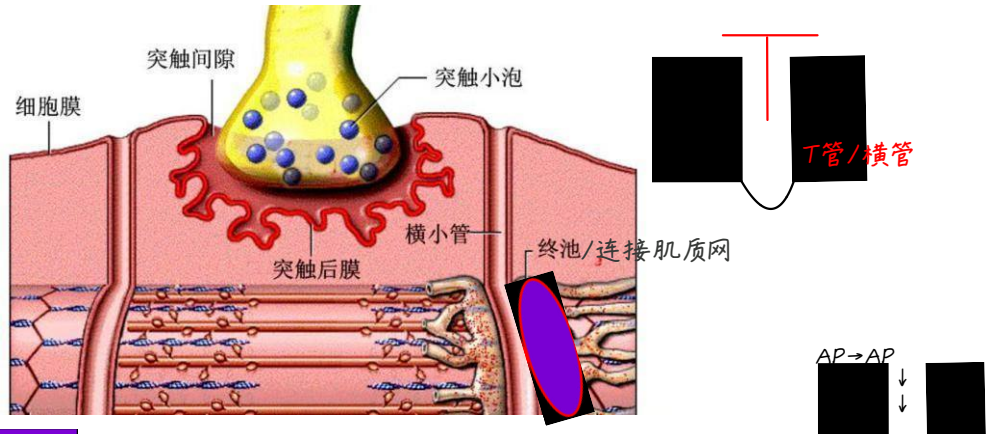
②肌肉收缩遵循肌丝滑行理论，即粗、细肌丝本身长度均不变，而是肌节在缩短，因此

粗肌丝不动→粗肌丝所在部位（暗带）不变；细肌丝向 M 线方向滑行→明带缩短；H 带没有细肌丝，当细肌丝向 M 线方向滑行时导致粗、细肌丝重叠的部分增加→不含细肌丝的 H 带缩短（有种把明带塞到 ttsx 暗带里的感觉）

11 相邻两条Z线的部分称为肌节,是肌肉收缩的基本单位。肌肉的收缩或者说肌丝的滑行是以肌节作为单位来进行的,所以在肌丝滑行的过程中,粗肌丝的长度不变,变的是肌丝滑行而导致的肌节缩短;肌丝滑行理论简单来说就是把明带塞进暗带中,所以暗带不变,明带和H带缩短。
粗肌丝与细肌丝间的相互滑行,是通过横桥周期(肌球蛋白的横桥与肌动蛋白结合、扭动、复位的过程)完成的。



3.肌管系统[redacted]



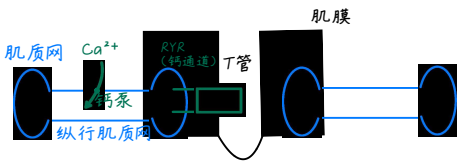
①**T 管/横管**[redacted]：与肌原纤维垂直，本质是**细胞膜向内凹陷**形成，因此可**把兴[redacted]传至细胞深部**

②L 管/纵管[redacted]：与肌原纤维平行，本质是肌质网/肌浆网/内质网/钙库，包括：

纵行肌质网	它的**钙泵**逆浓度将胞质的 Ca^{2+} 回收 (12)
连接肌质网/**终池**（junctional Sarcoplasm Reticulum,JSR）	它是与 T 管膜相接触的部分，它的**雷诺丁受体 RYR** 是**钙通道**，RYR 受体与肌膜或 T 管膜的 L 型钙通道相对应

(12) 肌质网的两端膨大与T管做连接,所以称为连接肌质网;钙泵会存在于两个地方,一个是细胞膜上可能会有钙泵,另一个就是肌质网膜上也可能会有钙泵,此时肌质网膜上的钙泵就是负责把胞质内的钙离子回收入肌质网

③骨骼肌兴奋-收缩耦联的关键结构：T 管与两侧的终池形成的**三联管**



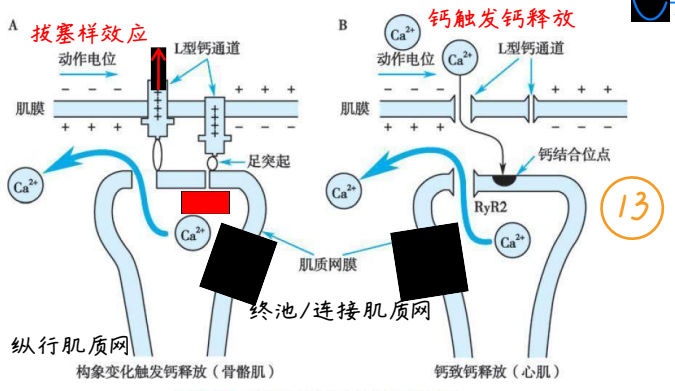


图 2-30　横纹肌肌质网 Ca^{2+} 释放机制

A. 构象变化触发钙释放机制示意图，骨骼肌肌膜的去极化引起 L 型钙通道电压敏感肽段的位移，导致“拔塞”样构象改变，并通过肌质网膜中 RyR1 的足突起（foot process）使 Ca^{2+} 释放通道开放；B. 钙致钙释放机制示意图，心肌肌膜去极化激活了 L 型钙通道和少量 Ca^{2+} 内流，流入胞质的 Ca^{2+} 结合于肌质网膜中 RyR2 的钙结合位点，引起 Ca^{2+} 释放通道开放。

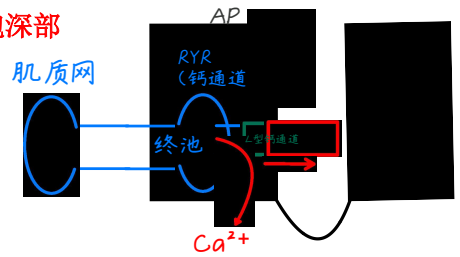
(13) 连接肌质网/终池JSR膜中嵌有一种钙离子释放通道,称为雷诺丁受体RyR,其在骨骼肌中称为RyR1型(骨骼肌型),心肌中称为RyR2型(心肌型),分布与T管膜或肌膜中的L型钙通道相对应。
中国科学家利用单颗粒冷冻电镜技术,在世界上首次解析了RyR1和RyR2的近原子分辨率结构,为其功能研究提供了关键的结构基础。

（二）骨骼肌兴奋-收缩耦联的过程

兴奋沿 T 管/横管（肌膜向内凹陷）传至细胞深部

↓

激活肌膜和[redacted]Ca^{2+}通道



↓

L 型 Ca^{2+}通道[redacted]产生[redacted]不是开放

↓

激活终池（连接肌质网）的 RYR 受体（[redacted]

↓

以上三联管信息传递导致终池 Ca^{2+}[redacted]

↓

肌浆 Ca^{2+}↑（动作电位引起骨骼肌收缩的关键称为钙瞬变）(14)

↓

Ca^{2+}与肌钙蛋白结合引起骨骼肌收缩

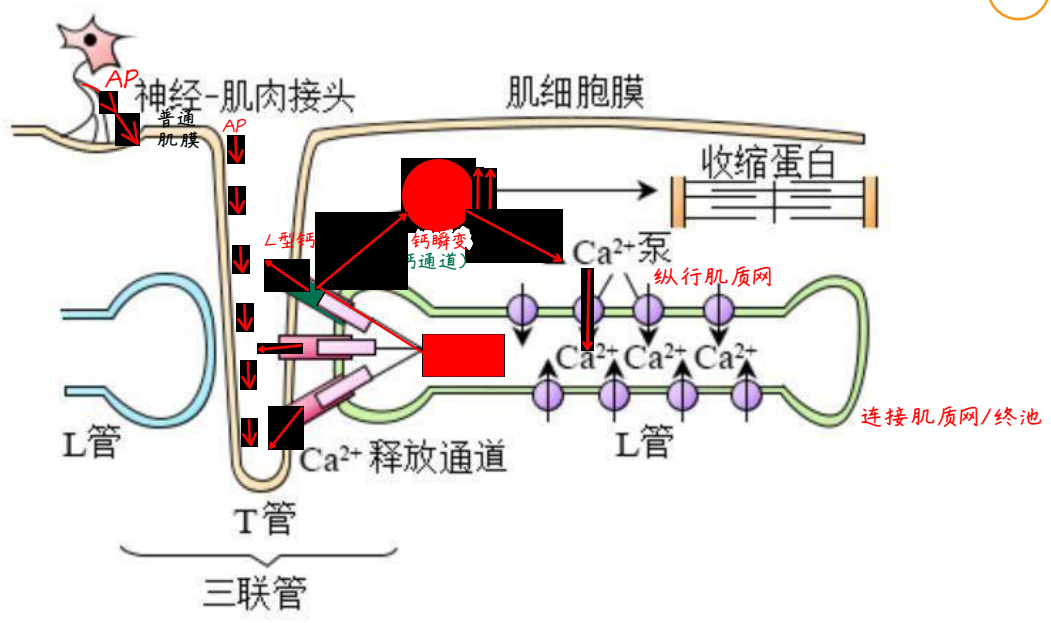
↓

肌浆的 Ca^{2+}被纵行肌质网的钙泵回收

↓

肌浆 Ca^{2+}↓引起骨骼肌舒张　要舒张:就是要把胞质内的钙离子降下来,通过纵行肌质网上的钙泵回收(原发性主动运输,消耗ATP)

(15)

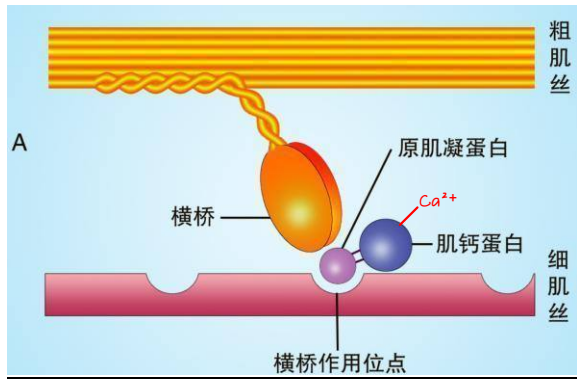


(14) Ca^{2+}第二信使,此处Ca^{2+}浓度增加就触发了骨骼肌收缩,Ca^{2+}浓度增加以后,马上又会迅速的下降,所以是一种瞬间的增加,称之为钙瞬变,是兴奋-收缩偶联的关键

(15) 强调骨骼肌收缩和舒张都是耗能过程!!
此处考试时经常考察细节,比如T管,改为L管(X);激活L型钙通道,改为T型钙通道(X);终池中的Ca^{2+}是顺浓度释放的,改为逆浓度释放(X)

三、骨骼肌收缩的具体过程

1.结构



16 肌球蛋白和肌动蛋白直接参与肌肉收缩，称为收缩蛋白

原肌球蛋白和肌钙蛋白调控收缩蛋白的相互作用，称为调节蛋白

肌球蛋白
横桥—(横桥结合位点)肌动蛋白

[redacted]肌丝 一种蛋白质	肌[redacted]蛋白（肌[redacted]蛋白）[redacted] [redacted]蛋白呈豆芽状（杆部和头部）、头部的**横桥**有 ATP 酶活性、能**与[redacted]蛋白结合**[redacted]　水解ATP
细肌丝 三种蛋白质	①肌**动**蛋白（肌纤蛋白）不停在动所以很纤瘦：有横桥结合位点 ②**原肌球**蛋白（原肌凝蛋白）：遮盖肌动蛋白的横桥结合位点（**位阻**效应） ③肌**钙**蛋白：有 Ca^{2+}结合位点 肌动蛋白:原肌球蛋白:肌钙蛋白=7:1:1　17

16 强调:肌球蛋白和肌动蛋白直接参与肌肉收缩,故称为收缩蛋白;而原肌球蛋白和肌钙蛋白不直接参与肌肉收缩,但可调控收缩蛋白的相互作用,故称为调节蛋白。
对收缩蛋白、调节蛋白等称呼不要陌生

17 强调:是原肌球蛋白的位阻效应,不是肌钙蛋白(与钙离子特异性结合),也不是肌球蛋白

原肌球蛋白是肌球蛋白的原配，肌动蛋白这种喜欢动的就是小三

原肌球蛋白平时会挡着小三（肌动蛋白），不让小三（肌动蛋白）和肌球蛋白结合

如果胞质 Ca^{2+}↑、Ca^{2+}结合肌钙蛋白、使原肌球蛋白位移、从而暴露出肌动蛋白的横桥结合位点、那么肌动蛋白就可以与肌球蛋白（横桥）结合了（实现激动个球）

18 2.横桥周期

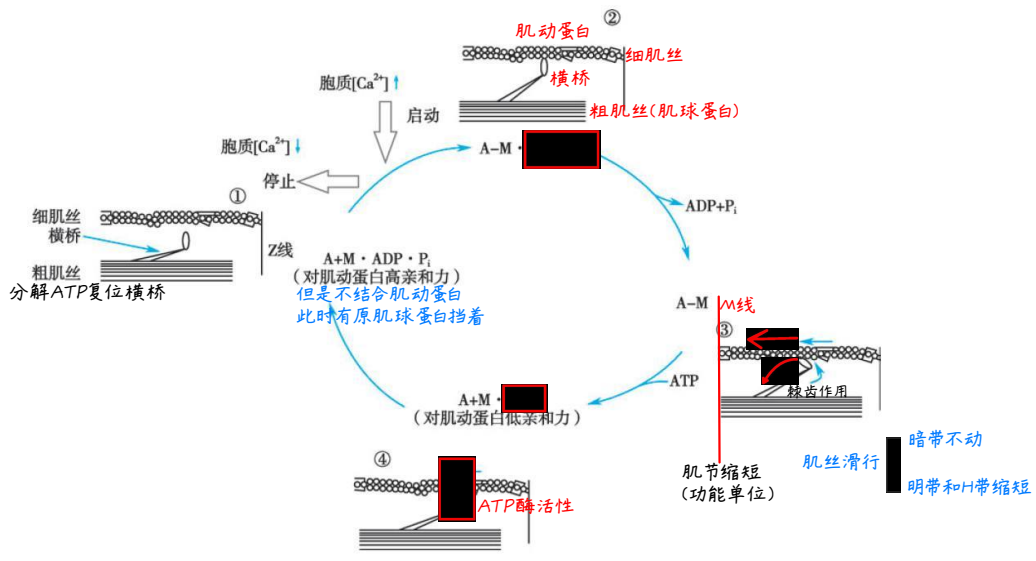


图 2-29　横桥周期示意图

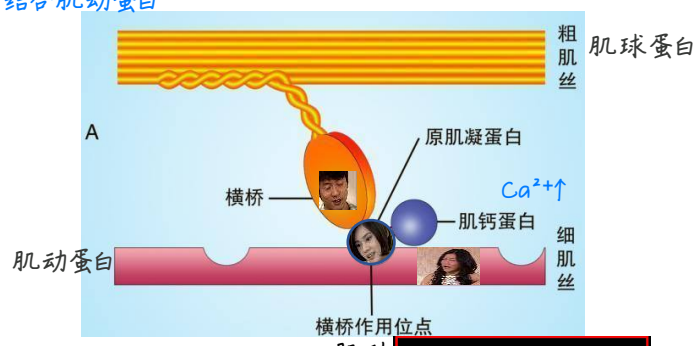
A，肌动蛋白；M，肌球蛋白；A-M，肌动蛋白与肌球蛋白结合物；①～④的过程详见正文。

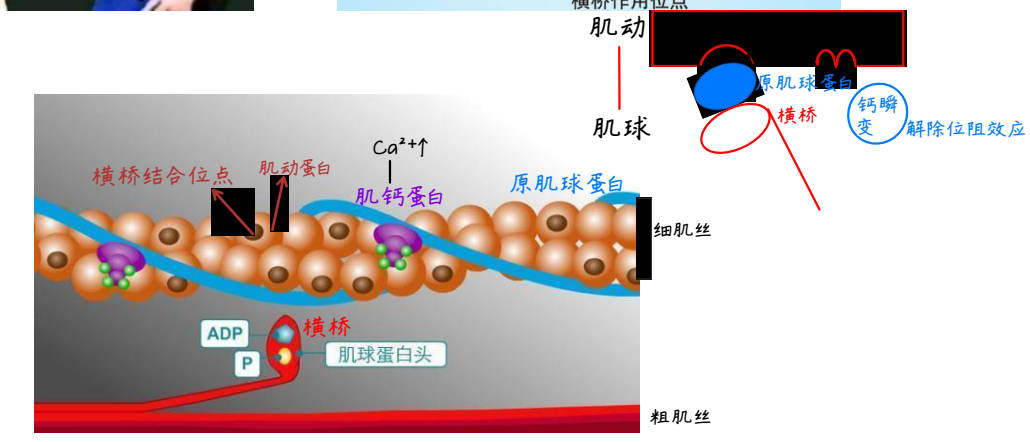
18 通过横桥周期完成肌丝滑行而实现肌肉的收缩,实质上是将分解ATP获得的化学能转变为机械能的过程。若肌肉在保持长度不变的条件下进行收缩,由于横桥头部和杆部之间的桥臂具有弹性,横桥的扭动可使桥臂被拉长,借其弹性回缩而产生张力(肌丝不发生滑行!)。若产生的张力能克服阻力而发生肌丝滑行,则表现为肌肉缩短(肌丝滑行)。

肌肉收缩所能产生的张力由每一瞬间与肌动蛋白结合的横桥数决定,而肌肉缩短的速度则取决于横桥周期的长短

钙瞬变
肌浆 Ca^{2+}浓度↑→Ca^{2+}结合肌钙蛋白
↓
原肌球蛋白位移、暴露肌动蛋白的横
↓
肌动蛋白结合肌球蛋白（横桥 激动个球
↓
横桥向桥臂方向扭动 45 度（棘齿作用）、拖动细肌丝向 M 线方向滑行（肌肉收缩）
与横桥结合的 ADP 被解离
↓
横桥与 ATP 结合（横桥与肌动蛋白的 、横桥与肌动蛋白 （肌肉舒张）
19
↓
横桥的 ATP 酶活性分解与横桥结合的 ATP 使上次扭动的横桥复位
↓
横桥与 ADP 结合（横桥与肌动蛋白有高度的亲和力
因为有原肌球蛋白挡着(位阻效应)　与ADP结合亲和力高,与ATP结合亲和力低
所以没有结合肌动蛋白

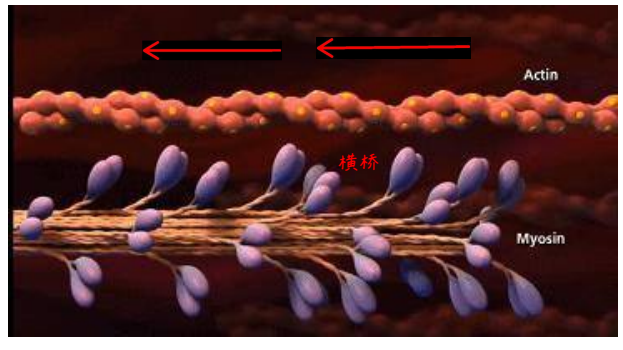
19 横桥与ATP结合:
①.分解ATP耗能帮助头部复位
②.横桥-ATP→横桥与肌动蛋白的亲和力降低→横桥与肌动蛋白分离,分离后横桥就不会继续拖着细肌丝,细肌丝自己滑回去→肌肉舒张





肌球蛋白

M线



四、骨骼肌收缩的影响因素

（一）前负荷（初长度）收缩前所承受的负荷

20

若**前负荷越大**：[redacted]骨骼肌产生的**收缩张力越大**。骨骼肌最适初长度为 2-2.2（此时肌肉收缩产生的张力最大）

将弹簧拉到一定长度（初长度），松手后弹簧回缩（肌肉收缩），若拉的越长（初长度越长）、则回缩越多（肌肉收缩张力越大）；但弹簧拉太长可能被拉断（一定范围内）

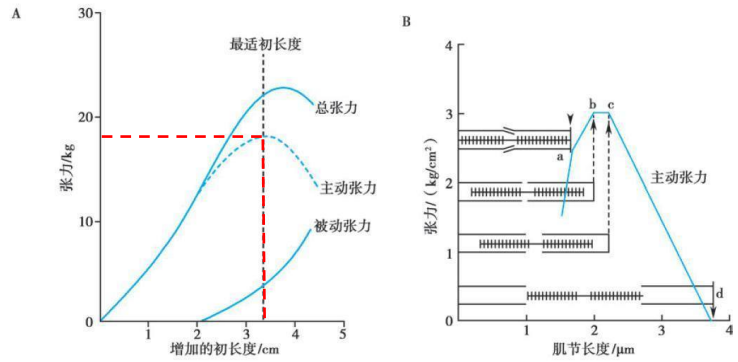


图 2-31　肌肉等长收缩时的长度-张力关系

A. 肌肉的长度-张力关系曲线；B. 肌节的长度-张力关系示意图。

主动张力 = 总张力 − 被动张力；a、b、c、d 分别代表图中所示肌节在不同初长度下的张力大小。

[redacted]

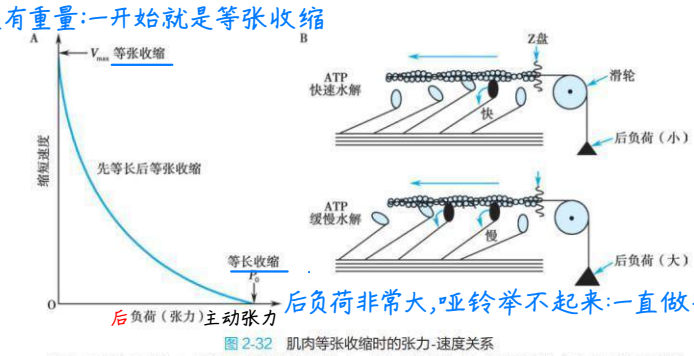
（二）后负荷

21

1.若**后负荷越大**：骨骼肌产生的**收缩张力**（主动张力）**越大**，但肌肉缩短的**速度越慢**、肌肉缩短的**程度/长度越小**、**开始缩短的时间延迟**（**缩短起始时间延长**）。后负荷增加到使肌肉不能缩短时、肌肉产生的张力最大

后负荷↑（举的哑铃越重）、则收缩张力↑（等张收缩张力=后负荷大小）、缩短速度↓（后负荷越大→横桥摆动越慢→横桥周期变长）、缩短程度↓（过重哑铃导致你不举）、缩短起始时间延长（得运个功啊啊啊）

如果后负荷是零，哑铃没有重量：一开始就是等张收缩



后负荷非常大，哑铃举不起来：一直做等长收缩

图 2-32　肌肉等张收缩时的张力-速度关系

A. 张力-速度关系曲线；B. 后负荷对横桥周期的影响。黑色的横桥代表与肌动蛋白结合后产生并承受张力的横桥，后负荷较小时（上图），横桥摆动并与肌动蛋白解离的速度较快（缩短速度快），所以每瞬间处于张力状态的（黑色的）横桥数量较少（产生张力亦较小）；后负荷较大时（下图）横桥头部摆动速度减慢，横桥周期延长，因而每瞬间有较多数量的横桥处于产生和维持张力的状态（收缩张力增加）。

20 前负荷是指肌肉在收缩前承担的负荷。由于前负荷是牵拉肌肉的力量，故前负荷决定在肌肉收缩前的长度，即初长度，初长度可看成前负荷的同义词，此时因肌肉受到牵拉而弹性回位的张力属于被动张力。而不同初长度时肌肉主动收缩产生的张力即主动张力。

与最适初长度相对应的肌节长度为2.0～2.2微米，此时不仅横桥与细肌丝的重叠比例最大，而且肌丝间的相互关系也最适合于横桥的活动，故能产生最大的收缩张力。在正常人体内，肌肉一般都处于最适初长度状态，以利于产生最大的收缩张力（即平时一百分选手）

比如拉弹簧拉到一定的长度，它刚开始收缩之前的长度，称之为初长度；之后松手，弹簧就会回弹，模拟了肌肉收缩，弹簧被拉的越长，松手之后，弹簧回缩得也就越多。类比到骨骼肌就是初长度越长，肌肉收缩产生的张力也就越大。但是必须强调一定范围，就好比一直拉弹簧，弹簧会被你拉断。所以骨骼肌的前负荷（初长度）不能无限增大，它必须在一定范围内

21 后负荷是指肌肉收缩后所承担的负荷。由于肌肉在等张收缩时产生的收缩张力与后负荷大小相等，方向相反，故在数值上可用后负荷反映收缩张力的大小。

把后负荷理解成举哑铃，举哑铃就是收缩以后所承受的负荷，即后负荷。哑铃越重，收缩张力越大，否则无法举起哑铃，所以后负荷越大。

同时举起一个轻的哑铃和举一个重的哑铃，举轻的哑铃很容易就举起，举重的哑铃就没那么容易举起来了，举起速度变慢了，所以肌肉缩短的速度变慢了；

容易犯错的是缩短的程度或长度，假设这个哑铃重到你直接不举了，此时肌肉不再缩短，所以后负荷越大，肌肉缩短的程度或者说长度肯定是减小的，

对于等长收缩和等张收缩，顾名思义，等长收缩就是长度不变，张力增加，而等张收缩则是张力不变，长度减小（缩短），假设举一个非常重的哑铃，此时一直在运功蓄力，想要将哑铃举起，但无法实现，所以等长收缩时间延长，等张收缩则相应缩短。

最常见的收缩形式是先等长收缩后等张收缩

2.若**后负荷越大**、越靠近等长收缩，即**等长收缩时间延长、等张收缩时间缩短**（极限法）

等长收缩是肌肉收缩时长度不变、只有张力增加；等张收缩是肌肉收缩时张力不变、只有肌肉缩短。骨骼肌需要先克服张力、所以这个时候不能等张、要先等长收缩来增加张力，
举哑铃先做等长收缩,后做等张收缩(哑铃重量适中)
当张力足以克服阻力时再发生等张收缩、此时肌肉缩短。例如用拳头用力握一个石头、你不能把它捏扁、这时候长度不变，但你可以继续用力、即张力在增加，这就是等长收缩

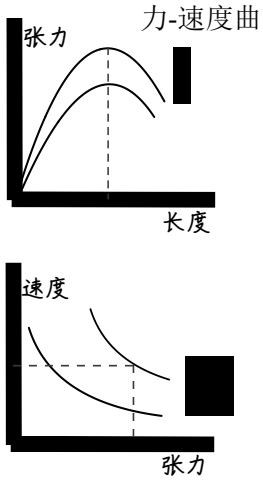
（三）肌肉收缩能力（收缩性）

22

1.与前负荷、后负荷无关的肌肉内在特性：

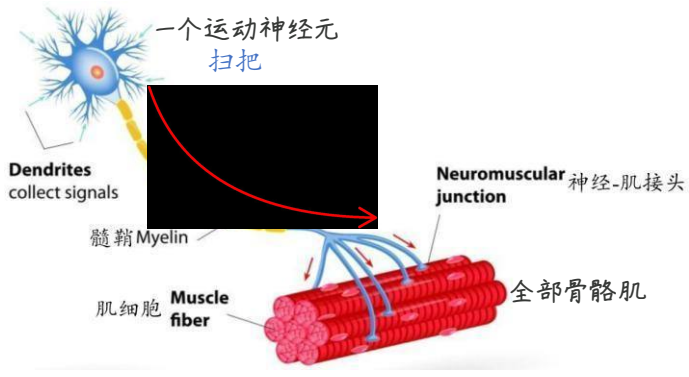
①胞质 **Ca^{2+}浓度**和**肌钙蛋白对 Ca^{2+}亲和力**（**活化的横桥**数目）
Ca^{2+}↑ →与更多的肌钙蛋白结合→更多的原肌球蛋白位移→暴露出更多的横桥结合位点→激动个球↑ →张力↑
②**横桥 ATP 酶**活性
ATP酶活性↑ →更高效率地分解与自己结合的ATP→横桥周期更快
③肌原纤维肥大、肌细胞能量代谢水平、各种功能蛋白表达水平等

2.肌肉收缩能力↑→长度-张力曲线上移（同样初长度产生更大张力）；肌肉收缩能力↑→张力-速度曲线右上移（同样张力速度快、同样速度张力大）



23

（四）收缩的空间总和



轴突外包髓鞘构成神经纤维。轴突末梢有许多分支、每一个分支都通过神经-肌接头与一个肌纤维（肌细胞）形成接触。骨骼肌收缩的基本单位称为[redacted]（一个运动神经元及其轴突末梢分支所支配的全部肌细胞）

骨骼肌收缩的等级性：少量的运动单位收缩、产生的收缩张力较小；随多个运动单位参加收缩、产生的收缩张力越大。当多根神经纤维同时兴奋时可引起骨骼肌的**多个运动单位同步收缩**、使骨骼肌收缩张力增大 兴奋的神经元越多→参与收缩的运动单位越来越多→收缩张力越来越大

22 强调:前负荷、后负荷影响肌肉收缩力,不影响肌肉收缩能力(内在特性)

23 收缩总和是指肌细胞收缩的叠加特性,是骨骼肌快速调节其收缩效能的主要方式,其中空间总和形式称为多纤维总和,时间总和形式称为频率总和。不过,心脏的收缩为"全或无"式,不会发生心肌收缩总和(见第四章)。另外,由于骨骼肌是随意肌,其收缩总和实质上是中枢神经系统调节骨骼肌收缩效能的方式。

多纤维总和原指多根肌纤维同步收缩产生的叠加效应,但骨骼肌都以一个运动神经元及其轴突分支所支配的全部肌纤维所构成的运动单位为基本单位进行收缩,所以其叠加效应通常是参与同步收缩运动单位数目的增加。又称多运动单位总和

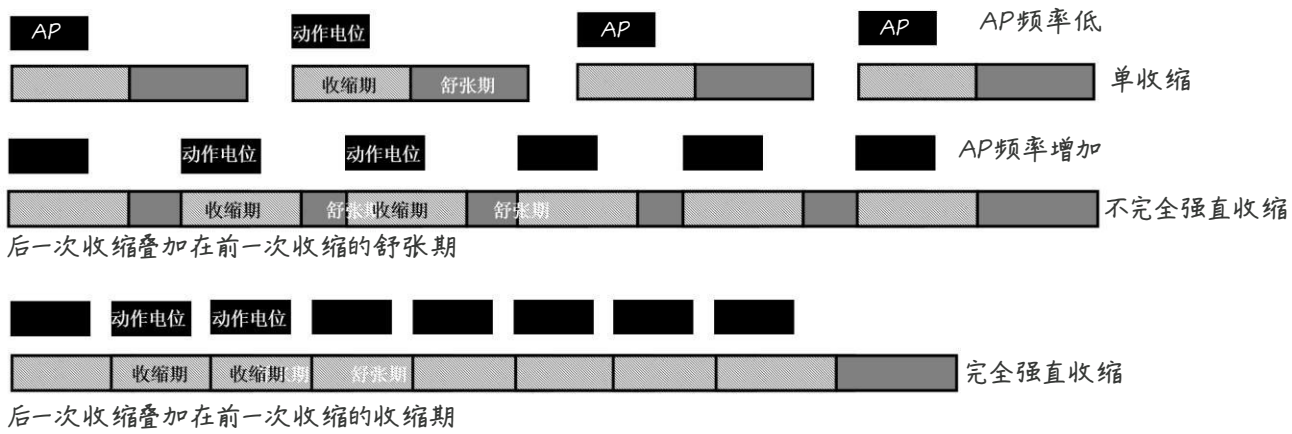
运动单位的总和遵循大小原则:
即收缩逐渐增强时,先增加小的运动单位加入收缩,在逐渐增加较大的运动单位加入收缩;而舒张时,最大的运动单位先停止收缩,较小的运动单位再逐渐停止收缩,最小的运动单位最后才停止收缩。

（五）收缩的时间总和（频率总和）

24 动作电位的时间比骨骼肌完成一次收缩的时间要短很多，动作电位虽然不能叠加（绝对不应期）、但骨骼肌的收缩可以叠加（强直收缩），叠加后使骨骼肌收缩张力增大

若骨骼肌后一次收缩与前一次收缩没有叠加、称为单收缩；若叠加在前一次收缩的舒张期、称为不完全性强直收缩；若叠加在前一次收缩的收缩期、称为完全性强直收缩

24 当动作电位频率很低时,每次动作电位之后出现一次完整的收缩和舒张过程,这种收缩形式称为单收缩。
当动作电位频率增加到一定程度时,后一动作电位所触发的收缩就可叠加于前一次收缩,若后一次收缩叠加在前一次收缩过程的舒张期,所产生的收缩总和称为不完全强直收缩;若后一次收缩叠加在前一次收缩过程的收缩期,所产生的收缩总和称为完全强直收缩。



25 **动作电位的频率**决定骨骼肌的收缩是否发生叠加（动作电位的高频发放使**胞质 Ca^{2+}**浓度持续升高）[redacted]。骨骼肌几乎为**完全性强直收缩**（此时骨骼肌收缩张力最大）。

即使静息状态运动神经也经常发放低频冲动使骨骼肌进行一定程度的强直收缩，这种微弱而持续的收缩称为肌紧张 ttsx

25 当胞质中的钙离子增加,会与钙调蛋白结合,进而刺激钙泵活动。当刺激肌质网上的钙泵活动,会让肌质网上的钙泵把钙离子回收,为了让骨骼肌一直收缩,不要舒张,就要让钙离子浓度一直增高。本质上就是动作电位使得肌膜上的L型钙通道变构,这个钙通道被打开以后,钙离子释放,所以只要不断增加动作电位的频率,就会一直释放钙离子,最后就可以实现强直收缩。

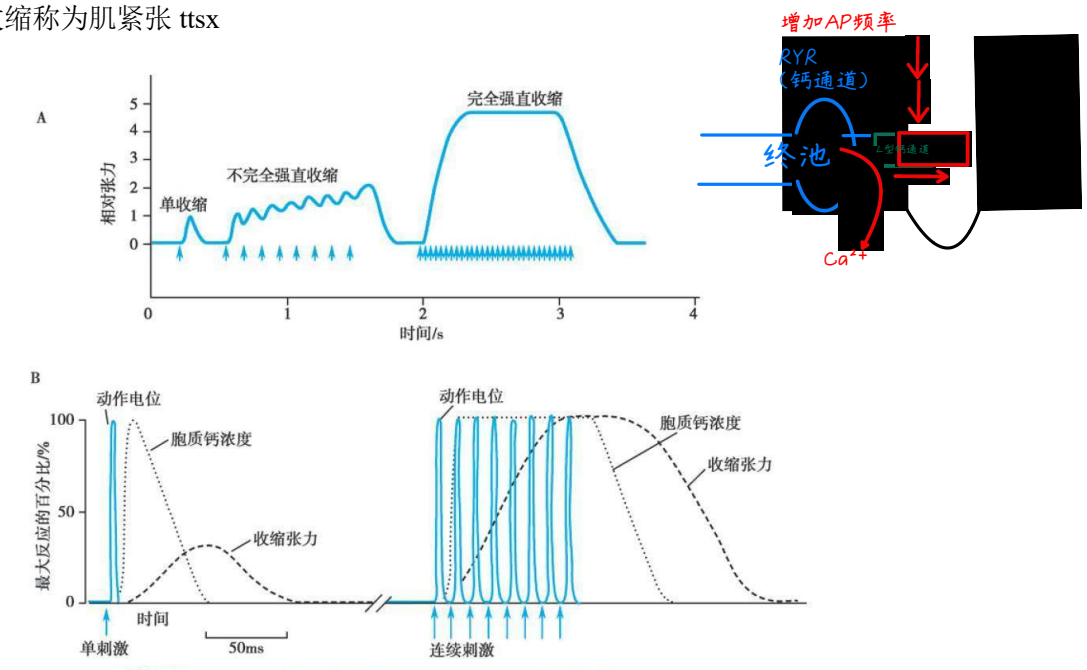
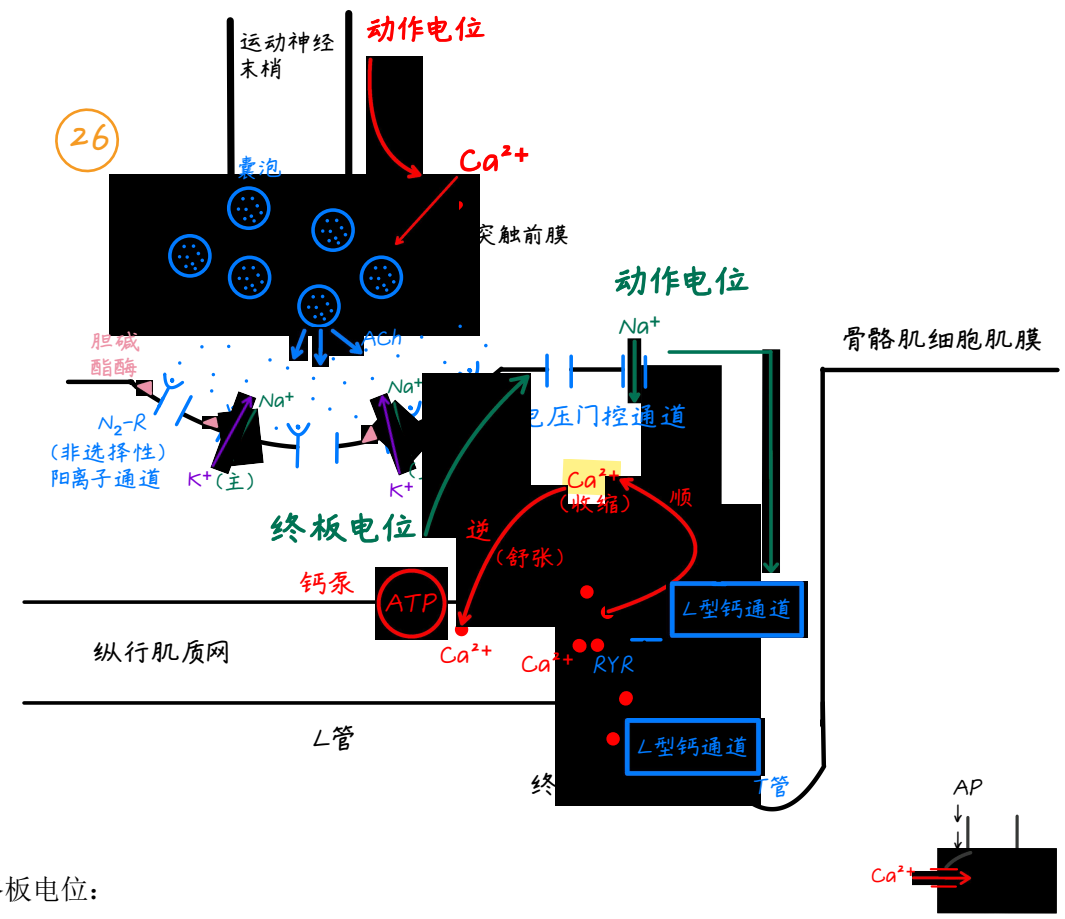


图 2-33　刺激频率对骨骼肌收缩形式（A）和胞质钙浓度（B）的影响示意图

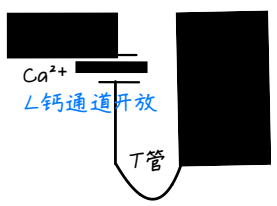
五、神经-肌接头和兴奋-收缩耦联易错考点小结



1.终板电位：

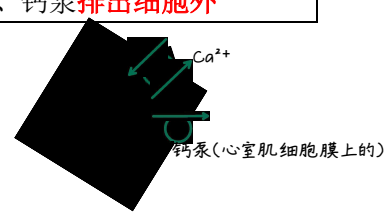
小（微）终板电位	终板电位
静息自发	动作电位使 Ca^{2+} 内流进入神经末梢
一个囊泡	多个囊泡
很多 ACh、很多 N_2 型受体（离子通道）	更多 ACh、更多 N_2 型受体（离子通道）
微终板电位叠加成终板电位（局部电位可总和）	

2.兴奋-收缩耦联包括肌肉的**舒张**过程

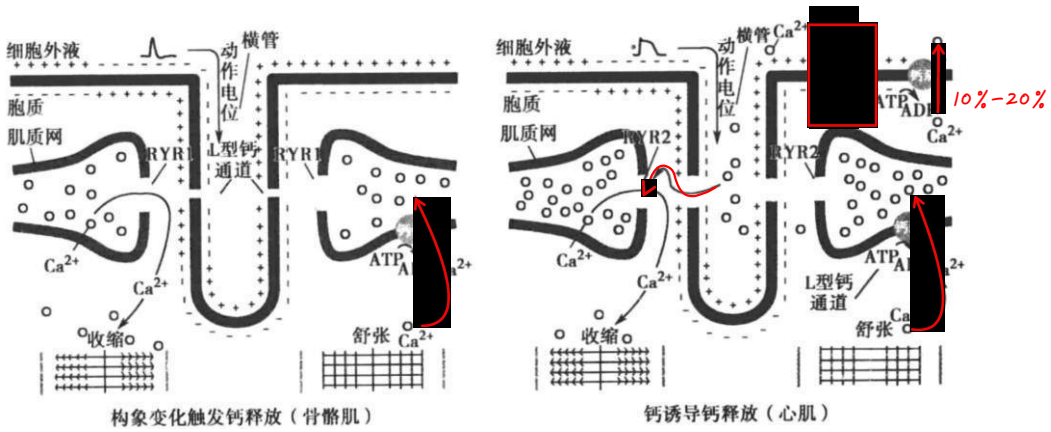


3.骨骼肌与心室肌在兴奋-收缩耦联的差异：

	骨骼肌	心室肌
兴奋-收缩耦联的关键	三联管（T 管与两侧终池）	二联管（T 管与单侧终池）
兴奋沿**横**管传至细胞深部激活肌膜/**T**/横管膜的 **L** 型钙通道	**变构**→终池 RYR 受体（拔塞样效应）→**顺**浓度释放 **100%**Ca^{2+}	[redacted]→细胞外 Ca^{2+} 内流→终池 RYR 受体（**钙触发钙释放** CICR）→顺浓度释放 **80-90%**Ca^{2+}
舒张	肌浆的 Ca^{2+}100%被纵行肌浆网的钙泵回收 各回各家各找各妈	80-90%的 Ca^{2+}被纵行肌浆网的钙泵回收，**10-20%**的 Ca^{2+}被 Na^+-Ca^{2+}交换、钙泵**排出细胞外**



26 强调：
①.此处的钙通道为电压门控钙通道,即运动神经纤维传到轴突末梢的动作电位(电信号)触发接头前膜钙离子依赖性突触囊泡出胞
②.Ach被终板膜间隙侧的AchE迅速分解而消除



4.相关通道

①动作电位使接头前膜的钙通道（不是 L 型钙通道）开放：Ca^{2+}内流进入神经末梢→触发大量囊泡释放

是电压门控钙通道

②终板膜（接头后膜）的非选择性阳离子通道（属于**化学门控**通道）：ACh 激动 N_2-R→Na^+、K^+高度通透→Na^+内流为主（此时 Na^+电-化学驱动力远大于 K^+）→终板电位（属于局部电位）。需注意触发大量囊泡释放的是 **Ca^{2+}**、产生终板电位的主要是 **Na^+**

③终板膜的 N_2-ACh 受体是化学门控通道：它被 ACh 打开、**不是被去极化打开**

④普通肌膜的电压门控钠通道：可产生动作电位

⑤肌膜和 T 管膜的 **L 型**钙通道：在**骨骼肌变构**产生拔塞样效应；在**心肌开放**使细胞外 Ca^{2+}内流导致钙触发钙释放

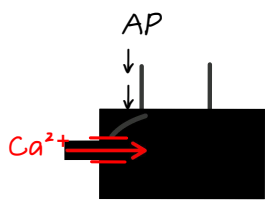
⑥终池的钙通道（RYR 受体）：终池**顺**浓度向肌浆释放 Ca^{2+}

真题解析·骨骼肌收缩

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

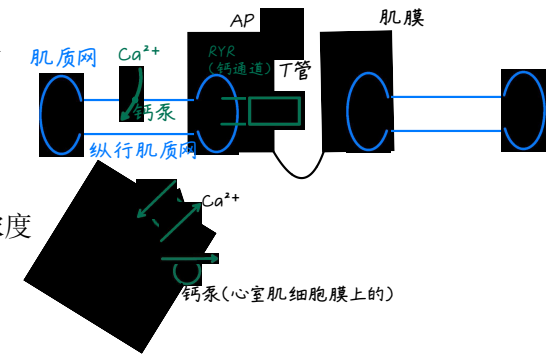
1. 2013N2 A 神经冲动到达肌接头前膜时，引起开放的通道是

A.Na^+通道
B.Ca^{2+}通道
C.K^+通道
D.Cl^-通道



答案:第1题　B

2. 2013N151 X 属于[redacted]的兴奋-收缩耦联过程的有



A.电兴奋通过横管传向肌细胞的深处
B.三联管的信息传递，导致终池 Ca^{2+}释放
C.肌浆中的 Ca^{2+}与肌钙蛋白结合可触发肌丝滑行
D.钙泵活动将 Ca^{2+}泵到细胞外，降低肌浆中 Ca^{2+}浓度

3. 2014N121~122 B

A.30%-40%
B.50%-60%
C.80%-90%
D.100%

肌浆的 Ca^{2+}100%被纵行肌浆网的钙泵回收	80-90%的 Ca^{2+}被纵行肌浆网的钙泵回收，**10-20%**的[redacted]Ca^{2+}被 Na^{+}-Ca^{2+}交换、钙泵**排出细胞外**
各回各家各找各妈	

在心肌兴奋-收缩耦联中，由肌质网释放的 Ca^{2+}占胞质 Ca^{2+}增量的百分比
在骨骼肌兴奋-收缩耦联中，由肌质网释放的 Ca^{2+}占胞质 Ca^{2+}增量的百分比

4. 2015N121~122 B

A.肌球蛋白
B.肌动蛋白
C.肌钙蛋白
D.原肌球蛋白

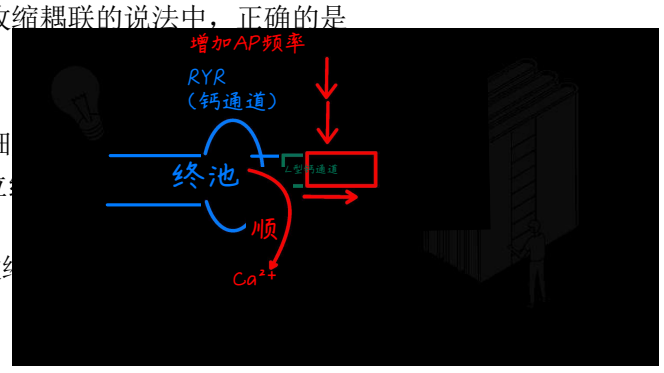
具有 ATP 酶活性，属于分子马达的肌丝成分是
具有结合位点，能与横桥结合而引发肌丝滑行的肌丝成分是
激动个球

5. 2016N121~122 B

A.收缩速度加快
B.缩短长度增加
C.主动张力增加
D.缩短起始时间提前

在一定范围内增加骨骼肌收缩的前负荷，则骨骼肌的收缩力的力学改变
在一定范围内增加骨骼肌收缩的后负荷，则骨骼肌的收缩力的力学改变

6. 2017N2 A 以下关于骨骼肌兴奋-收缩耦联的说法中，正确的是



A.终池内 Ca^{2+}逆浓度差进入胞质
B.肌膜和横管膜 L 型钙通道激活
C.纵管的作用是将电兴奋传入肌细
D.Ca^{2+}与肌动蛋白的钙结合亚单位

7. 2019N2 A 动作电位引起骨骼肌收

A.肌球蛋白轻链的磷酸化
B.横管膜上 T 型钙通道激活
C.胞质内 Ca^{2+}浓度的瞬时增高
D.肌质网膜上 ryanodine 受体激活
本身没有问题,但RYR受体打开的目的就是为了让胞质中的钙升高

8. 2020N3 A 骨骼肌细胞横管膜 L 型钙通道激活后的生理效应是

A.大量 Ca^{2+}内流，直接触发肌肉收缩

答案:第2-8题　ABC　CD　AB　CC　B　C　D

B.大量 Ca^{2+}外流，导致肌肉舒张
C.少量 Ca^{2+}内流，触发终池释放 Ca^{2+} 问心肌就选C
D.无 Ca^{2+}跨细胞膜流动，通道变构使终池释放 Ca^{2+}

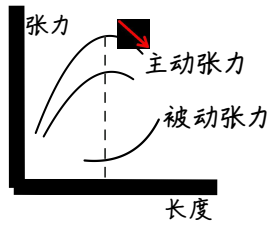
9. 2021N3 A 神经-肌接头兴奋传递中，终板电位的产生以 Na^{+}内流为主的主要原因是
A.阳离子中钠离子的活动度最大
B.ACh 受体阳离子通道对钠离子的通透性最大
C.阳离子中钠离子的直径最小
D.静息时钠离子内向驱动力大于钾离子外向驱动力

10. 2022N2 A 后负荷增加时，骨骼肌收缩的改变是
A.等长收缩时间缩短后负荷↑ →运功蓄力的时间↑ →等长收缩的时间↑,等张收缩的时间↓
B.等张收缩时间延长
C.肌肉收缩的长度减小
D.肌肉收缩的速度增加

11. 2023N3 A 横纹肌收缩过程中，与横桥结合的蛋白质是 激动个球
A.肌钙蛋白
B.原肌球蛋白
C.肌动蛋白
D.钙调蛋白 与平滑肌收缩相关

12. 2023N3 A 关于后负荷增加时骨骼肌收缩改变的叙述，错误的是
A.开始缩短的时间推迟
B.收缩产生的张力减小
C.缩短的速度减小
D.缩短的距离减小

13. 2025N136 X 骨骼肌收缩前负荷越大，其可能的结果有
A.主动张力越大
B.被动张力越大
C.总张力越大
D.初长度越大



骨骼肌收缩后负荷越大(ACD)
A.主动张力越大
B.被动张力越大 后负荷不存在被动张力的说法
C.缩短的速度变慢
D.缩短的程度减小

思维导图·骨骼肌收缩

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:第9-13题 D C C B BD

核心精讲·细胞信号转导（生理 0-2，生化 1-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

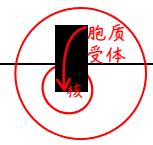
配体
|
受体
|
效应

一、概述

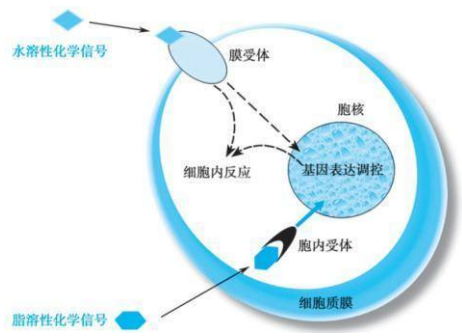
性感认识：配体-受体-通路-效应

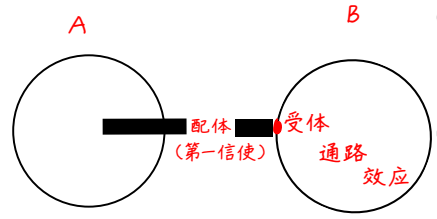
1.受体多数是蛋白质，包括：①

胞内受体 （统称为核受体）	胞质受体、胞核受体 （胞质受体也要转入胞核发挥作用）
膜受体	离子通道型受体、G 蛋白耦联受体、酶联型受体、招募型受体



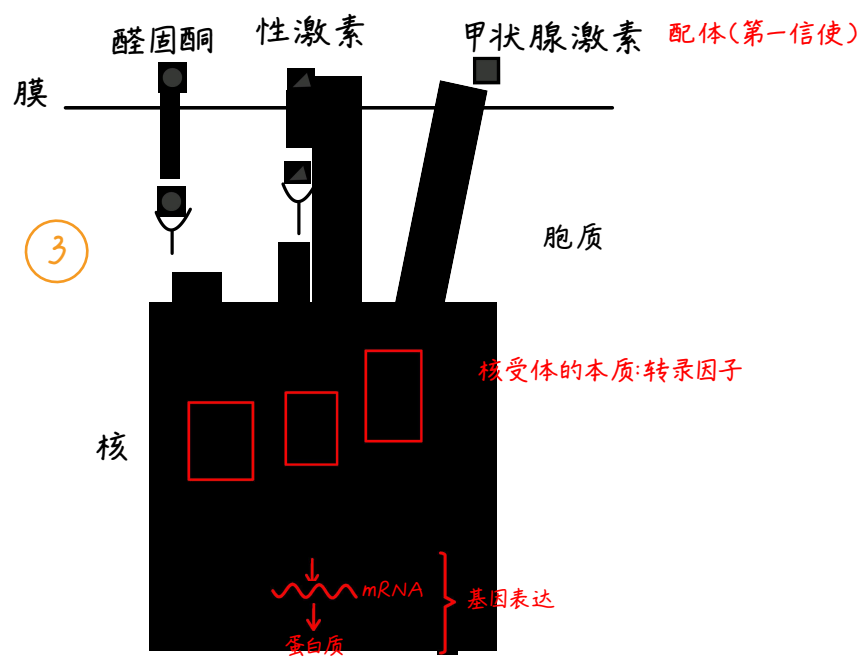
② 2.与受体结合的物质称为配体，参与传递细胞之间的信号，又称为第一信使，包括水溶性配体（主要结合膜受体）、脂溶性配体（主要结合核受体）。受体与配体的相互作用特点有高度专一性、高度亲和力、可饱和性、可逆性、特定的作用模式





二、核受体介导的信号转导

1.简要介绍核受体的信号通路：



学习方法:储备知识点

① 1.在信号转导通路中,受体是指细胞中具有接受和转导信息功能的蛋白质,在细胞膜中的受体称为胞膜受体;在胞质和核内的受体分别称为胞质受体和核受体,统称为核受体(胞质受体也要进入胞核中发挥作用)。
能与受体发生特异性结合的活性物质称为配体
抓规律记特殊,受体多数是蛋白质,但霍乱毒素受体是糖链

② 细胞膜是磷脂双分子层,依据参与介导的配体和受体特性的不同,信号转导可分为两类方式:一类是水溶性的配体或物理信号,先作用于膜受体,再经跨膜和细胞内信号转导机制产生效应,另一类是脂溶性配体通过单纯扩散进入细胞内,直接与胞质受体或核受体结合而发挥作用,即脂溶性配体由于相似相溶可直接穿过细胞膜进入胞内与核受体结合;而水溶性配体不能直接穿过细胞膜,所以主要结合膜受体。

①高度专一性:由分子的空间构象所决定。
②高度亲和力:体内化学信号的浓度非常低,受体与信号分子的高亲合力保证了很低浓度的信号分子也可充分发挥起调控作用。
③可饱和性:细胞内受体和膜受体的数目都是有限的。增加配体浓度,可使受体与配体的结合达到饱和。当受体全部被配体占据时,在提高配体浓度不会增强效应。
④可逆性:受体与配体以非共价键结合,当生物效应发生后,配体即与受体解离。受体可恢复到原来的状态再次接收配体信息。
⑤特定的作用模式:受体的分布和含量具有组织和细胞特异性,并呈现特定的作用模式,受体与配体结合后,可引起某种特定的生理效应。

③ 醛固酮的受体就是胞质受体,胞质受体也要转入胞核发挥作用,属于核受体范畴;
性激素既可以作用于胞质受体,又可以作用于胞核受体;
甲状腺激素TH直接作用于胞核受体。

2.核受体重要考点

（1）**配体**　VitA D E K

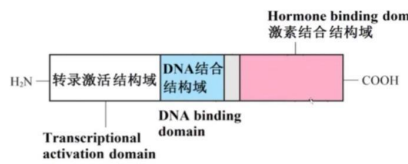
固醇激素 （原料是胆固醇胆固醇性）	**活化 VitD/钙三醇/骨化三醇/(1,25)(OH)$_2$VitD$_3$、醛固酮、皮质醇/糖皮质激素、性激素（雄/雌/孕）**
甲酸（活化 VitA/视黄酸）	
状腺激素（T_3、T_4）	

4 另外，维生素 A/D/E/K、类花生酸如前列腺素、某些气体等均属于脂溶性配体

4 维生素A/D/E/K为脂溶性维生素;类花生酸为花生四烯酸的衍生物,花生四烯酸是一种必需脂肪酸(只能从食物中获取,不能体内合成),而花生四烯酸的衍生物包括白三烯、血栓素、前列腺素;某些气体也具有脂溶性,所以上述物质均为脂溶性配体,但需要注意的是,这些物质不是都依赖核受体的信号通路,比如类花生酸既可通过细胞膜受体发挥作用也可通过胞内核受体发挥作用。

5 （2）**核受体的本质是转录因子**：转录因子是调控真核生物基因转录的蛋白质，其发挥作用的方式就是与 DNA 结合：配体结合核受体形成激素-受体复合物→激素-受体复合物结合 DNA **促进基因表达**（DNA→mRNA→蛋白质）

5 转录因子/反式作用因子与顺式作用元件(真核生物DNA中的调控序列)结合,后续于生物化学中基因表达继续学习。



转录因子结构示意图

核受体常为单链多肽,含有激素结合域、DNA结合域、转录激活结合域和铰链区等功能区段。

6 （3）上述配体可有两种效应：核受体介导的慢速基因效应（主要）、膜受体介导的快速非基因效应

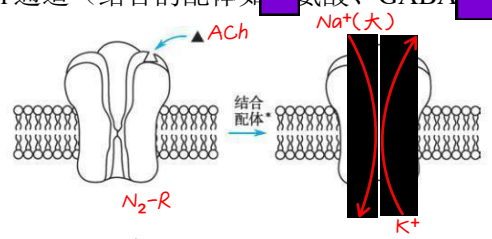
6 核受体涉及基因表达,转录翻译耗时较长,因此为慢速基因效应;膜受体不涉及基因表达,产生效应更快,故称快速非基因效应。

三、离子通道型受体（促离子型受体）介导的信号转导

1.离子通道型受体如化学/配体门控通道，其将化学信号转变为电信号，**路径简单**、速度快，适合传递**神经电信号**，因此其配体是神经递质，如 **氨酸、 氨酸、 酰胆碱 ACh、5-羟 按 5-HT、γ-氨基 酸 GABA** 7

7 对于离子通道型受体,配体结合受体,通道即可迅速打开,符合神经传导速度快的特点

2.化学/配体门控通道中的离子通道与受体是同一个蛋白质，包括非选择性阳离子通道型受体、阴离子通道型受体/Cl^-通道（结合的配体如 氨酸、GABA γ-氨基丁酸



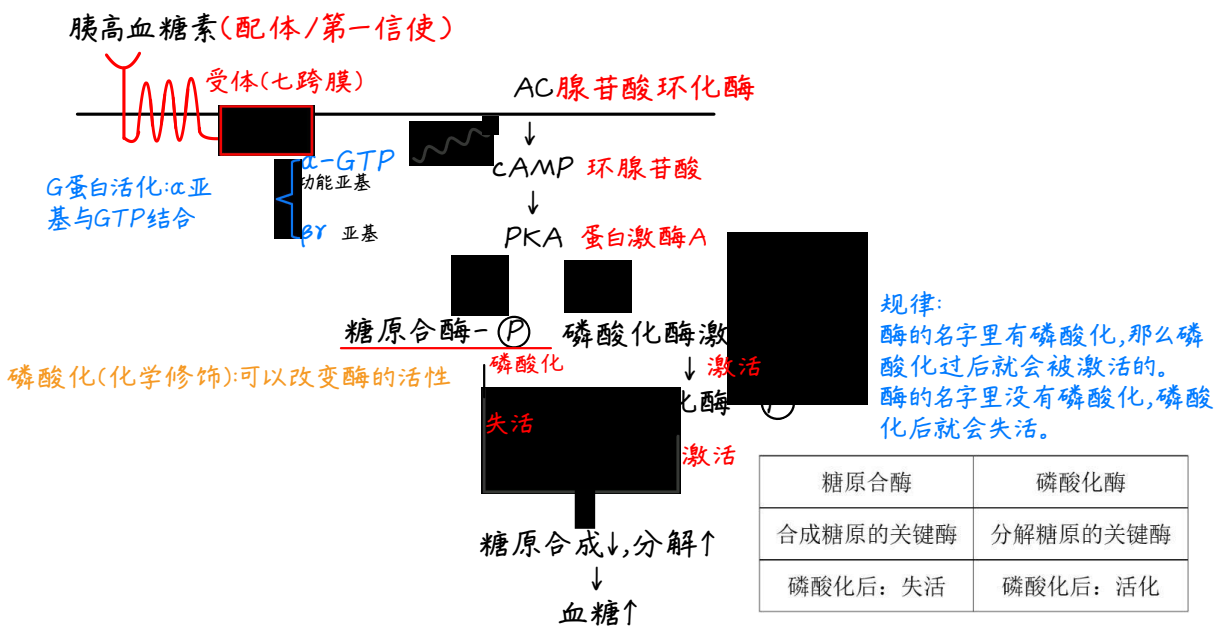
e.g耳蜗毛细胞可以产生耳蜗微音器电位

3.电压门控通道和机械门控通道将接受的物理信号转变为细胞膜电位的变化，与化学门控通道不同之处只是它们接受的信号不同，最终效应仍是通过离子通道的活动和跨膜离子电流将信号转导至细胞内，因此也可归入离子通道型受体介导的信号转导 8

8 尽管电压门控通道和机械门控通道不被称为受体,但它们也能将接受的物理刺激信号转换成细胞膜电位变化,具有与化学门控通道类似的"促离子型"信号转导功能,故也可归入离子通道型受体介导的信号转导中;需要注意的是,离子通道受体信号转导的最终效应是细胞膜电位变化。这类受体引起的细胞应答主要是去极化与超极化。可以认为,离子通道受体是通过将化学信号转变成电信号而影响细胞功能的。离子通道型受体可以是阳离子通道,如Ach、谷氨酸和5-HT的受体,也可以是阴离子通道,如甘氨酸和γ-氨基丁酸的受体。
阳离子通道和阴离子通道的差异是由于构成亲水性通道的氨基酸组成不同,因而通道表面携带有不同电荷所致。

四、G 蛋白耦联受体（GPCR，促代谢型受体）介导的信号转导 ⑨

1.以胰高血糖素为例，简要介绍 G 蛋白耦联受体的信号通路



糖原合酶	磷酸化酶
合成糖原的关键酶	分解糖原的关键酶
磷酸化后：失活	磷酸化后：活化

⑨ 由于GPCR介导的信号转导需要经过多级信号分子的中继,因而较离子通道型受体介导的信号转导慢,但作用的空间范围大、信号的逐级放大作用明显,这也符合绝大部分激素可在全身范围发挥作用的效果。

2.G 蛋白耦联受体（GPCR）重要考点

（1）**配体很多**把握"[redacted]"的学习方法 ⑩

神经递质	如[redacted]既可以走离子通道型受体也可以走G蛋白偶联受体 需注意 ACh 的[redacted]R 是 G 蛋白耦联受体，**N 受体**是离子通道型受体； GABA 的[redacted]**受体**是[redacted]蛋白耦联受体，**A、C 受体**是离子通道型受体[redacted]
激素	如胰高血糖素、**儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）**
细胞因子	如趋化因子
外源刺激	如光量子你相信光吗？

⑩ 激活态的G蛋白的α亚单位或β-γ复合体不仅能直接激活门控离子通道(如M型Ach受体激活的内向整流钾通道即由β-γ复合体直接激活),也可调动离子通道的活性(如β-γ复合体可直接上调甘氨酸受体的活性),表明G蛋白耦联受体于离子通道型受体各自介导的信号转导通路之间有交互作用。

ttsx 睁大眼睛：

促肾上腺皮质激素 ACTH 通过 GPCR 发挥作用 VS 肾上腺皮质激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素）通过核受体发挥作用

甲状旁腺激素通过 GPCR 发挥作用 VS 甲状腺激素通过核受体发挥作用

（2）**七跨膜受体**

①需注意 G 蛋白不是七跨膜，与 G 蛋白耦联的[redacted]才是七跨膜就这一个考点

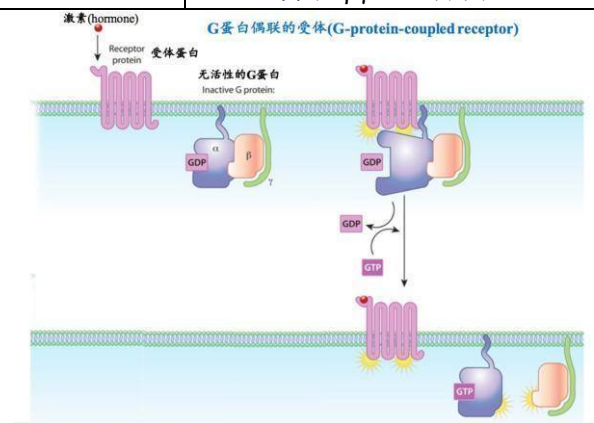
②七跨膜受体既**没有**通道结构、也**没有**酶的活性，GPCR 是依靠 G 蛋白来发挥作用的

（3）**G 蛋白（鸟苷酸结合蛋白**，即和鸟苷酸结合的蛋白质）

（A 腺嘌呤、G 鸟嘌呤、C 胞嘧啶、U 尿嘧啶、T 胸腺嘧啶）

①G 蛋白是由 α、β、γ 三个亚基组成的异源三聚体，α 亚基为功能亚基：

α 亚基结合 GDP（二磷酸鸟苷）	处于失活态
α 亚基结合 GTP（三磷酸鸟苷）	处于激活态。G 蛋白的激活就是指 α 亚基结合 GTP、并和 βγ 亚基分离

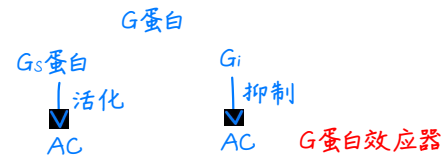


②α 亚基有 **GTP 酶**活性（水解 GTP 变为 GDP 天天师兄酶就是水解天天师兄的酶），因此使 G 蛋白在失活态和激活态两种构象之间进行相互变换（G 蛋白循环）。**霍乱**毒素导致腹泻的机制就是其**抑制 α 亚基的 GTP 酶**活性（核糖化修饰），导致 α 亚基结合的 GTP 不能被水解为 GDP，因此 α 亚基处于**持续活化**状态

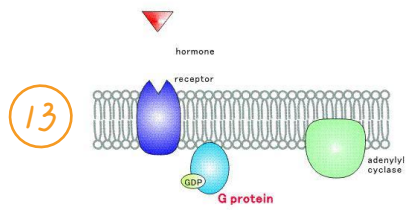
（4）**G 蛋白效应器**

①是指 G 蛋白下游的酶、离子通道、膜转运蛋白等，如[redacted]**苷酸环化酶[redacted]C、磷脂酶[redacted]LC、磷脂酶[redacted]2、磷酸二酯酶[redacted]DE**、钙通道、钾通道[redacted]

12 ②激活态的 G 蛋白可激活或抑制 G 蛋白效应器，如 **Gs 蛋白激活 AC**（腺苷酸环化酶）→催化 **ATP**（三磷酸腺苷）生成 **cAMP**（环腺苷酸）



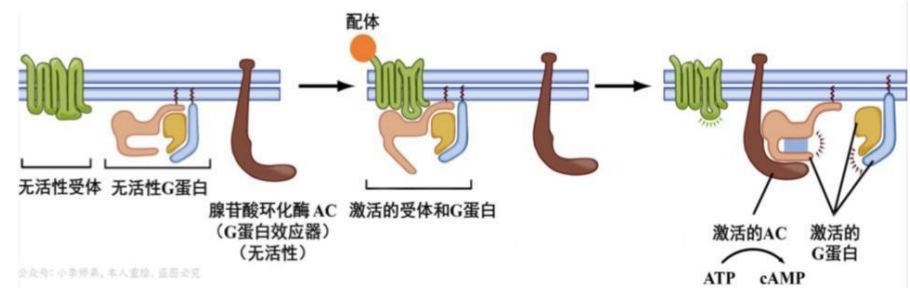
13



11 GPCR根据所耦联的G蛋白类型不同,可发挥互相拮抗的作用,如β肾上腺素受体等通过Gs蛋白激活AC,可加速cAMP的产生,而α2肾上腺素受体则激活Gi蛋白并抑制AC,减少胞内cAMP产生。

12 补充:
活化的G蛋白,其各自不同的α亚基激活不同的效应分子,如AC、PLC等效应分子都是由不同的G蛋白所激活
①Gi活化→抑制AC→cAMP↓
②G_q活化→激活PLC→生成甘油二酯DG和三磷酸肌醇IP_3
③Gt活化→激活PDE→水解cGMP

13



（5）**第二信使**

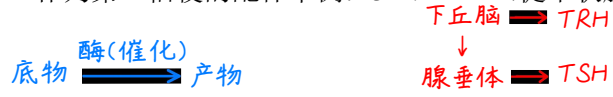
①之前提到的配体称为第一信使，因为配体传递了细胞之间的信号；刚才提到的 cAMP（环腺苷酸）称为第二信使，因为它会传递细胞内的信号 (14)

②GPCR 信号转导中的第二信使有**环腺苷酸 cAMP、环鸟苷酸 cGMP、三磷酸肌醇 IP_3、甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG、Ca^{2+}**感觉很难记吧？别着急嘛，学会先往下听

③以 cAMP 作为第二信使的配体举例：(15)

[redacted]	儿[redacted]酚胺 C[redacted]、血管升压素/抗利[redacted]激素 [redacted]DH、血[redacted]紧张素 [redacted]ngII[redacted]
[redacted]	[redacted]甲状腺激素 TSH、[redacted]肾上腺皮质激素 ACTH、卵泡刺激素 FSH、黄体生成素 LH [redacted]性腺激素
胰高血糖素	胰高血糖素

④以 IP_3-Ca^{2+}-DG 作为第二信使的配体举例：3A、TRH（促甲状腺激素释放激素）、胃泌素



（6）**蛋白激酶**

①催化蛋白质中的**氨基酸发生磷酸化**。发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**，进而**调节物质代谢**（所以 GPCR 称为促代谢型受体）等

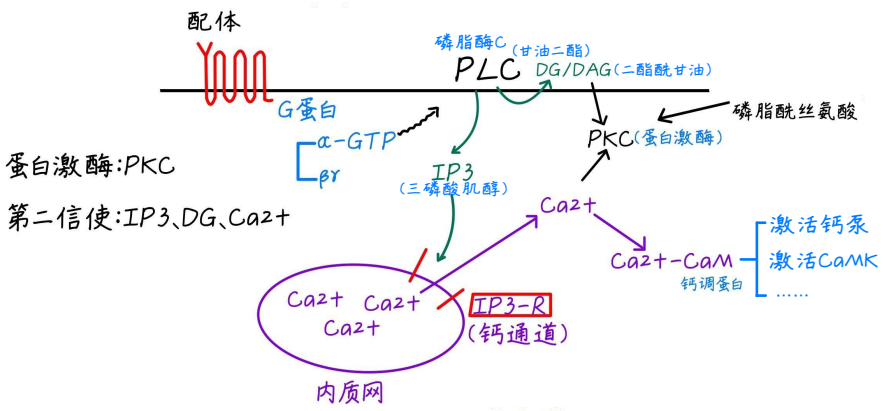
②例如 PKA 称为依赖 cAMP 的蛋白激酶，PKC 称为依赖 Ca^{2+}的蛋白激酶，它们可催化蛋白质中的丝氨酸、苏氨酸发生磷酸化，因此属于 ttsx 丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶

3.天天师兄刚才以胰高血糖素为例，简要介绍了 G 蛋白耦联受体的信号通路，然后依次详细介绍了配体、受体、G 蛋白、G 蛋白效应器、第二信使、蛋白激酶，胰高血糖素则利用 cAMP 作为第二信使，我们将这条途径称为 **AC-cAMP-PKA 途径**（都有 A）(16)

e.g GPCR 很多 七跨膜　显灵灵灵APAP　cAMP　PKA　异源三聚体

现在 ttsx 再介绍 **PLC-IP_3-Ca^{2+}/DG-PKC 途径**：

G蛋白效应器



肌肉中内质网：肌浆网(L管/纵管)既含雷诺丁受体，也有IP3受体，都是钙通道

(14) 第二信使可进一步通过激活蛋白激酶，产生以靶蛋白磷酸化和构象变化为特征的级联反应或调控基因表达，导致细胞功能改变。离子通道可作为蛋白激酶的靶蛋白受到调控，且胞内侧化学门控通道也可直接受控于第二信使，如视杆细胞外段膜中钠通道的开放程度受胞质内cGMP浓度的调控。

(15) 强调：3A(儿茶酚胺CA、抗利尿激素/血管升压素ADH、血管紧张素AngⅡ)是既可以以cAMP为第二信使；又可以以IP_3-Ca^{2+}-DG为第二信使的配体。

(16) 命名时体现受体-G蛋白-G蛋白效应器-第二信使-蛋白激酶的信号转导通路
这一通路关键的信使分子是cAMP，因此也被称为cAMP第二信使系统。
参与该通路的G蛋白有Gs和Gi两类，其中激活态的Gs和Gi分别能激活和抑制AC的活性，进而提高和降低胞内cAMP的浓度。故该通路中的受体可根据耦联的G蛋白类型不同，可发挥相互拮抗的作用。如β肾上腺素受体等通过Gs激活AC，可加速cAMP的产生；α2肾上腺素受体则激活Gi并抑制AC，减少胞内cAMP的产生。此外与AC作用相反的cAMP磷酸二酯酶(PDE)可催化cAMP生成5'-AMP，进而减弱或终止cAMP的信使分子作用。

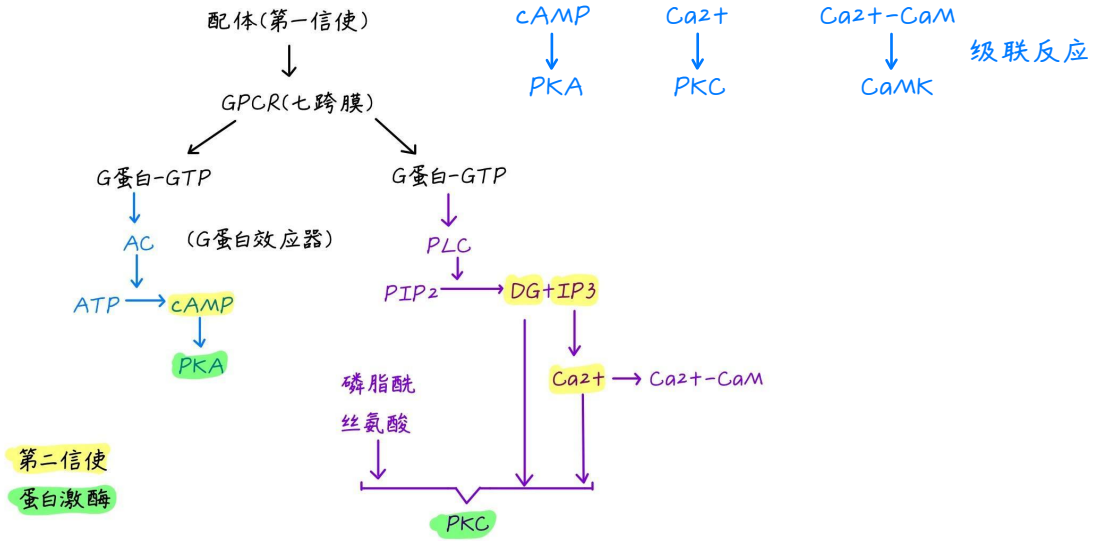
17 ①PLC（磷脂酶 C）催化 PIP_2 生成 IP_3 和 DG：PIP_2 是细胞膜上的磷脂，因此分解磷脂的酶就叫磷脂酶

②DG 是甘油二酯 double，它与 DAG（二脂酰甘油）是一样的

③IP_3 是三磷酸肌醇，它可以作用于**内质网 Ca^{2+}库的 IP_3 受体（本质是 Ca^{2+}通道）**、引起内质网释放 Ca^{2+}

④Ca^{2+}①、DG②、磷脂酰丝氨酸③可一起激活 PKC（依赖 Ca^{2+}的蛋白激酶）。需注意 **IP_3 不能激活 PKC** 这种考点要学会记忆干扰选项

18 ⑤Ca^{2+}和钙调蛋白 CaM 结合成 Ca^{2+}-CaM 复合物可发挥多种效应：一来该复合物本身就具有活性如刺激钙泵活动、二来该复合物还可激活依赖 Ca^{2+}-CaM 的蛋白激酶（CaMK）

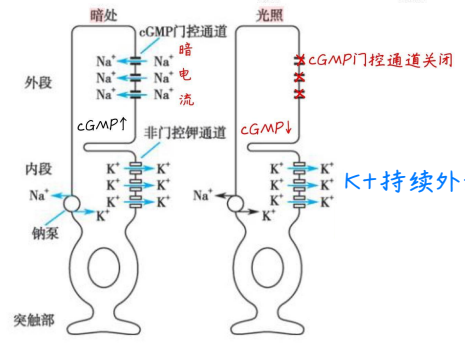


4.至此，刚才提到的第二信使 cAMP、IP_3、DG/DAG、Ca^{2+}都已出现过了，那 cGMP 出现在 GPCR 哪条信号转导途径呢？现在天天师兄为你介绍视杆细胞的**超极化型感受器电位**：

①光刺激视杆细胞→视紫红质（视杆细胞的色素）分解为视黄醛和视蛋白

（连视杆细胞是什么都不知道？没关系！学会储备知识点）

②光（配体）→视蛋白（GPCR）→G 蛋白→PDE（磷酸二酯酶→水解cGMP）→**cGMP↓→cGMP 门控钠通道关闭→Na^+内流（暗电流）↓**→非门控钾通道继续介导 K^+外流→超极化型感受器电位 19



1.光也可以是配体

2.第二信使未必是增加的,减少一样可以传递细胞内信号

K+持续外流导致膜电位超级化

17 该通路为PLC-IP3-Ca -PKC或PLC-DG-PKC,该通路的关键分子为IP3和DG,称为IP3和DG第二信使系统
经由该通路进行信号转导的受体(如5-HT受体、α1肾上腺素受体等)通常与Gq或Gi家族中的Gi1、Gi2和Gi3亚型耦联而激活PLC,其中Gq的α亚基和β-γ复合物都可激活PLC,PLC再分解膜脂质中的PIP2为IP3和DG,其中IP3为小分子水溶性物质,扩散入胞质后激活内质网/肌质网等非线粒体钙库膜中的IP3受体(IP3-R为化学门控钙通道),顺浓度梯度释放出钙离子,引起胞质中钙离子浓度升高,进而启动钙离子信号系统。另一信使分子DG为脂溶性物质,生成后与钙离子和细胞膜中的磷脂酰丝氨酸一起,在细胞膜的内侧面结合并特异性激活胞质中的PKC,PKC也属于丝/苏氨酸蛋白激酶。

18 在细胞内能和Ca2+结合的蛋白统称为CaBP(binding protein),其中最重要的是钙调蛋白(CaM)

19 值得了解的是：Ca2+在保持感光细胞对光的敏感性中发挥重要作用。视杆细胞外段膜中的cGMP门控通道除了允许Na+内流外,也允许少量Ca2+内流。进入细胞内的Ca2+能抑制GC的活性,减少cGMP的合成。
光照能使胞质内的cGMP减少,外段膜上的cGMP门控通道关闭,Na+内流减少,同时Ca2+内流也减少,使Ca2+对GC活性的抑制作用减弱,从而增加胞质内cGMP的合成,对维持胞质内一定浓度的cGMP,保持一定数量的cGMP门控通道开放具有一定的调节作用。

五、酶联型受体（酶耦联受体）

（一）概述

虽然受体不具有酶活性,但可跟酶结合

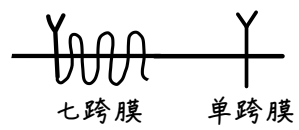
1.酶联型受体是指**受体自身具有酶活性**（酶与受体是同一个蛋白质）、或者**受体能与酶结合**，主要调节细胞**生长、增殖、分化**：

①类似之前的离子通道型受体——通道与受体是同一个蛋白质

②区别之前的 G 蛋白耦联受体——没有通道结构、没有酶活性

只有一个考点:七跨膜
与受体耦联的G蛋白才有GTP酶活性

2.酶联型受体为单跨膜结构。区别之前的 G 蛋白耦联受体是七跨膜结构



T: Tyr(酪氨酸)
PK:蛋白激酶

3.酶联型受体包括：

T:Tyr(酪氨酸)
K:激酶
R:receptor受体

酪氨酸激酶受体/受体型酪氨酸激酶 **TKR/RTK** 酪氨酸蛋白激酶活性+受体	受体本身有酪氨酸激酶 TPK/PTK 的活性
酪氨酸激酶结合型受体 TKAR 鸟苷酸环化酶活性+受体	受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的 **JAK、SRC、TEC、ZAP 有酪氨酸激酶的活性**剑圣 TP、嗨 JAK 过来
鸟苷酸环化酶受体	受体本身有鸟苷酸环化酶 GC 的活性
丝/苏氨酸激酶受体	受体本身有丝/苏氨酸（Ser/Thr）激酶的活性

丝/苏氨酸激酶=丝/苏氨酸蛋白激酶
让蛋白质的Ser/Thr发生磷酸化

丝/苏氨酸激酶受体:丝/苏氨酸激酶活性+受体
VS PKA只有蛋白激酶活性,不是受体

（二）介绍酶联型受体的信号通路

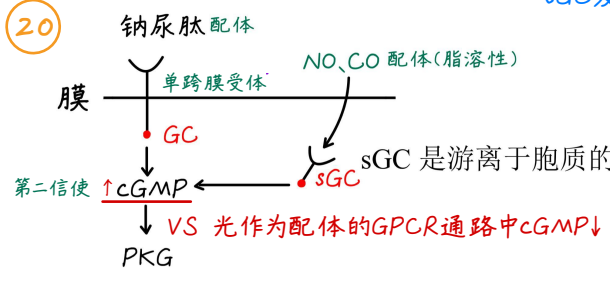
1.鸟苷酸环化酶受体（受体本身有 GC 的活性）

①**配体：**一氧化氮 **NO**、一氧化碳 **CO**、**钠尿肽**（如心房钠尿肽 **ANP** 来源于心房、脑钠尿肽 **BNP** 来源于心室）一尿 GC

②通路：

均在胞质 ┬ 核受体(胞质受体)最终发挥作用是在细胞核,本质是转录因子
　　└ sGC发挥作用是在细胞质,自带鸟苷酸环化酶活性

20



sGC 是游离于胞质的**可溶性**鸟苷酸环化酶受体

cAMP ⟶ PKA
Ca2+ ⟶ PKC
cGMP ⟶ PKG

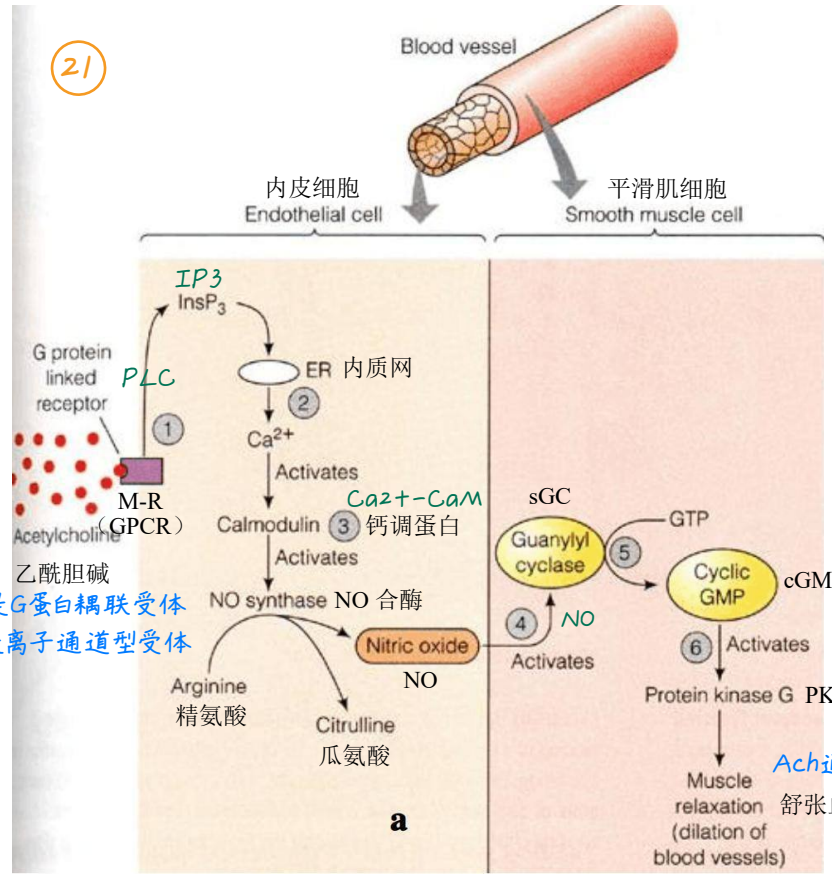
RAAS作用:收缩血管,水钠潴留,促进重构

③效应：拮抗肾素-血管紧张素-醛固酮（RAAS）系统，如 **NO 舒张血管、抑制重构、抑制血小板粘附聚集；ANP 舒张血管、抑制重构、排钠排水** 使集合管上皮细胞顶端膜的钠通道关闭

钠尿肽

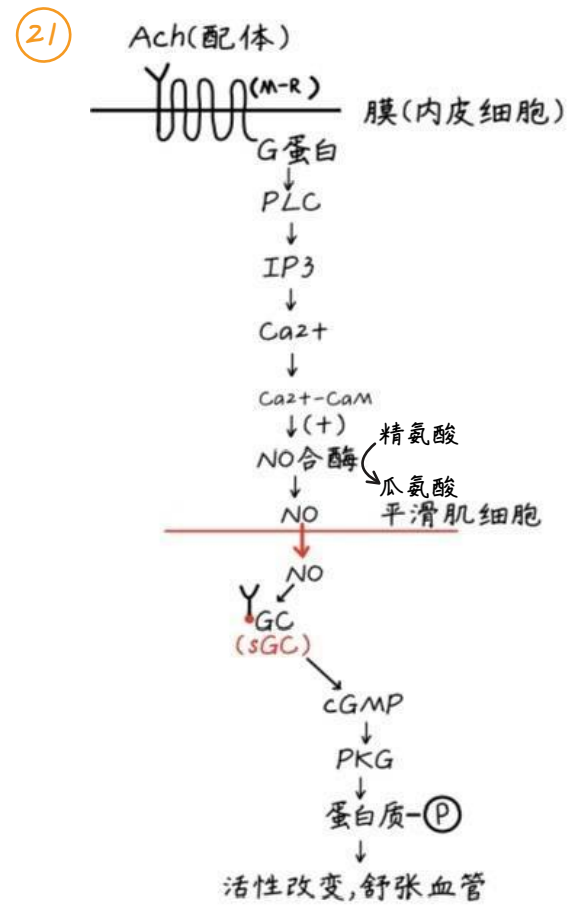
④ACh 与 NO 的关系：

20 强调:
钠尿肽(心房利尿钠肽ANP、脑利尿钠肽BNP)的受体是单跨膜鸟苷酸环化酶受体(胞外N末端为配体结合域而胞内C末端为GC活性结构域的单跨膜α螺旋分子)
NO、CO激活的是游离于胞质中的可溶性GC受体(sGC)



Ach┌M-R是G蛋白耦联受体
　└N-R是离子通道型受体

Ach通过产生NO起舒血管作用



2.丝/苏氨酸激酶受体（受体本身有丝/苏氨酸激酶的活性）

配体是**转化生长因子 β**（如骨形态发生蛋白 BMP 是其家族一员）

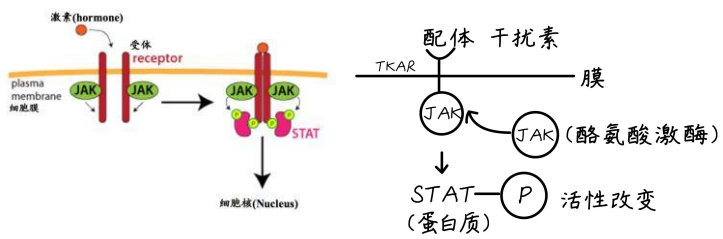
负调控
SMAD 可**抑制** RAS/MAPK 途径的增殖作用

3.酪氨酸激酶结合型受体 TKAR

①受体本身没有酪氨酸激酶的活性，但与受体结合的**剑圣 TP 有酪氨酸激酶的活性**

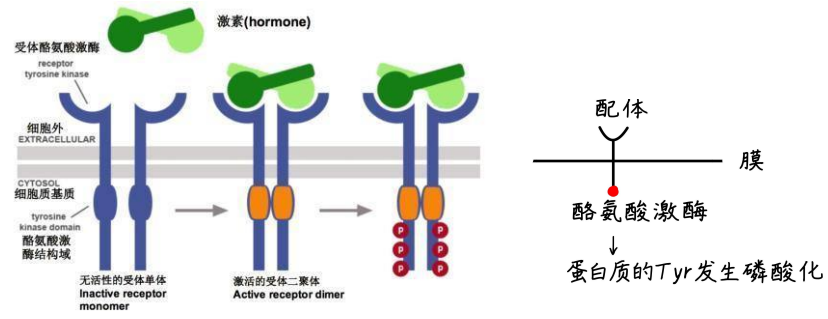
②**配体：瘦素、白细胞介素/白介素、促红细胞生成素 EPO、催乳素 PRL、生长因子、生长激素、干扰素、催产素/缩宫素 OT（缩宫素主要为 GPCR）**瘦白红乳长干产

③通路举例：JAK 可激活 STAT（使 STAT 的酪氨酸发生磷酸化 hijack 劫持 TAT）



4.酪氨酸激酶受体（受体型酪氨酸激酶）TKR/RTK（受体本身有酪氨酸激酶的活性）

狠起来连
自己都搞



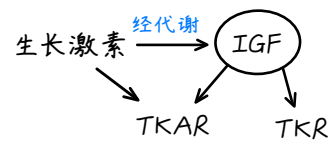
（1）**配体：胰岛素、生长因子**（如胰岛素样生长因子 insulin-like growth factor,IGF、表皮生长因子 Epidermal growth factor,EGF）老医生

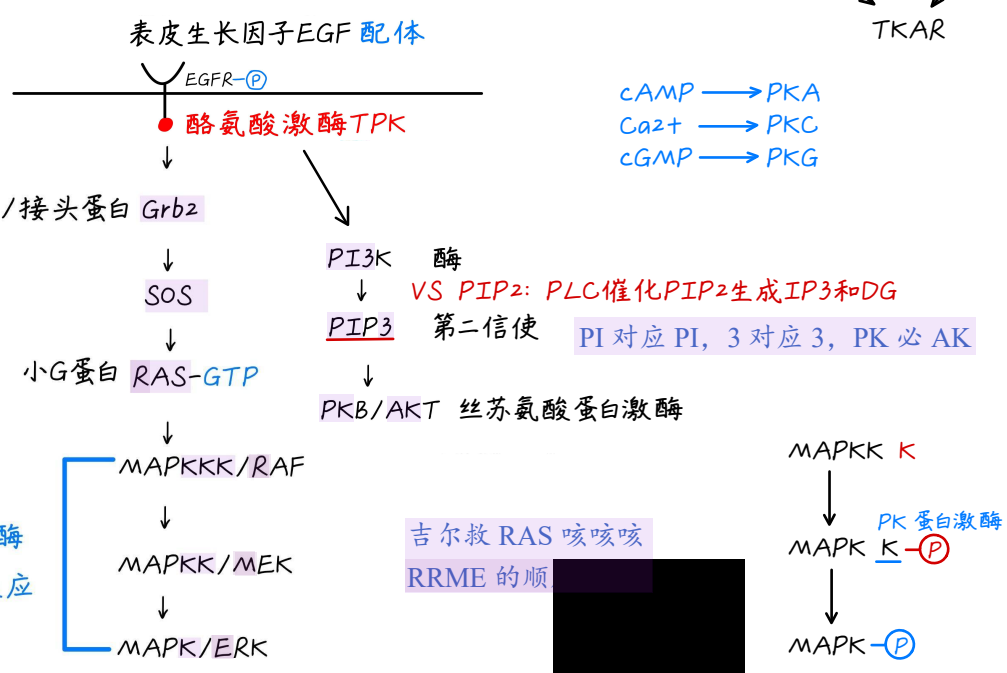
胰岛素 样

需注意 **IGF 主要来自生长激素**，所以生长激素既可经 TKAR、又可通过产生 IGF 经 TKR

酪氨酸激酶结合型受体　　酪氨酸激酶受体

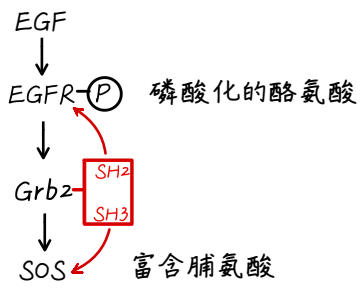
（2）以 EGF 为例，介绍酪氨酸激酶受体通路 22





①EGF 结合 EGFR→**激活 EGFR 自带的酪氨酸激酶**活性→使**受体自身**的酪氨酸发生磷酸化

②**Grb_2 是衔接蛋白（接头蛋白）**，它通过重要的结构域（蛋白质中发挥特殊功能的区域）SH_2、SH_3 起着承上启下的作用——**SH_2 识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR、SH_3 识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代 23

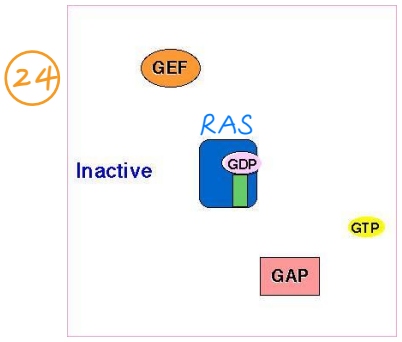


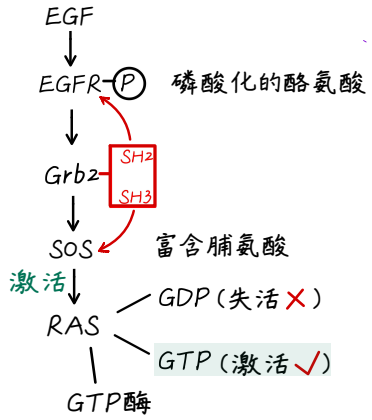
22 MAPK途径是最常见的蛋白激酶耦联受体通路介导的信号传导

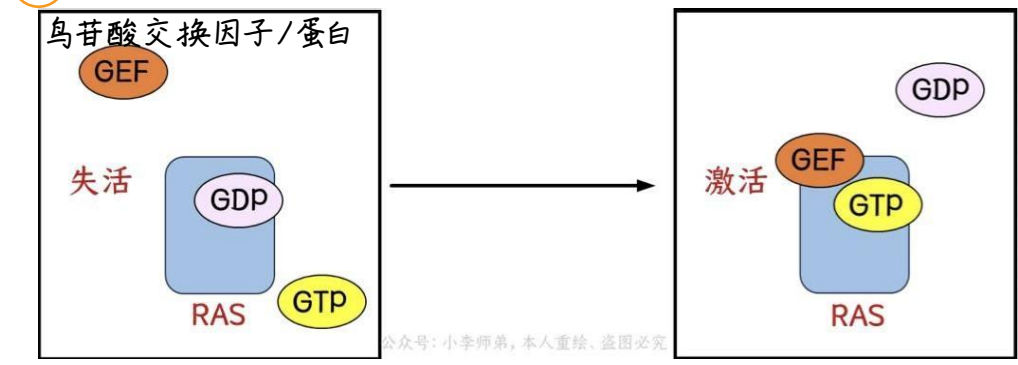
23 需要注意的是：EGFR的胞内段存在着多个酪氨酸磷酸化位点，因此除Grb2外，还可募集其他含有SH2结构域的信号转导分子，激活PLC-IP3/DAG-PKC途径、PI3K等其他信号途径。这也体现了MAPK途径与其他信号通路的相互沟通和多样组合

SOS=GEF=GRF

③SOS 富含脯氨酸，称为鸟苷酸交换因子/蛋白（GMP exchange factor,GEF）或鸟苷酸释放因子/蛋白（GMP releasing factor,GRF）。SOS 起着使 RAS 释放 GDP 而结合 GTP（即 GDP 和 GTP 作了交换）、从而激活 RAS 的作用理顺啊理顺啊





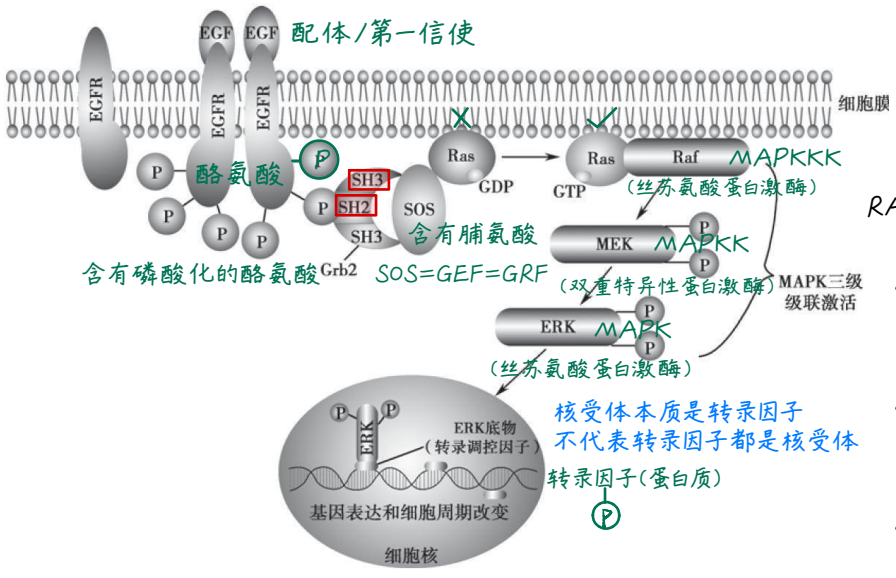


④RAS VS G 蛋白：

G 蛋白	RAS 蛋白
结合 GTP 是激活态、结合 GDP 是失活态，自身有 **GTP 酶**的活性	
α、β、γ 三聚体（有四级结构）	仅有一条多肽链（只有三级结构）
异三聚体 G 蛋白	**小 G 蛋白**、低分子量 G 蛋白
GPCR	**TKR-RAS-MAPK**

蛋白质结构:一级结构氨基酸的排列顺序　二级结构主链空间结构
三级结构所有原子空间结构　四级结构亚基之间的空间关系

⑤MAPK 是丝裂原活化的蛋白激酶套娃。需注意 MAPK（ERK）、MAPKKK（RAF）是丝/苏氨酸激酶。因此在这条酪氨酸激酶受体途径中只有 **EGFR** 才是**酪氨酸激酶**，**MAPKKK、MAPK 是丝/苏氨酸激酶**，**RAS 是 GTP 酶**。而 MAPKK（MEK）比较特殊，它属于双重特异性蛋白激酶（使 MAPK 的苏氨酸、酪氨酸发生磷酸化）



转录因子只干一件事:结合DNA,促进基因表达,调控细胞生长、增殖、分化

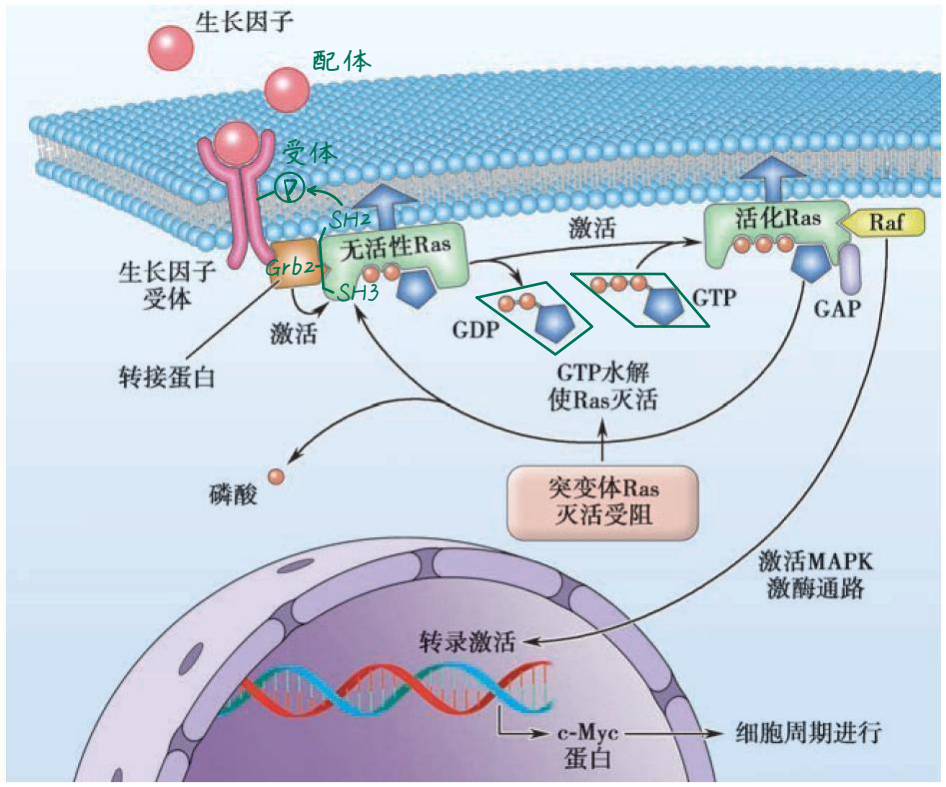
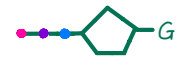


图 6-24　Ras-MAPK 激酶系统

GAP—GTP 酶激活蛋白；MAPK—丝裂原激活的蛋白激酶。

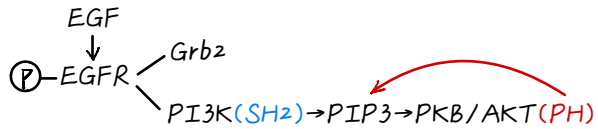
GDP 二磷酸鸟苷

核苷
磷酸－核糖－碱基
核苷酸

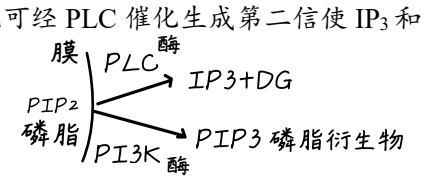


GMP
GDP
GTP

25 ⑥EGFR 自身的酪氨酸发生磷酸化后，除了与 Grb_2 结合以外、还可结合磷脂酰肌醇激酶 PI3K（PI3K 也含有 SH_2 结构域），在该途径中 **PIP_3 是第二信使，PKB/AKT 是丝/苏氨酸激酶（其 PH 结构域识别磷脂衍生物如 PIP_3）**



PIP_2 是 ttsx 细胞膜的磷脂，其既可经 PLC 催化生成第二信使 IP_3 和 DG、也可经 PI3K 催化生成第二信使 PIP_3



26 串：抑癌基因 *PTEN* 编码的蛋白质有双特异磷酸酶活性→水解 PIP_3→抑制 PI3K/AKT

与细胞增殖有关

蛋白质内发挥特殊功能的区域

小结结构域：

Grb_2 的 SH_2 结构域	**识别结合磷酸化的酪氨酸如 EGFR** 老 2B
Grb_2 的 SH_3 结构域	**识别结合富含脯氨酸的蛋白质如 SOS** 救命啊富不过三代
PKB/AKT 的 PH 结构域	**识别结合磷脂衍生物如 PIP_3** 不是蛋白质
IRS 的 PTB 结构域	**识别结合磷酸化的酪氨酸**

25 IP3为三磷酸肌醇,GPCR通路中的第二信使,以IP3-Ca-DG作为第二信使的配体有3A(CA、ADH、AngⅡ)、TRH、胃泌素

PI为磷脂酰肌醇,PI3K为磷脂酰肌醇-3-激酶,给磷脂酰肌醇的衍生物PIP2磷酸化(加上一个磷酸基团)生成PIP3

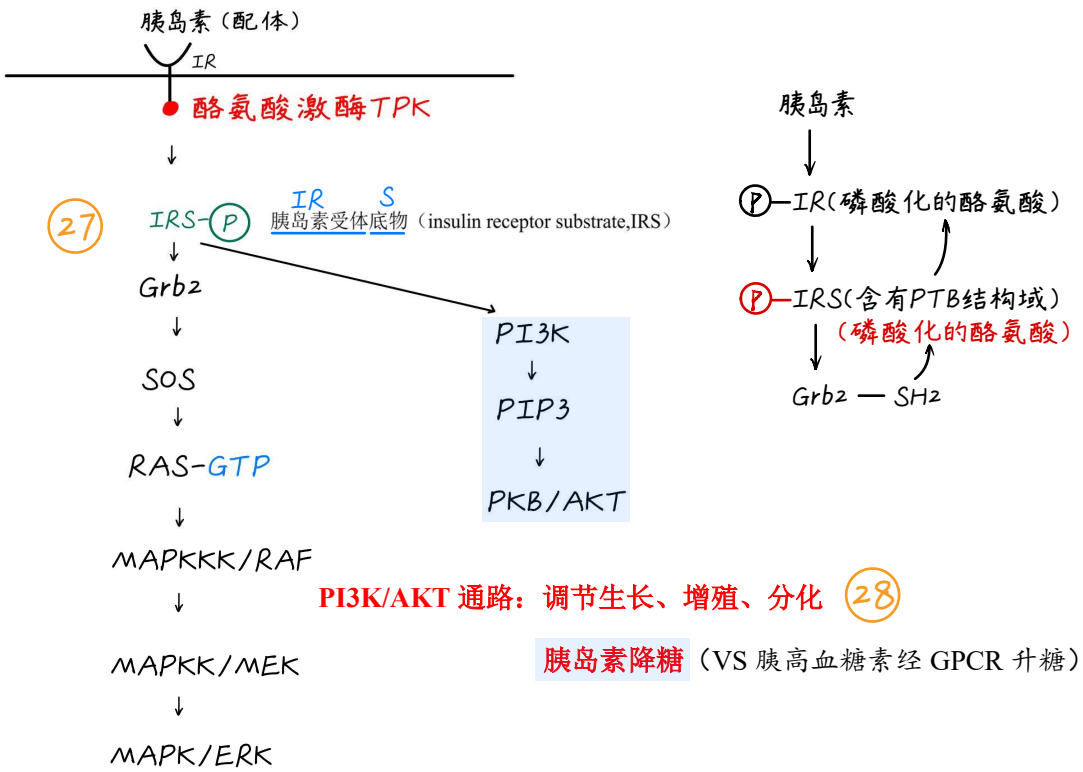
26 磷酸化(加一个磷酸基团)

PIP2 ⇌ PIP3(多了一个磷酸)　PI3K(激酶)

磷酸酶

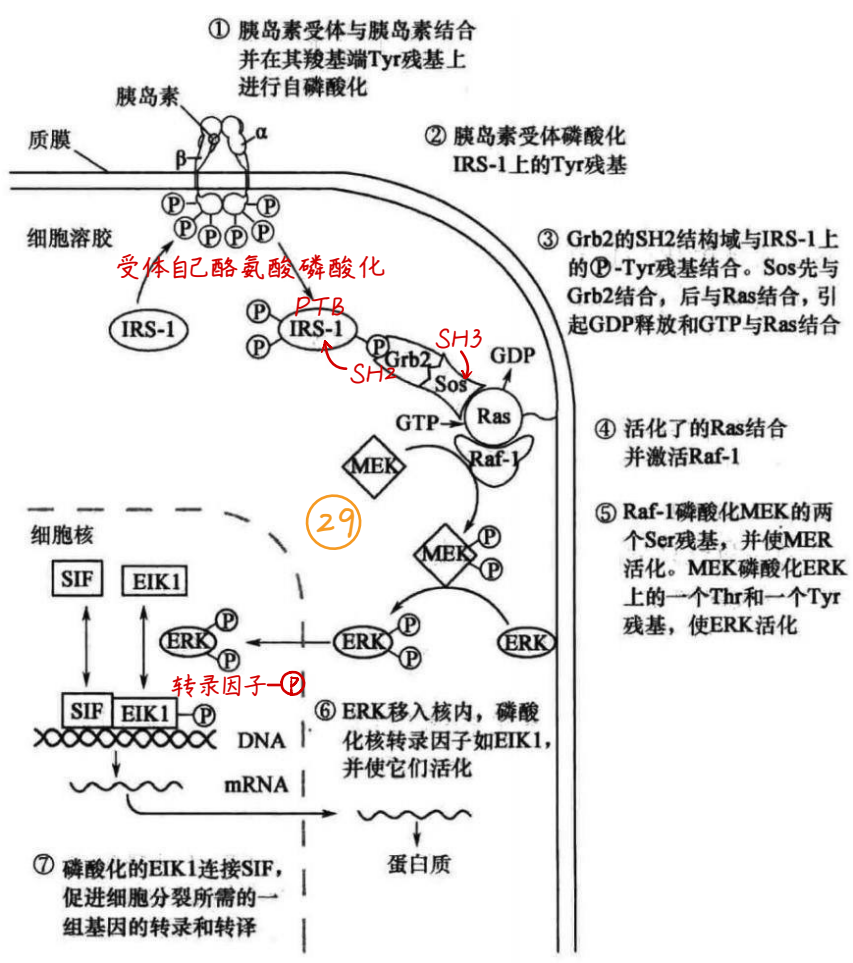
水解磷酸的酶叫磷酸酶

（3）再介绍胰岛素（其实是复习）



PI3K/AKT 通路：调节生长、增殖、分化 28

胰岛素降糖（VS 胰高血糖素经 GPCR 升糖）



27 强调：
EGFR是受体自身发生磷酸化
胰岛素受体(IR)不仅是受体自身发生磷酸化,还有胰岛素受体的底物(IRS)发生磷酸化

28 抑癌基因PTEN水解PIP3抑制PI3K/AKT通路从而抑制癌细胞增殖
对胰岛素而言,MAPK通路和PI3K/AKT通路都可以去调节生长、增殖、分化,但只有PI3K/AKT通路才能实现胰岛素降糖的作用。

29 Raf是丝/苏氨酸蛋白激酶,使MEK上的两个丝氨酸发生磷酸化,活化MEK。
MEK是双重特异性蛋白激酶,使ERK上的一个苏氨酸一个酪氨酸发生磷酸化,活化ERK。
ERK是丝/苏氨酸蛋白激酶,进入细胞核,让胞核中的转录因子发生磷酸化,转录因子磷酸化后与DNA结合,促进基因表达。

5.因此，**酶耦联受体**介导的信号通路有：酶联型受体 ┬ 受体自带酶活性 / └ 受体无酶活性,但可以与酶结合

GC-cGMP-PKG

TGF-SMAD

JAK-STAT

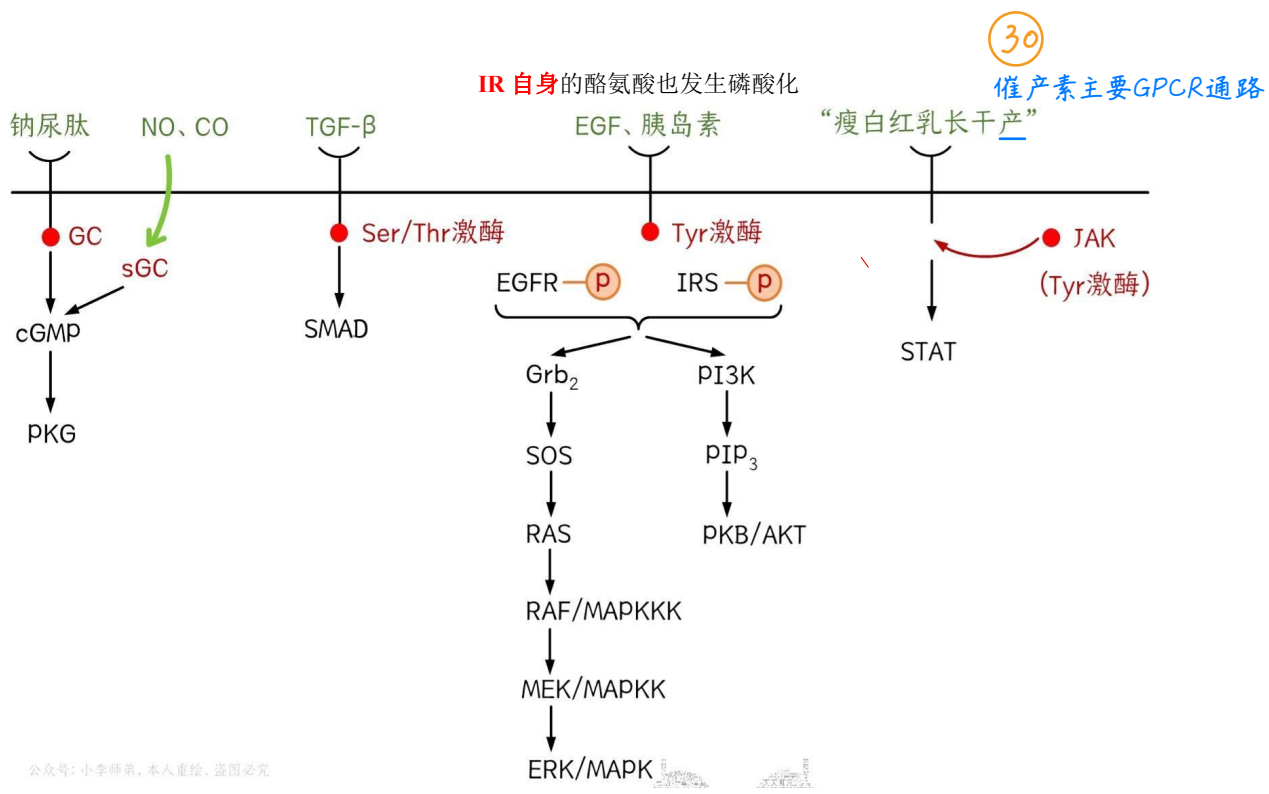
TKR-RAS-MAPK

TKR-PI3K-PIP_3-PKB/AKT

NF-κB（介导肿瘤坏死因子 TNF 的炎症和应激）

一尿GC → GC 鸟苷酸环化酶不是蛋白激酶 → cGMP → PKG

但 ttsx 若问“蛋白激酶耦联受体介导的信号通路”则不回答 GC-cGMP-PKG



30 催产素主要GPCR通路

30 催产素/缩宫素OT可以走TKAR通路,但主要是GPCR通路的。

六、招募型受体 了解

①招募型受体本身没有酶的活性

②配体结合招募型受体后可招募激酶或转接蛋白，如把 JAK 这个酪氨酸激酶招募过来、激活 JAK-STAT 信号通路。所以酪氨酸激酶结合型受体 TKAR 可看成是一种招募型受体

③配体：**细胞因子**如白介素、集落刺激因子。即细胞因子可作为 GPCR、TKAR、招募型受体的配体 31

④效应：调控造血细胞和免疫细胞的功能

31 TKR的配体是胰岛素、生长因子(“老医生”)
细胞因子核心功能集中在免疫调节、炎症反应和造血功能;而生长因子核心功能是调节细胞生长、增殖、分化和组织修复。
细胞因子主要包括白细胞介素IL、干扰素IFN、肿瘤坏死因子TNF;生长因子包含细胞因子外,还包含表皮生长因子EGF、血小板衍生生长因子PDGF等。
总而言之可以理解为:生长因子是所有调节细胞生长和功能的信号蛋白的“大家族”,而细胞因子是这个家族中专门负责免疫和炎症相关工作的“核心成员”。

公众号：小李师弟，本人重绘，盗图必究

七、全部小结 最高频考点 32

受体	常见配体	主要效应
核受体 本质:转录因子	李维嘉类固醇激素（醛固酮、糖皮质激素、性激素、钙三醇/活化 VitD）、维甲酸/活化 VitA、甲状腺激素 33	基因表达
离子通道型受体	骨干已设定谷氨酸、甘氨酸、ACh（N 型）、5-HT、GABA（A/C 型）、物理信号	改变膜电位 传递神经电信号
G 蛋白耦联受体 GPCR	记少不记多很多如神经递质、胰高血糖素、3A 如儿茶酚胺、3 促如 ACTH、光	调节物质代谢
酪氨酸激酶受体 TKR/RTK	老医生 胰岛素、生长因子 ttsx	调节生长、增殖、分化
酪氨酸激酶结合型受体 TKAR	瘦白红乳长干产瘦素、白介素、EPO、PRL、生长因子、生长激素（可产生 IGF）、干扰素、OT（缩宫素主要为 GPCR）	调节生长、增殖、分化
鸟苷酸环化酶 GC 受体	一尿 GC NO、CO、钠尿肽如 ANP/BNP	拮抗 RAAS 系统
丝/苏氨酸激酶受体	TGF-β SMAD可抑制RAS/MAPK途径的增殖作用	调节生长、增殖、分化
招募型受体	细胞因子如白介素	调控造血和免疫细胞

原料:胆固醇　皮质醇　转录因子与DNA结合 mRNA Pr 表达　乙酰胆碱　5-羟色胺　γ-氨基丁酸　催乳素　催产素　促红细胞生成素

狭义:化学门控通道
广义:电压门控、机械门控等物理信号

e.g 神经接头

BGM
G蛋白耦联受体 → Ach(M-R型)、GABA(B型)

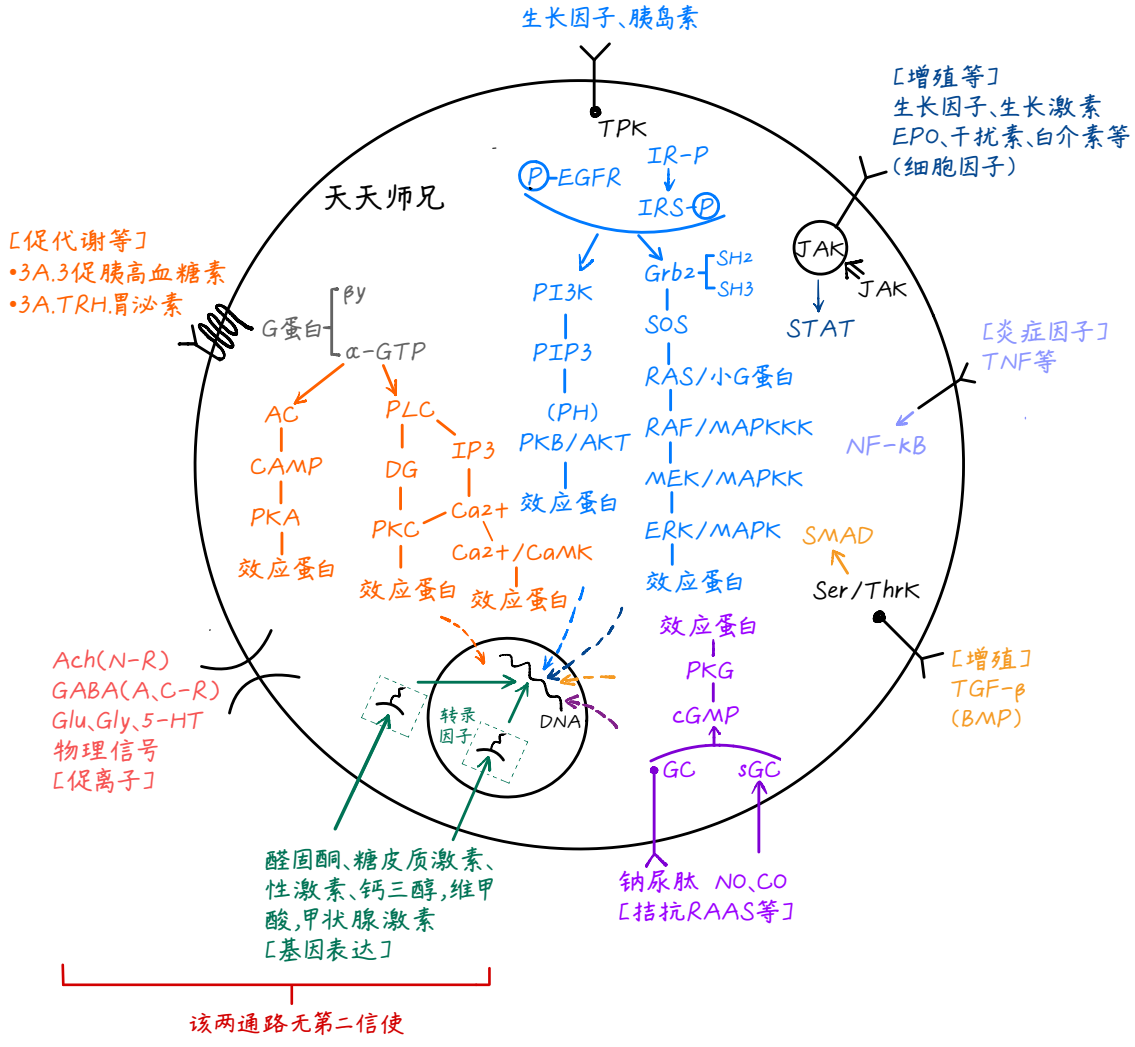
e.g 胰高血糖素 —GPCR→ 糖原合酶磷酸化(失活)、磷酸化酶磷酸化(激活)

生长激素可直接作用于TKAR,代谢产生IGF间接作用于TKR

越学越薄

32 细胞信号转导途径具有多样性:一种细胞外信号分子可通过不同信号转导途径影响不同的细胞,比如白介素IL的受体分布广泛,IL-1β的作用并不仅限于炎症,IL-1β可以通过G蛋白耦联受体(涉及cAMP途径、cGMP途径、PKC途径等)和蛋白激酶耦联受体介导的MAPK途径传递信号。

33 维生素A/D/E/K、类花生酸如前列腺素、某些气体等均属于脂溶性配体



专题串联·第二信使和蛋白激酶（生理+生化）

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

一、第二信使

1.第二信使是指传递细胞内信号的小分子物质

2.第二信使如 AD 花生钙奶献给 007：**环腺苷酸 cAMP**（不是 AMP）、**甘油二酯/二脂酰甘油 DG/DAG**（不是甘油一酯和甘油三酯）、**花生四烯酸及其代谢产物**（白三烯、血栓素、前列腺素白血病花钱）、**Ca^{2+}**、**环鸟苷酸 cGMP**（不是 GMP）、**环鸟苷一磷酸-腺苷一磷酸** 十版新增 **cGAMP**、环腺苷二磷酸核糖 cADPR、神经酰胺、**三磷酸肌醇 IP_3**、三磷酸磷脂酰肌醇 **PIP_3**（不是 PIP_2）、NO、CO、H_2S（气体既可是第二信使、又可是第一信使）

（鸟 谐音）

标红中文要背

3.**有第二信使参与的信号通路**（PG GC）：

①G 蛋白耦联受体 GPCR（第二信使 cAMP、cGMP、IP_3、Ca^{2+}、DG/DAG）

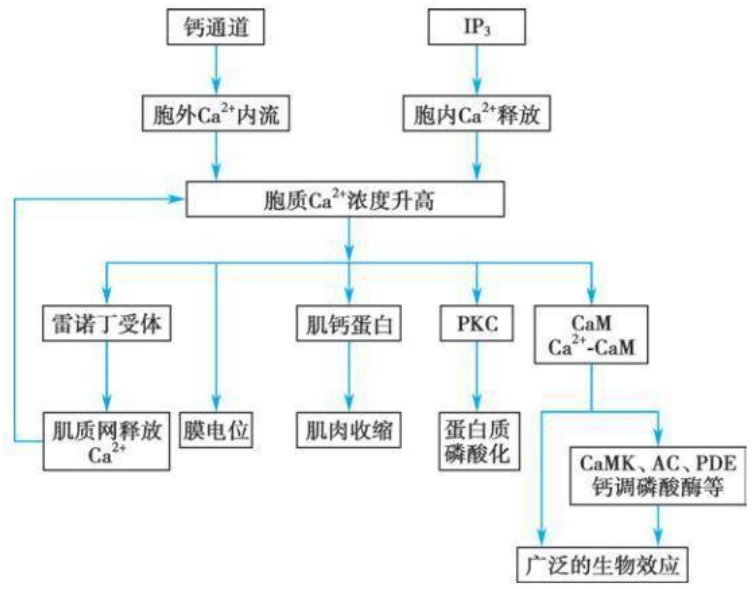
②鸟苷酸环化酶 GC 受体（第二信使 cGMP）光作为配体的GPCR通路中也有cGMP

③PI3K/AKT（第二信使 PIP_3）

34 cGMP出现于视杆细胞的超极化型感受器电位形成过程中，说明第二信使不一定都是增加的，也可以减少。

VS 骨骼肌雷诺丁受体是L型钙通道变构拔塞样效应激活

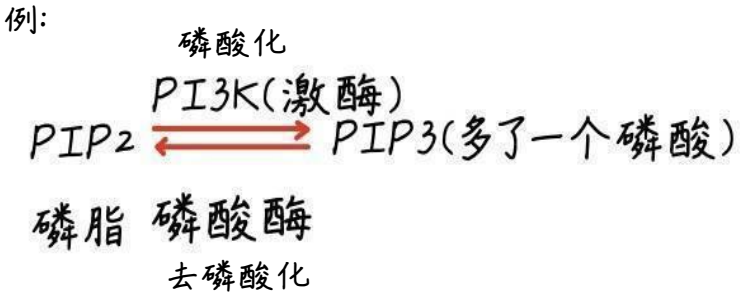
4.Ca^{2+}的靶分子：肌钙蛋白（横纹肌收缩）、雷诺丁受体（心肌钙触发钙释放）、PKC、钙调蛋白 CaM（Ca^{2+}-CaM 本身就有活性如平滑肌收缩，Ca^{2+}-CaM 还可激活 CaMK 等）



二、蛋白激酶

1.蛋白激酶是指催化**蛋白质**中的氨基酸发生**磷酸化**的酶，发生磷酸化后的蛋白质**活性可增加或下降**。蛋白激酶催化靶蛋白磷酸化，蛋白磷酸酶催化磷酸化的蛋白质去磷酸化，因此蛋白激酶和蛋白磷酸酶系统共同构成了细胞信号转导的 ttsx **分子开关** 35

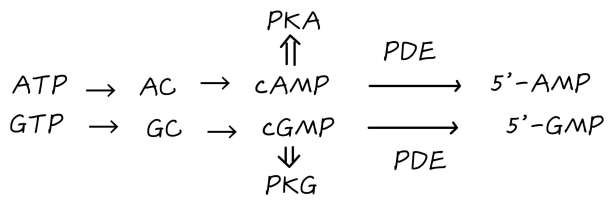
35 举例：



2.丝/苏氨酸（Ser/Thr）蛋白激酶（催化丝氨酸或苏氨酸发生磷酸化）ABCG 该死咳咳咳：

丝/苏氨酸激酶	被谁激活
PKA GPCR	AC-cAMP-PKA cAMP
PKB/AKT 丝	PIP_3 PI3K-PIP3-PKB/AKT
PKC	Ca^{2+}、DG、磷脂酰丝氨酸 没有IP3
PKG	cGMP GC-cGMP-PKG
CaMK Ca2+ → Ca-CaM → CaMK	Ca^{2+}-CaM
丝苏氨酸激酶受体	TGF-β
MAPKKK/RAF	RAS
MAPK/ERK	MEK
CDK 生化详细讲	细胞周期蛋白（cyclin）ttsx
磷酸化酶激酶	PKA

Grb2 SOS RAS RAF MEK ERK

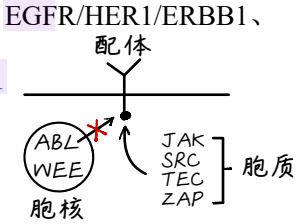


36 3.酪氨酸（Tyr）蛋白激酶 TPK/PTK（催化酪氨酸发生磷酸化）老医生爱玩剑圣 TP：

ABL WEE

①**酪氨酸激酶受体** TKR/RTK：即**胰岛素的受体、多数生长因子的受体** TGF-β的受体是丝/苏氨酸激酶受体

串：原癌基因的产物之一跨膜生长因子受体有 FMS、KIT、TRK、EGFR/HER1/ERBB1、HER2/ERBB2，它们都是酪氨酸激酶福尔摩斯杀了她的三个前女友



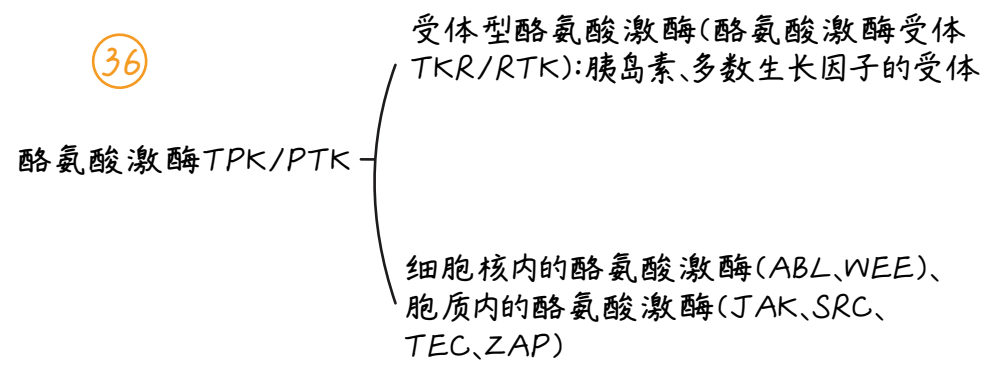
细胞核内的酪氨酸激酶

②**ABL、WEE、JAK、SRC、TEC、ZAP**

ABL:编码出酪氨酸激酶

串：慢粒 Ph 染色体 t(9;22)形成 BCR/ABL 融合基因，编码的蛋白质有酪氨酸激酶活性，因此使用酪氨酸激酶抑制剂伊马替尼（格列卫）治疗

36



酸性氨基酸　碱性氨基酸

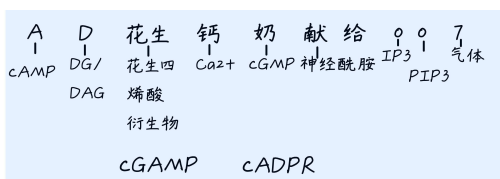
4.其它蛋白激酶还有半胱氨酸激酶、谷/天冬氨酸激酶酸谷天、赖/精/组氨酸激酶捡来金猪。因此**常发生磷酸化的氨基酸有酪氨酸、苏氨酸、丝氨酸、半胱氨酸、酸性氨基酸、碱性氨基酸，以前三者更常见**老鼠屎拌蒜尖

真题解析·细胞信号转导（生理+生化）

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

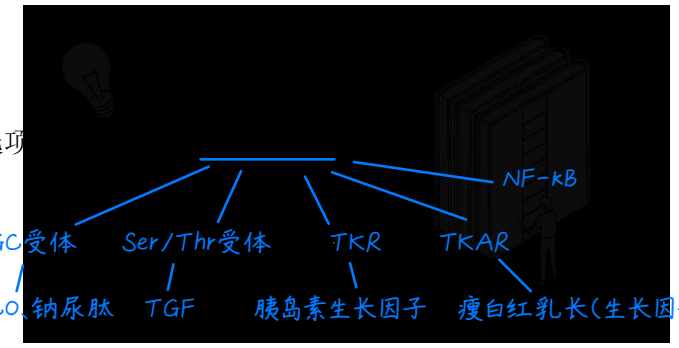
生理学

1. 2013N156 X 在激素作用的机制中发挥第二信使作用的物质有
   A.cGMP
   B.Ca^{2+}
   C.cAMP
   D.DG



2. 2014N151 X 既可作用于 G 蛋白耦联受体又可作用于通道型受体的配体有
   A.肾上腺素 GPCR　　骨干已设定
   B.乙酰胆碱
   C.γ-氨基丁酸
   D.心房钠尿肽 GC

3. 2015N151 X 以下选项
   A.肾上腺素 GPCR
   B.心房钠尿肽 GC
   C.胰岛素 TKR
   D.甲状腺激素 NO、CO、核受体



4. 2018N14 A 甲状腺激素作用于靶细胞产生生物学效应的受体属于
   A.核受体 李维嘉
   B.离子通道型受体
   C.酪氨酸激酶受体
   D.G 蛋白耦联受体

5. 2019N136 X 需要胞质内第二信使介导信号转导的受体有（多选题不是推的）
   A.核受体
   B.G 蛋白耦联受体
   C.离子通道型受体
   D.鸟苷酸环化酶受体

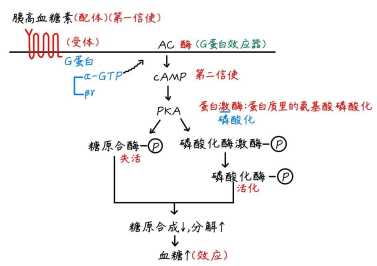
GPCR:cAMP IP3 Ca2+ DG cGMP↓
GC:cGMP
PI3K:PIP3

6. 2020N136 X 可通过激活酪氨酸激酶受体而完成细胞信号转导的配体有
   A.肾上腺素　　老医生
   B.乙酰胆碱

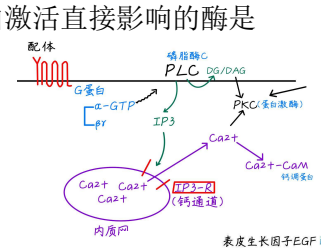
答案 1—6 ABCD BC BC A BD CD

C.胰岛素
D.神经生长因子

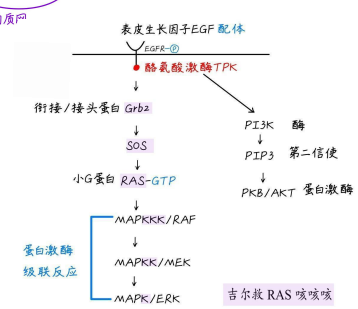
生物化学

7. 2013N38 A G 蛋白耦联受体信号的主要途径是


A.cAMP-PKA 信号途径
B.酪氨酸激酶受体信号途径
C.雌激素-核受体信号途径
D.丝/苏氨酸激酶受体信号途径

8. 2014N39 A 在经典的信号转导途径中，受 G 蛋白激活直接影响的酶是


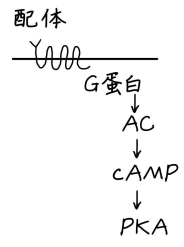
A.PKC
B.MAPK
C.JAK
D.AC

9. 2014N159 X 参与受体型 TPK-RAS-MAPK 途径的分子有


A.RAS 蛋白
B.Grb_2
C.EGF 受体
D.Raf 蛋白

10. 2015N39 A 以下蛋白质中，属于小 G 蛋白的是
A.异三聚体 G 蛋白
B.Grb_2
C.MAPK
D.Ras

G 蛋白	RAS 蛋白
结合 GTP 是激活态、结合 GDP 是失活态，自身有 **GTP 酶**的活性	
α、β、γ 三聚体（有四级结构）	仅有一条多肽链（只有三级结构）
异三聚体 G 蛋白	**小 G 蛋白**、低分子量 G 蛋白
GPCR	**TKR-RAS-MAPK**

11. 2015N159 X 以下选项中，可参与 GPCR 通路的分子有


A.G 蛋白
B.cAMP
C.FAD
D.AC

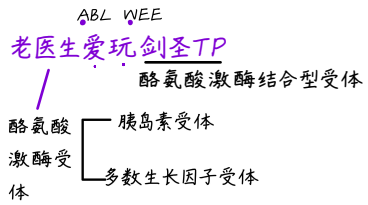
12. 2016N160 X 参与 G 蛋白耦联受体介导信号转导通路的分子有
A.7 次跨膜受体
B.G 蛋白
C.腺苷酸环化酶
D.CMP

13. 2017N27 A 以下关于蛋白激酶的叙述中，正确的是
A.底物可以是脂类物质 底物是蛋白质
B.可使亮氨酸残基磷酸化 老鼠屎拌蒜尖
C.蛋白质磷酸化后活性改变

答案 7-13 A D ABCD D ABD ABC C

D.属于第二信使物质 蛋白激酶被第二信使激活

14. 2017N147 X 下列具有酪氨酸激酶活性的转导信号分子有

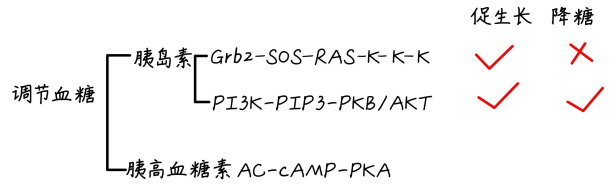


A.MAPK 丝苏氨酸激酶
B.G 蛋白 自带GTP酶活性
C.Src 蛋白激酶
D.表皮生长因子受体

"瘦白红乳长干产"的受体=酪氨酸激酶结合型受体≠酪氨酸激酶

15. 2018N28 A 可作为信号转导第二信使的物质是
A.腺苷酸环化酶 效应器
B.一磷酸腺苷(AMP) cAMP才是第二信使
C.甘油二酯
D.生长因子 配体(第一信使)

16. 2019N27 A 参与糖原合成与分解的主要信号途径是



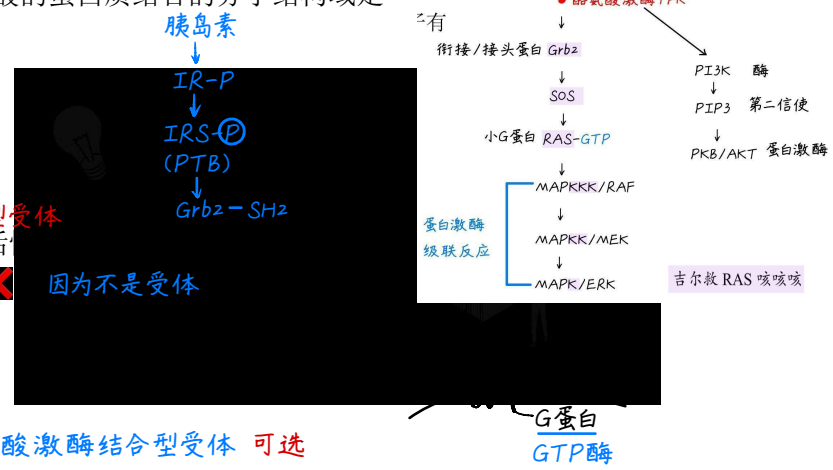
A.RAF-MEK-ERK
B.JAK-STAT
C.G 蛋白-PLC-IP_3
D.G 蛋白-cAMP-PKA

17. 2020N27 A 下列属于酶偶联受体的配体是
A.肾上腺素 GPCR
B.γ-干扰素
C.乙酰胆碱
D.甲状腺素

酶联型受体 GC受体 Ser/Thr受体 TKR TKAR

18. 2021N27 A 能与富含脯氨酸的蛋白质结合的分子结构域是

结构域	识别
A.SH_2	磷酸化Tyr
B.SH_3	SOS
C.PTB	磷酸化Tyr
D.PH	PIP3



19. 2021N145 X 具有酶催化活
A.G 蛋白耦联受体 G蛋白 因为不是受体
B.表皮生长因子受体
C.核受体
D.转化生长因子受体
干扰素受体 属于酪氨酸激酶结合型受体 可选

20. 2022N27 A 细胞内受体的性质是
A.转录因子
B.激素反应元件
C.酪氨酸激酶
D.表皮生长因子

答案 14—20 CD C D B B BD A

21. 2022N122-123 B

A.DAG

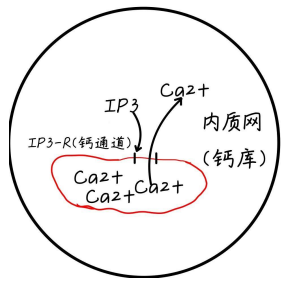
B.IP_3

C.cAMP

D.cGMP

能与内质网 Ca^{2+}库受体结合的第二信使是

能激活蛋白激酶 A 的第二信使是



酶联型受体

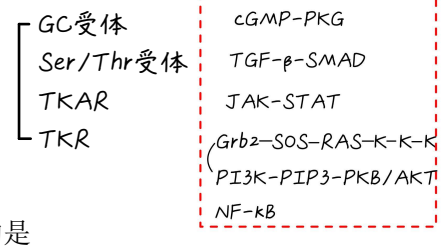
22. 2023N145 X 下列属于蛋白质激酶偶联受体介导的信号转导通路有

A.MAPK 通路

B.JAK-STAT 通路

C.PI3K 通路

D.经典核受体通路



23. 2024N28 A 下列属于 G 蛋白偶联受体信号传递途径的是

A.Smad 途径

B.JAK-STAT 途径

C.IP_3/DAG-PKC 途径

D.NF-κB 途径

24. 2025N27 A 下列属于小 G 蛋白的分子是

A.钙调蛋白

B.RAS

C.异三聚体 G 蛋白

D.PKC

思维导图·细胞信号转导（生理+生化）

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案 21—24 BC C ABC C B

生理学 血液

核心精讲·血型（0-1）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、ABO 血型 ②

1.通常情况血型=红细胞膜的抗原，抗原特异性取决于红细胞膜**糖**链的组成、连接顺序等：

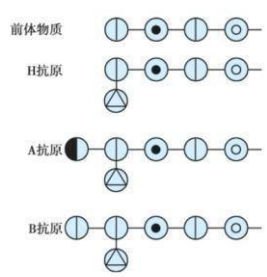


图 3-12　ABH 抗原物质化学结构示意图
半乳糖　N-乙酰葡萄糖胺　N-乙酰半乳糖胺　岩藻糖　葡萄糖

前体物质：孟买型

前体物质+H 抗原：O 型

前体物质+H 抗原+A 抗原：A 型

前体物质+H 抗原+B 抗原：B 型

前体物质+H 抗原+A 抗原+B 抗原：AB 型

需注意 A、B、H 抗原不仅存在于红细胞膜，组织细胞能分泌可溶性抗原进入**唾液**等③
说血型默认存在红细胞膜上的A、B、H抗原

2.血清抗体[redacted]

①[redacted]然抗体（**主要**）：Ig[redacted]（[redacted]抗体）分子量**大**（Massive）、**不透过胎盘**

②免疫抗体：Ig[redacted]（[redacted]抗体）分子量小、能透过胎盘 ④

天然抗体 IgM 人人都有、而免疫抗体 IgG 要接受外源性刺激才产生

⑤

有什么抗原，血清里面就不能有这种抗体

	红细胞抗原（凝集原）	血清抗体（凝集素）
A_1 型	A、A_1	抗 B
A_2 型	A	抗 A_1、抗 B
B 型	B	抗 A_1、抗 A
A_1B 型	A、A_1、B	
A_2B 型	A、B	抗 A_1
[redacted]	OH	抗 A_1、抗 A、抗 B

看成A型 [redacted]　看成AB型 [redacted]

只有孟买型没有H抗原

A1抗原　A1抗体
A_1 型与 A_2 型、A_2B 型发生凝集，A1抗原　A1抗体
A_1 型与 B 型、O 型也会发生凝集，因此容易将[redacted]型或[redacted]

型误认为 B 型或[redacted] ttsx ⑥

① 血型通常是指红细胞膜上特异性抗原的类型，这种抗原是由种系基因控制的多态性抗原，称为血型抗原。

② 若将血型不相容的两人血液滴加在玻片上，则红细胞可凝集成簇，称为红细胞凝集。在补体的作用下，可引起凝集的红细胞破裂，发生溶血。
红细胞凝集的本质是抗原-抗体反应，也就是说，无论ABO血型还是Rh血型系统，发生凝集、溶血，本质上都是抗原-抗体反应。
红细胞膜上抗原的特异性取决于其抗原决定簇，这些抗原在凝集反应性被称为凝集原，与凝集原起反应的特异性抗体称为凝集素（凝集素是γ-球蛋白，存在于血浆中）
每个抗体上具有2～10个抗原结合位点，因此，抗体可在若干个带有相同抗原的红细胞之间形成桥梁（聚集成簇）

③ A、B、H抗原不仅存在于红细胞膜上，也广泛存在于淋巴细胞、血小板以及大多数上皮细胞和内皮细胞的膜上。组织细胞还能分泌可溶性A、B、H抗原进入体液，其中以唾液含量最为丰富。

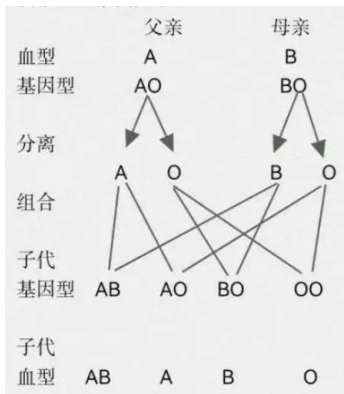
④ 免疫抗体是机体接受自身所不存在的红细胞抗原刺激而产生的。免疫性抗体属于IgG抗体，分子量小，能透过胎盘，因此与胎儿ABO血型不符的孕妇，可因母亲体内免疫性IgG型血型抗体进入胎儿体内发生新生儿溶血。

由于自然界中广泛存在A抗原和B抗原，正常成年人通常存在IgM型和IgG型ABO血型抗体。但H基因缺损的孟买型人血清中，有抗A、抗B和抗H抗体，因此除同血型者外，孟买型人血清与其他血型者的红细胞均不相容！

⑤ 不同血型的人的血清中含有不同抗体，但不会含有与自身红细胞抗原相对应的抗体
ABO血型中最为重要的亚型是A型中的A1和A2亚型。A1型红细胞上含有A抗原和A1抗原，而A2型红细胞上仅有A抗原！（没有A2抗原）

⑥ A1型血中红细胞膜上有A1抗原；而在A2型血因红细胞膜上无A1抗原，所以A2型血清中存在A1抗体；A2B型血红细胞膜上不存在A1抗原，故血清中存在A1抗体，所以A1型（A1抗原）与A2型、A2B型（A1抗体）会发生凝集反应。
同理，A1型（A1抗原）与B型、O型（A1抗体）也会发生凝集也是如此
因此，容易将A2型或A2B型血误认为B型或O型血

3.血型遵循孟德尔遗传定律：



⑦基因型：

A 型 I_AI_A 或 I_Ai

B 型 I_BI_B 或 I_Bi

AB 型 I_AI_B

O 型 ii

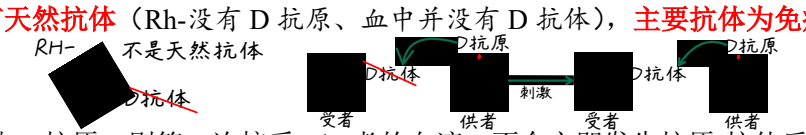
因此 A 型和 B 型能生出 A、B、AB、O 型

二、Rh 血型

1.[redacted]抗原（[redacted]抗原）[redacted]，抗原特异性取决于红细胞膜蛋白质⑧[redacted]，多数人红细胞膜 Rh 抗原+（有 D 抗原）[redacted]

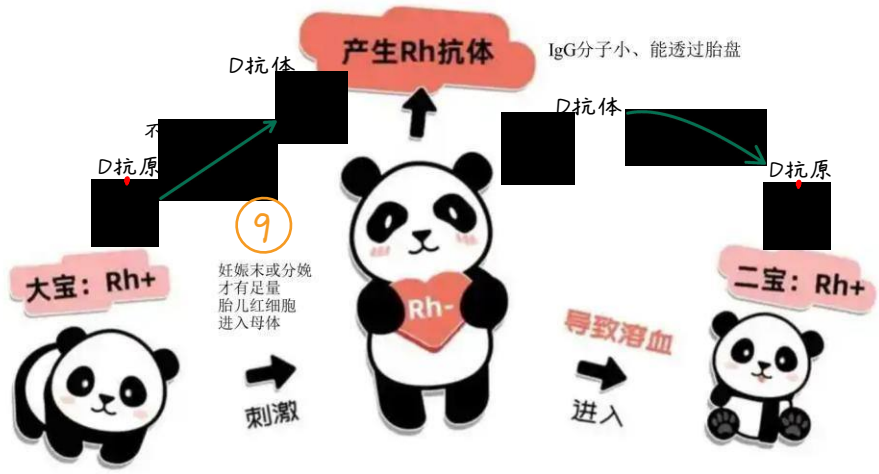
[redacted]型血有[redacted]抗原

2.**Rh 血型系统没有天然抗体**（Rh-没有 D 抗原、血中并没有 D 抗体），**主要抗体为免疫抗体 IgG**：



①Rh-者若从未接触 D 抗原，则第一次接受 Rh+者的血液、不会立即发生抗原-抗体反应（溶血）；但输血后 Rh+的 D 抗原会刺激 Rh-者产生免疫抗体，输血后 2-4 个月 D 抗体达高峰，因此当**第二次**输 Rh+者的血液时，之前的免疫抗体就会和 Rh+者红细胞发生抗原-抗体反应（溶血）红细胞寿命 120 天、短于抗体达高峰时间

②同理，因为妊娠末或分娩时才有足量的胎儿红细胞进入母体，因此 Rh-**母亲**怀 Rh+**胎儿**的溶血反应发生在**第二胎**（母体内的 Rh 抗体进入胎儿引起**新生儿溶血**）



⑦人类ABO血型系统的遗传是由9号染色体上的A、B和O三个等位基因来控制的。一对染色体上只可能出现上述三个基因中的两个，分别由父母双方各遗传一个给子代。

三个基因可以组成六组基因型，但A和B基因为显性基因，O基因为隐性基因，故血型的表现型只有四种，血型相同的人其遗传基因型不一定相同（表现为A型血的人，基因型可能为AA或AO），但血型为O的人基因型只能是OO。

血型是由遗传决定的，正常人ABO血型终生不变，可利用遗传规律辅助判断亲子关系。

⑧ABO血型系统的A、B、H抗原通常是存在于红细胞膜上的，也可以存在于唾液当中，但Rh抗原全部都在红细胞膜上；此外，ABO血型系统的抗原特异性与糖链相关，而Rh血型系统的抗原特异性与氨基酸有关。

⑨由于一般只有在妊娠末期或者分娩时才有足量的胎儿红细胞进入母体，而母体血液中的抗体浓度是缓慢增加的，故Rh阴性的母体怀第一胎Rh阳性的胎儿时，很少出现新生儿溶血的情况；但在第二次妊娠时，母体内的抗Rh抗体可进入胎儿体内而引起新生儿溶血。

若在Rh阴性母亲生育第一胎后，及时输注特异性抗D免疫球蛋白，中和进入母体的D抗原，以避免Rh阴性母体致敏，可预防第二次妊娠时新生儿溶血的发生。

三、输血原则 (10)

①同型输血

②自体输血：收集患者自身血液、然后将浓缩红细胞回输给本人，不仅节约库存血，而且非常安全，不会出现与免疫相关的输血并发症（如溶血、发热、过敏），适合外伤性脾破裂、异位妊娠破裂等

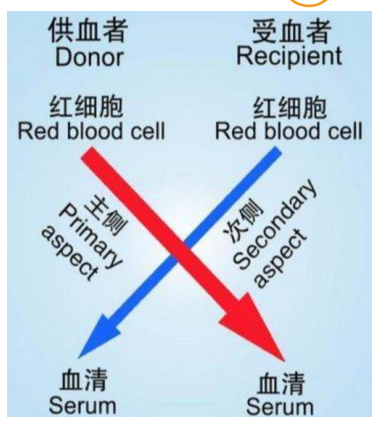
血库

外伤性肝破裂,还会有胆汁,不能自体输血

③成分输血如浓缩红

④当失血量＞[redacted]→[redacted]浓缩红+[redacted]血[redacted]([redacted])

⑤必须进行交叉配血 (11)

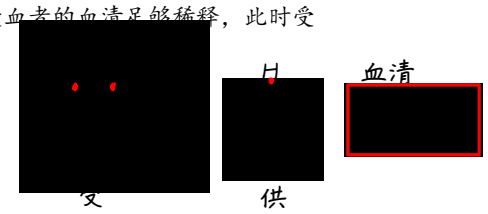


输血是为了供血者的红细胞,所以供血者红细胞是主侧

主侧（供血者红细胞+受血者血清）凝集→不能输血

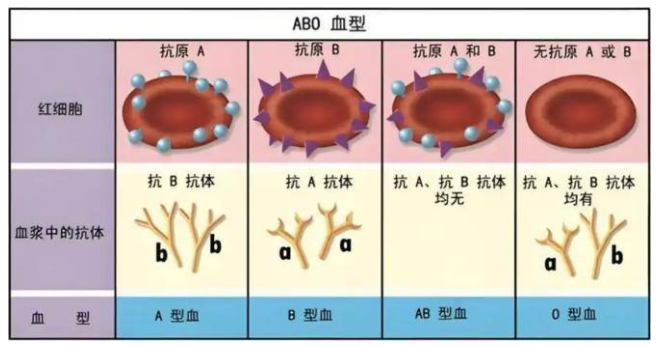
我们要的是供血者的红细胞、所以供血者红细胞一定是主侧

次侧（受血者红细胞+供血者血清）凝集→紧急情况可缓慢、少量（＜200ml）、低浓度（抗体效价＜1:200）输血（当输血量较大时供血者血清的抗体没有被受血者的血清足够稀释，此时受血者的红细胞会被广泛凝集）



若主侧不发生凝集、而次侧发生凝集，则配血基本符合，如：

将 O 型血 输给 其他血型的人	过时观点认为 O 型红细胞没有 A、B 抗原，所以 O 型的红细胞给谁都好（万能供血者），但 O 型血清有抗 A、抗 B 抗体，所以 O 型的血清逮谁溶谁（除了 O 型以外） (12)
AB 型血的人 接受 其他血型的血	过时观点认为 AB 型的血清没有抗 A、抗 B 抗体，所以 AB 型的血清不会溶其他的红细胞（万能受血者），但 AB 型红细胞有 A、B 抗原，所以 AB 型接受其他人输血时必然被溶（除了 AB 型以外）
Rh+者接受 Rh-者的血	有 D 抗原的人接受熊猫血，因为熊猫曾经接触过 D 抗原、所以有 D 抗体，因此导致受者红细胞凝集（交叉配血次侧）



(10) 在准备输血时,首先必须鉴定血型,保证供血者与受血者的ABO血型相合。
对于生育年龄的妇女和需要反复输血的患者,还必须使供血者与受血者的Rh血型相合,特别要注意Rh阴性受血者产生抗Rh抗体的情况。

(11) 主侧(供血者红细胞+受血者血清)以检测受血者体内有无针对供血者红细胞的抗体;
次侧(受血者红细胞+供血者血清)以检测供血者体内有无针对受血者红细胞的抗体;

两侧都没有发生凝集反应→配血相合;主侧发生凝集反应→配血不合,不能输血;主侧不发生凝集反应,次侧发生凝集→配血基本相合(见于O型血(供者)输给其他血型的受血者,AB型血(受者)接受其他血型的血液)

因输血时首先考虑的是供血者的红细胞不被受血者血清所破坏,所以在缺乏同型血源的紧急情况下可输入配血基本相合的血液(少量(<200ml)、低浓度(抗体效价<1:200)、缓慢)

(12) O型血的血浆中存在抗A、抗B抗体,这些抗体能与其他血型受血者的红细胞发生凝集反应。当输入的血量较大时,供血者血浆中的抗体未被受血者的血浆充分稀释时,受血者的红细胞会被广泛凝集。(故认为O型血的人是万能供血者的说法是不可取的)

真题解析·血型

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N6 A ABO 血型系统的主要抗体
   A.IgA　　温哥华天天吃冷面
   B.IgM
   C.IgE
   D.IgG

2. 2022N4 A ABO 血型中 O 型血红细胞表面具有的抗原是
   A.A 抗原　　OH
   B.B 抗原
   C.D 抗原
   D.H 抗原

3. 2023N4 A Rh 阳性血型
   A.A 抗原　　OH是DR
   B.B 抗原
   C.H 抗原
   D.D 抗原

思维导图·血型

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

答案:1-3题　B　D　D

核心精讲·血液特性（0-1）①

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

充气的篮球 [redacted]　放气的篮球　表面积/体积比高 更容易变形

一、红细胞——双凹圆盘状时表面积/体积最高

（一）原料

蛋白质和 Fe^{2+} ② **（合成血红蛋白的重要原料）** [redacted]浆	缺铁性贫血 [redacted]
叶酸和 $VitB_{12}$ （红细胞成熟所必需的物质） [redacted] 红细胞的前身有核	巨幼细胞性贫血 [redacted] **胃大部切除术、A 型胃炎（抗壁细胞和内因子抗体）、切除回肠末端→$VitB_{12}$吸收障碍→巨幼贫** ③ $VitB_{12}$ 的吸收在回肠末端、需内因子帮忙，内因子来自胃壁细胞（壁细胞产生 HCl 和内因子）内因子帮助$VitB_{12}$在回肠吸收

壁细胞 [redacted] HCl / 内因子

（二）红细胞的特性取决于双凹圆盘状

④

1.可塑变形性：**衰老**红细胞、**遗传性球形红细胞增多症**→**可塑变形性↓**→红细胞不容易通过（球形红细胞，不是双凹圆盘状）比自身直径小的毛细血管

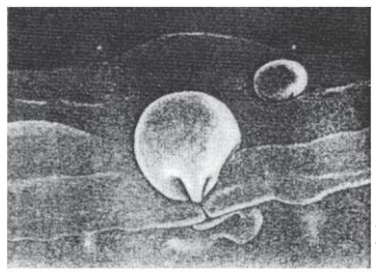


图 3-2　红细胞挤过脾窦的内皮细胞裂隙（大鼠）

篮球充满气变硬不好变形
放了气体积缩小，表面积不变（表/体↑）就易变形

形状（最重要）	**双凹圆盘状（表面积/体积最高）→可塑变形性↑** 球充满气时邦邦硬，但把球放气了球就更好变形了（球表面积不变、但体积小了、即表面积/体积↑）
红细胞膜的弹性	↑→可塑变形性↑
红细胞内的粘度	↓→可塑变形性↑

2.悬浮稳定性

⑤

①是指红细胞能在血浆中相对稳定的悬浮。将红细胞在第一小时末下降的距离称为红细胞沉降率（血沉 ESR，正常≤15-20mm/h）

②红细胞叠连（红细胞彼此以凹面相贴贴贴）→红细胞团块的表面积/体积↓→ESR↑

表面积↓ 红细胞叠连

① 血液是一种在心血管系统里不断循环流动的流体组织。在维持机体内环境稳态有重要作用。
血液由血浆和悬浮其中的血细胞组成。
血浆是一种晶体物质溶液，包括水和溶解于其中的多种电解质、小分子有机化合物和一些气体。（血浆中电解质的含量与组织液中基本相同，因溶质和水都易透过毛细血管壁；血浆中含有多种蛋白质，统称为血浆蛋白，组织液中蛋白含量甚少）
血细胞可分为红细胞RBC、白细胞WBC、血小板Plt三类，其中红细胞的数量最多，白细胞数量最少。

② 甘氨酸+琥珀酰CoA → 卟啉+Fe^{2+} → 血红素+珠蛋白 → 血红蛋白Hb
于生物化学中继续学习

③ 叶酸在体内必须转换成四氢叶酸后，才能参与DNA的合成，叶酸的转换需要VitB12参与。故缺乏VitB12时叶酸的利用率下降，造成叶酸的相对不足。缺乏叶酸或VitB12时DNA合成障碍，引起细胞核发育异常，幼红细胞分裂减慢，核浆发育不平衡，胞核发育滞后于胞质，红细胞体积增大，导致巨幼细胞性贫血。

④ 正常红细胞在外力作用下具有变形的能力，称为可塑变形性。可塑变形性是红细胞生存所需的最重要的特性。

可塑变形性取决于红细胞的几何形状（双凹圆盘状）、红细胞内的粘滞度和红细胞膜的弹性。其中红细胞的几何形状最重要，而维持正常的双凹圆盘状需要消耗能量，成熟的红细胞没有线粒体，通过从血浆中摄取葡萄糖进行糖酵解以产生ATP供能。

遗传性球形红细胞增多症的患者，由于红细胞呈球形，其表面积与体积之比降低，变形能力减弱。此外，红细胞内黏滞度增大（血红蛋白发生变性或细胞内血红蛋白浓度过高）或红细胞膜的弹性降低，也会使红细胞的变形能力降低。

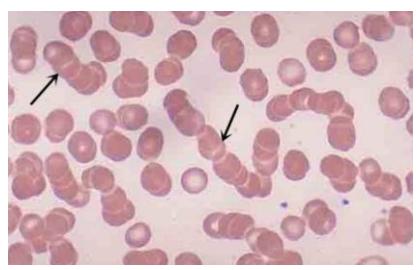
⑤ 红细胞能相对稳定的悬浮于血浆中，是由于红细胞与血浆之间的摩擦力阻碍了红细胞的下沉，双凹圆盘状的红细胞具有较大的表面积与体积之比，所产生的摩擦力较大，故红细胞下沉缓慢。

③将血沉正常的红细胞放到血沉快的血浆→ESR 快、而将血沉快的红细胞放到血沉正常的血浆→ESR 正常，说明**决定红细胞叠连的因素不在于红细胞自身、而在于[redacted]**：

⑥

血浆 白[redacted]↑、[redacted]磷脂↑	叠连↓→ESR↓（悬浮[redacted]）
血浆 [redacted]固醇↑、[redacted]蛋白↑、[redacted]纤维蛋白原↑	叠连↑→[redacted]（悬浮稳定性↓）

产生抗体　　肿瘤-单克隆

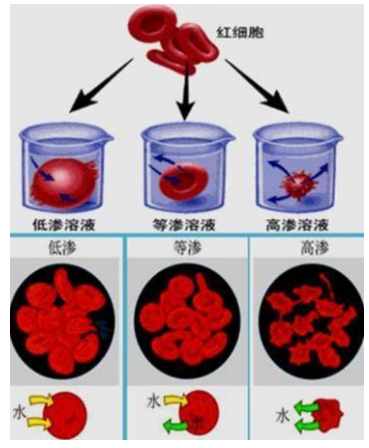


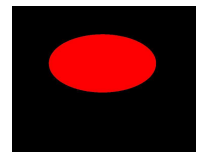
⑥ 正常红细胞表面的N-乙酰神经氨酸带有负电荷而互相排斥不发生叠连，带正电荷的纤维蛋白原和球蛋白可中和红细胞表面的负电荷而促进红细胞叠连，使红细胞沉降率加快，而带负电荷的白蛋白可以抑制红细胞叠连，使红细胞沉降率降低。某些疾病（如活动性肺结核、风湿热等），炎症因子可促进肝脏纤维蛋白原的合成，引起红细胞沉降率加快。

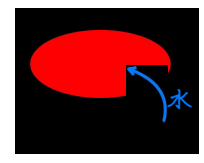
3.渗透脆性

①是指红细胞在等渗液 0.9%NaCl 中可保持正常形态和大小，但红细胞在低渗液中会膨胀破裂 ⑦

②渗透脆性与红细胞自身有关：**衰老**红细胞、**遗传球→渗透脆性↑**（越脆越容易破）

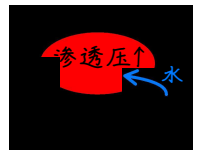






⑦ 将红细胞悬浮于一系列浓度递减的低渗NaCl溶液中，水将在渗透压差的作用下渗入细胞中，红细胞由正常双凹圆盘状逐渐胀大，变成球形。当NaCl浓度降至0.42-0.46%时，部分红细胞开始逐渐破裂而发生溶血；当NaCl浓度降至0.28-0.32%时，红细胞全部发生溶血。这一现象表明红细胞对低渗盐溶液具有一定的抵抗力，且同一个体的红细胞对低渗盐溶液的抵抗力并不相同。

需注意 1.9%尿素、5%葡萄糖也是等渗液（=血浆渗透压），但红细胞不能保持正常形态和大小，因为尿素、葡萄糖能自由通过细胞膜导致细胞内渗透压增高，这类溶液尽管等渗、但不等张



0.9%NaCl又等渗又等张 ⑧

⑧ 张力更强调溶液中不能自由通过细胞膜的溶质对所产生的细胞形态和水分布的影响

（三）红细胞生成的调节 ⑨

1.促红细胞生成素 EPO ⑩

机制	①主要机制：[redacted]红系[redacted]（晚期 祖细胞 凋亡） ②激活血红蛋白等红系特异基因表达，促进红系祖细胞向原红细胞分化、幼红细胞血红蛋白合成 ③促进网织红细胞成熟与释放　祖细胞：早期祖细胞×　晚期祖细胞✓
来源	①主要来源：肾皮质肾小管周围的[redacted]质细胞如成纤维细胞（EPO）[redacted]。EPO 缺乏常见于双肾严重破坏者（肾性贫血）　间质细胞:肾小管上皮细胞周围的细胞　实质细胞:完成功能的细胞,如肾小管上皮细胞 ②肝。人工肾患者仍有少量 EPO 促使骨髓继续产生红细胞 [redacted]
调节	任何引起肾氧气不足的因素如**缺氧、肾血流量减少、贫血→低氧诱导因子 HIF（转录因子）↑**→结合编码 EPO 基因的**增强子→EPO 表达↑**

皮质 间质 间质 髓质

2.雄激素 ttsx 促造血

①使 EPO↑→红细胞生成↑（主要）

②直接刺激骨髓红系祖细胞增殖（该效应先于体内 EPO 的增加）→红细胞生成↑

③血红蛋白合成↑（**诱导 ALA 合酶**——[redacted]

3.其它因素

雌激素	降低红系祖细胞对 EPO 的反应→红细胞↓ 男性红细胞数＞女性
糖皮质激素	**嗜[redacted]性粒细胞、[redacted]巴细胞[redacted]、而红细胞、血小板、中性粒细胞↑**[redacted]
[redacted]状腺激素、[redacted]长激素、[redacted]茶酚胺	**产热↑**→局部**缺氧→EPO↑→红细胞↑**[redacted]
[redacted]瘤坏死因子、[redacted]扰素、转化[redacted]长因子 β　SMAD抑制RAS/MAPK途径增值作用	抑制[redacted]期红系祖细胞[redacted]→红细胞↓（**慢性炎症性贫血**）[redacted]　对比EPO:抑制晚期红系祖细胞凋亡

小结：使红细胞↑的因素有[redacted]PO、[redacted]激素、[redacted]状腺激素、[redacted]皮质激素、[redacted]长激素、[redacted]茶酚胺（[redacted]）

（四）红细胞的破坏 ⑪

①红细胞的破坏途径有血管内破坏、血管外破坏，90%为血管**外**破坏　红细胞在单核巨噬细胞系统被破坏

②血管外破坏在**脾（主要）、骨髓**（原位溶血原地爆炸）等器官的单核-巨噬细胞系统，脾功能亢进可致贫血　肝,脾,淋巴结,骨髓

⑨骨髓是成年人生成红细胞的唯一场所。红骨髓内的造血干细胞首先分化成为红系造血祖细胞，在经过原红细胞、早幼红细胞、中幼红细胞、晚幼红细胞和网织红细胞的阶段，最终成为成熟的红细胞。
晚幼红细胞不再分裂，细胞内的Hb的含量已达到正常水平，脱去细胞核成为网织红细胞，网织红细胞进入血液循环后通过自噬清除残留的线粒体、核糖体等细胞器发育为成熟红细胞。网织红细胞持续时间较短，故血液中网织红细胞含量较低，只占红细胞总数的0.5-1.5%。当骨髓造血功能增强时，大量网织红细胞释放入血，血液中网织红细胞计数增加。

⑩

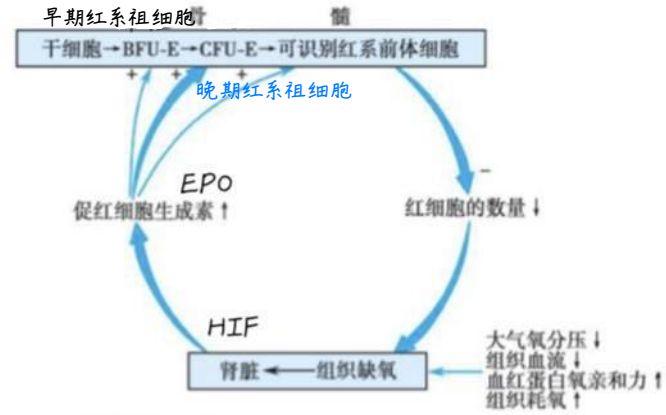


图 3-3　促红细胞生成素调节红细胞生成的反馈环

BFU-E,红系爆式集落形成单位;CFU-E,红系集落形成单位;+ 表示促进;- 表示抑制。

⑪正常人红细胞的平均寿命为120天。90%的衰老红细胞被巨噬细胞吞噬，还有10%的衰老细胞在血管中受机械冲击而破损称为血管内破坏。

衰老红细胞的变形能力减退，脆性增高，难以通过微小的孔隙，因此容易滞留于脾、肝和骨髓中而被巨噬细胞所吞噬，将血红蛋白消化，释放出铁、氨基酸和胆红素，铁和氨基酸可被重新利用而胆红素则由肝排入胆汁最后排出体外

血管内破坏所释放的血红蛋白，立即与血浆中的触珠蛋白相结合，进而被肝脏摄取。若血管内的红细胞被大量破坏，血浆中的血红蛋白浓度过高，而超出触珠蛋白的结合能力时，血红蛋白经肾脏直接排出，出现血红蛋白尿。

小结与串联：**遗传球不是双凹圆盘状（表面积/体积↓）**：

可塑变形性↓	红细胞不容易通过比自身直径小的毛细血管→在脾被滞留和大量破坏（血管外溶血）→遗传球切脾治疗
渗透脆性↑	正常红细胞在 0.44%NaCl 开始破裂、而遗传球红细胞在 0.[redacted] 破裂（遗传球的辅助检查渗透脆性试验阳性）
血沉↓	球形阻碍叠连（球碰球碰开了）（《诊断学》10 版教材 P245[redacted]

[redacted]在生理中(血沉与血浆成分有关):遗传球的血沉不变

二、白细胞 (12)

①巨噬细胞等→集落刺激因子 CSF→粒细胞↑

②T 细胞在胸腺成熟，参与细胞免疫

B细胞在骨髓成熟,参与体液免疫

三、血小板——[redacted]

血小板是从骨髓成熟巨核细胞胞质裂解脱落下来的小块胞质（巨核细胞掉下来的渣渣）

需注意区分巨核细胞、巨噬细胞、单核细胞

裂解脱落掉下来的渣渣
巨核细胞 [redacted] 血小板 (13)
进入组织发育
单核细胞 [redacted] 巨噬细胞

1.黏附：识别损伤部位

[redacted]胶原[redacted]内皮细胞
vWF
血小板 GPIb 糖蛋白

①血栓形成最重要的原因是[redacted]（暴露内皮下胶原纤维）

②内皮细胞损伤后释放 **vWF**，作为**黏附的桥梁**。[redacted]血小板综合征（缺乏 GP[redacted]b[redacted]、**血管性血友病（缺乏 vWF）**、胶原纤维变性影响黏附[redacted]

2.[redacted]

内皮细胞 受损释放 [redacted]vWF [redacted]提高8因子稳定性

(14)

①血小板与血小板之间相互黏着：需血小板糖蛋白 GP**II**b/**III**a、Ca^{2+}、**纤维蛋白原（桥梁**网住血小板**）**。血小板[redacted]症（GP[redacted]b/[redacted]a 异常[redacted]）、缺乏纤维蛋白原影响聚集

②**抑制血小板聚集：NO、前列环素 PGI_2** (15)

③促进血小板聚集（**致聚剂**）：ADP、TXA_2、5-HT、组胺、胶原、凝血酶、肾上腺素、病原微生物、免疫复合物、药物[redacted]

(12) 中性粒细胞是血液中主要的吞噬细胞,血管中的中性粒细胞约有一半随血流循环,称为循环池,通常白细胞计数即反映这部分中性粒细胞的数量;另一半则滚动在小血管的内皮细胞上,称为边缘池。这两部分细胞可以互相交换,保持动态平衡。肾上腺素可促进中性粒细胞自边缘池进入循环池

(13) 单核细胞:从骨髓进入血液中的单核细胞是尚未成熟的细胞
巨噬细胞:单核细胞在血液中停留约1天后迁移入组织中,继续发育成巨噬细胞
单核细胞与组织器官内的巨噬细胞共同构成单核巨噬细胞系统,该系统具有吞噬,并杀伤病原体和吞噬衰老损伤的组织细胞的作用外,还可分泌多种细胞因子、加工处理并呈递抗原启动特异性免疫应答等功能。
巨核细胞:骨髓中巨核细胞成熟后,巨核细胞胞质脱下一部分成为血小板。衰老的血小板在脾、肝和肺组织被吞噬、破坏。

(14) 血小板膜上有多种糖蛋白(GP),他们具有受体功能。
属于整合素家族的GPⅡb/Ⅲa复合物为血小板膜上含量最为丰富的糖蛋白。

在未受刺激的静息血小板膜上的GPⅡb/Ⅲa处于低亲和力状态,不能与纤维蛋白原结合。当血小板黏附于血管破损处时或在致聚剂的激活下GPⅡb/Ⅲa活化,与纤维蛋白原的亲和力增高,在Ca^{2+}的作用下与纤维蛋白原结合,从而连接相邻的血小板(纤维蛋白原作为桥梁)

(15) PGI2可提高血小板内cAMP的含量,具有较强的抑制血小板聚集和舒张血管的作用。
NO抑制聚集的效应是通过提高血小板内的cGMP含量实现的。

血小板聚集时相	第一聚集时相	第二聚集时相
速度	迅速	缓慢
是否解聚	可逆 [redacted] 和致聚剂的浓度有关 [redacted] 不可逆	
致聚剂	低浓度 ADP 等	**高浓度 ADP、血栓烷 TXA_2** 第二聚集时相主要是由**血小板**被外源性致聚剂活化后释放**内源性 ADP** 所致

外源性致聚剂 + [redacted] 血小板活化

[redacted] 内源性ADP

动脉血流速度快,血小板跟不上容易析出

[redacted] 患者的肠道不耐受阿司匹林时,可以换吲哚布芬

[redacted]**司匹林**、[redacted]哚布芬	**抑制环氧化酶（环氧合酶）**[redacted]→TXA_2↓[redacted]
氯吡[redacted]**雷、替**[redacted]**瑞洛**	**拮抗 ADP 受体**[redacted]
[redacted]**单抗、**[redacted]**罗非班**	**拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体**[redacted] 三心二意聚精无力
前列[redacted]素、[redacted]嘧达莫	血小板内 cAMP↑[redacted]
利多格[redacted]ttsx	抑制[redacted]合成酶[redacted] 对比阿司匹林:通过抑制COX-1,让TXA_2减少

血栓[redacted]

3.释放 (16)

临时合成后释放	**TXA_2：促进血小板聚集、血管收缩**
致[redacted]体释放	AD[redacted]、AT[redacted]、[redacted]、[redacted]
α-颗粒释放	血小板因子[redacted]、β 血小板球蛋白等：促进血液凝固、了解血小板[redacted] 化[redacted] 提供磷脂表面吸附凝血因子

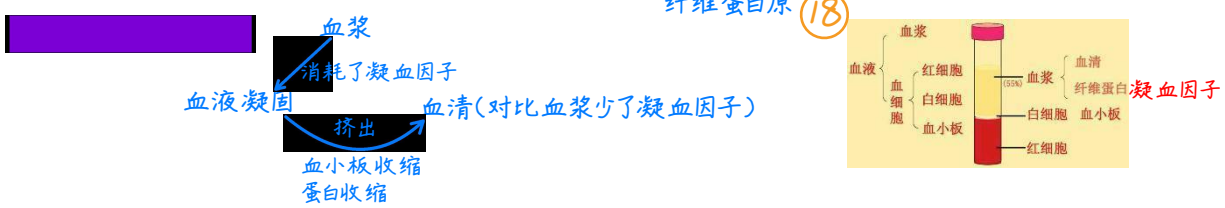
血小板聚集后促进 ADP、TXA_2 等释放，ADP、TXA_2 又促进血小板不可逆聚集——释放聚集、聚集释放（正反馈）

4.收缩

①血小板数量减少导致血凝块回缩不良，因此**原发免疫性血小板减少症 ITP 患者血凝块回缩不良、出血（血小板不能保持血管内皮完整性）**

②血小板 GPIIb/IIIa 异常也导致血凝块回缩不良，因此**血小板无力症影响聚集和收缩** (17)
不仅影响聚集也会影响收缩

③**血小板收缩蛋白收缩**→血凝块回缩→挤出血清→血凝块变得更坚实：血清相较血浆多了血小板释放的 ADP、TXA_2 等，但**血清少了被**[redacted]**的凝血因子**[redacted]
纤维蛋白原 (18)



5.吸附：血小板因子 PF 是血小板表面的磷脂酰丝氨酸，可提供磷脂表面吸附凝血因子 (19)

(16) 能引起血小板聚集的因素多数能引起血小板释放反应，而且血小板的黏附、聚集与释放几乎同时发生。许多由血小板释放的物质可进一步促进血小板的活化、聚集、加速止血过程。

(17) 在血小板中存在着类似肌细胞的收缩蛋白系统,包括肌动蛋白、肌球蛋白、微管和各种相关蛋白。
血小板活化后,胞质内Ca^{2+}浓度增高,通过分解ATP而引起血小板的收缩反应。
在血凝块中,血小板的伪足通过膜上活化的GPⅡb/Ⅲa结合于纤维蛋白索上。当血凝块中的血小板发生收缩时,可使血凝块回缩。

(18) 血液凝固的本质:纤维蛋白原转变为纤维蛋白并交织成网,因此血清中最显著的是缺乏纤维蛋白原,即凝血因子I

(19) 血小板表面可吸附血浆中多种凝血因子(如凝血因子Ⅰ、Ⅴ、Ⅺ、Ⅹ Ⅲ等)。如果血管内皮破损,随着血小板黏附和聚集于破损的局部,可使局部凝血因子浓度升高,有利于血液凝固和生理性止血。
故内科学中狼疮抗凝物和心磷脂抗体,为抗磷脂抗体,攻击磷脂(如血小板因子PF),影响凝血因子的吸附,为抗凝检测的一种。

四、血液黏度

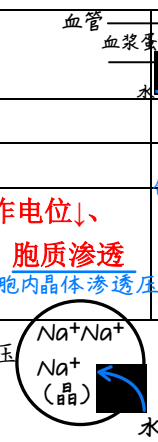
①当温度不变时，**全血黏度取决于血细胞比容（主要）**和血流切率，血浆黏度取决于血浆蛋白含量

②血细胞比容 HCT 指血细胞在血液中所占容积百分比，主要反映红细胞的相对浓度（红细胞数量最多）。贫血、急性失血→HCT↓（机体可通过 ADH、醛固酮等增加水的重吸收，但机体造血需要时间）

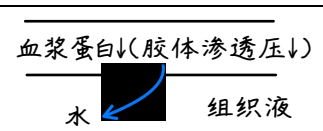
一般说的就是红细胞

五、血浆渗透压

血浆**晶**体渗透压（**主要**） 290-310mmol/L	血浆**胶**体渗透压 约 25mmHg
电解质（**NaCl** 为主）	蛋白质（**白蛋白**为主）
维持**细胞内外水平衡**	维持**血管内外水平衡** 锁水
哇巴因抑制钠泵→静息电位↓、动作电位↓、Na^+-Ca^{2+}交换等继发性主动转运↓、胞质渗透压↑（细胞水肿/细胞内液↑） 细胞内晶体渗透压↑	**肝病、肾病、营养不良→血浆蛋白↓→血浆胶渗压↓→组织水肿（组织液↑）** 合成白蛋白↓ 丢失白蛋白↑



需注意细胞内、外有相同的总渗透压



六、血浆 pH 值（7.35-7.45）

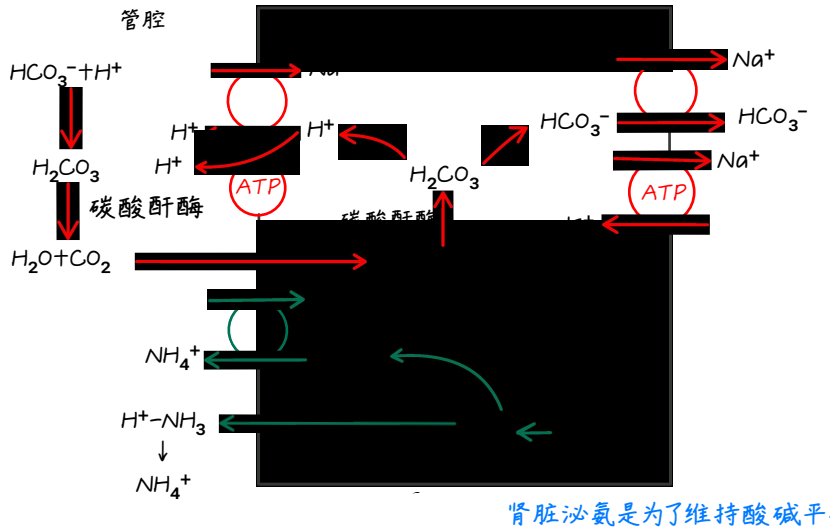
①血浆缓冲对：**$NaHCO_3/H_2CO_3$（主要）**、Na_2HPO_4/NaH_2PO_4、蛋白质钠盐/蛋白质 钠离子细胞外多

②红细胞缓冲对：KHb/Hb 钾离子细胞内多

③肺：

肺通气量↑→$PaCO_2$↓→pH↑	**呼吸性碱中毒**
肺通气量↓→$PaCO_2$↑→pH↓	**呼吸性酸中毒**

④**肾：Na^+-H^+交换、质子泵、重吸收 HCO_3^-、分泌 NH_3/NH_4^+** 排酸保碱



肾脏泌氨是为了维持酸碱平衡，不是为了排毒。
氨在肝脏解毒（尿素循环/鸟氨酸循环）

真题解析·血液特性

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N4 A 红细胞悬浮稳定性降低的原因有
   A.血浆白蛋白增多　吃鸡蛋对身体有好处
   B.血浆纤维蛋白原减少　荡秋千越荡越快
   C.红细胞叠连加速
   D.红细胞脆性增加

2. 2014N4 A 红细胞在流经狭小毛细血管和血窦时不易被挤破，其最主要的原因是
   A.红细胞呈双凹圆碟形
   B.红细胞膜的弹性较好
   C.此处的血流速度缓慢
   D.红细胞内的黏度较高

形状（最重要）	双凹圆盘状（表面积/体积最高）→可塑变形性↑ 球充满气时邦邦硬，但把球放气了球就更好变形了（球表面积不变、但体积小了、即表面积/体积↑）
红细胞膜的弹性	↑→可塑变形性↑
红细胞内的黏度	↓→可塑变形性↑

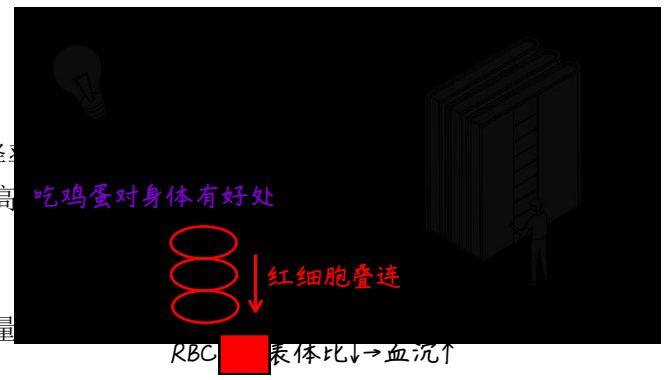
3. 2014N152 X 以下生物活性物质中，能促进红细胞生成的有
   一男的假装是唐僧儿子
   A.雄激素
   B.雌激素
   C.甲状腺激素
   D.促红细胞生成素

4. 2015N4 A 下列情况下，能使红细胞渗透脆性增高的是
   自身的问题
   A.血浆晶体渗透压升高 渗透脆性跟环境无关
   B.红细胞表面积/体积比降低　衰老，遗传球（表面/体积↓）→脆性↑
   C.红细胞膜内磷脂/胆固醇比升高 与悬浮稳定性无关
   D.血浆胶体渗透压降低
   血管内外水平衡

细胞膜更灵活不容易破→降低渗透脆性

5. 2015N152 X 以下选项中，若缺乏可导致巨幼红细胞性贫血的有
   核幼浆老
   A.泛酸
   缺铁贫：核老浆幼
   B.叶酸
   C.生物素
   D.维生素 B_{12}

6. 2016N4 A 风湿热时红细胞沉降
   A.血浆白蛋白和卵磷脂含量增高 吃鸡蛋对身体有好处
   B.红细胞本身发生病变
   C.红细胞表面积/体积比增大
   D.血浆纤维蛋白原和球蛋白含量



阿姨
7. 2016N5 A 阿司匹林通过减少 TXA_2 合成而抗血小板聚集的作用环节是
   A.抑制 TXA_2 合成酶

B.抑制 COX
C.抑制 PGI_2 合成酶
D.抑制 PLA_2

8. 2017N3 A 生理性止血过程中促进血小板发生不可逆聚集（第二聚集时相）的主要原因
A.血管内皮受损，PGI_2 生成减少 PGI_2、NO抗Plt聚集
B.血管内皮受损，内皮下胶原暴露 胶原一样会促进聚集，但不是不可逆
C.血小板释放 ADP、TXA_2
D.血小板收缩蛋白收缩

9. 2018N3 A 生理性止血过程中，与识别损伤部位有关的血小板的生理特性是
A.血小板黏附 胶原纤维 VWF GPIb
B.血小板聚集
C.血小板释放
D.血小板吸附

10. 2020N4 A 病人在行远端回肠切除术后（$VitB_{12}$吸收障碍）可发生的贫血是
A.恶性贫血 A型胃炎→攻击壁细胞内因子的抗体→内因子下降↓$VitB_{12}$回肠重吸收↓此时为巨幼贫的特殊情况（恶性贫血）
B.溶血性贫血
C.再生障碍性贫血
D.巨幼细胞性贫血

11. 2021N136 X 因体内缺乏维生素 B_{12} 而导致巨幼细胞性贫血的原因是
A.胃酸分泌不足 HCl和内因子是伴行关系，盐酸少的时候一般都会伴有内因子减少，但不是因为盐酸分泌不足导致$VitB_{12}$重吸收障碍，是内因子不足导致
B.胃大部切除术后 壁细胞↓→缺乏内因子
C.体内产生抗内因子抗体 内因子↓
D.末端回肠切除术后 吸收障碍

多选题不是推的，多选题是命题者翻到某一页出的，以下为 10 版教材 P59

（2）叶酸和维生素 B_{12}：叶酸和维生素 B_{12} 是合成 DNA 所需的重要辅酶。血浆中叶酸主要以 N^5-甲基四氢叶酸形式存在。进入细胞后，N^5-甲基四氢叶酸在体内须转化成四氢叶酸后，才能参与 DNA 的合成。叶酸的转化需要维生素 B_{12} 的参与。维生素 B_{12} 缺乏时，叶酸的利用率下降，可引起叶酸的相对不足。因此，缺乏叶酸或维生素 B_{12} 时，DNA 的合成障碍引起细胞核发育减慢，幼红细胞分裂减慢，而胞质 RNA 合成不受影响，胞质成分（包括血红蛋白）形成相对正常，胞核发育滞后于胞质，红细胞体积增大，导致巨幼细胞贫血（megaloblastic anemia）。正常情况下，食物中叶酸和维生素 B_{12} 的含量能满足红细胞生成的需要，但维生素 B_{12} 的吸收需要内因子（intrinsic factor）的参与。内因子由胃黏膜的壁细胞产生，它与维生素 B_{12} 结合后通过回肠黏膜上特异受体的介导，促进维生素 B_{12} 在回肠远端的吸收。当胃大部分切除或胃的壁细胞损伤时，机体缺乏内因子，或体内产生抗内因子抗体，或回肠末端被切除后，均可因维生素 B_{12} 吸收障碍而导致巨幼细胞贫血。但在正常情况下，体内储存有 4～5mg 维生素 B_{12}，而红细胞生成每天仅需 2～5μg，故当维生素 B_{12} 吸收发生障碍时，常在 3～5 年后才出现贫血。正常人体内叶酸的储存量为 5～20mg，每天叶酸的需要量约为 200μg，当叶酸摄入不足或吸收障碍时，3～4 个月后可发生巨幼细胞贫血。20

20 当叶酸摄入不足或吸收障碍时，巨幼细胞性贫血发生得比VitB12吸收障碍时更快

12. 2022N3 A 红细胞沉降率增快的原因是

A.红细胞数量增加

B.血浆球蛋白减少

C.血浆白蛋白增多

D.血浆纤维蛋白原增多

思维导图·血液特性

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

1-5 C A ACD B BD

6-10 D B C A D

11-12 BCD D

核心精讲·生理性止血（0-2）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、生理性止血的过程 这一页非重点内容

生理性止血是指小血管受损后引起的出血在几分钟内自行停止，包括血管收缩、形成血小板血栓、形成凝血块，三个过程相互重叠、相互促进 三个过程不能完全割裂

1.血管收缩

神经调节	损伤性刺激反射性使血管收缩血管被吓着了
体液调节	黏附于损伤处的血小板释放 **TXA_2、5-HT 收缩血管** 内皮细胞受损后释放**内皮素 ET 收缩血管**
自身调节	损伤导致局部血管肌源性收缩（机械门控钙通道）

血管本身收缩,不依赖神经反射、体液因子

2.形成血小板血栓（血小板在生理性止血居中心地位）

血小板
血栓形成
（松软,初步止血）

- 黏附　内皮下胶原暴露,识别损伤部位
- 聚集（不可逆）
- 释放
  - 内源性ADP、TXA2
  - TXA2、5-HT →血管收缩→减少局部血流
  - PF4提供磷脂表面
- 吸附

3.血管收缩和形成血小板血栓属于一期止血。而二期止血是指血液凝固形成凝血块，其中的**血小板收缩蛋白收缩**→凝血块回缩→挤出血清→凝血块更坚实牢固

血清比血浆多了“血管释放的东西”，
少了“凝固过程中被消耗的凝血因子”

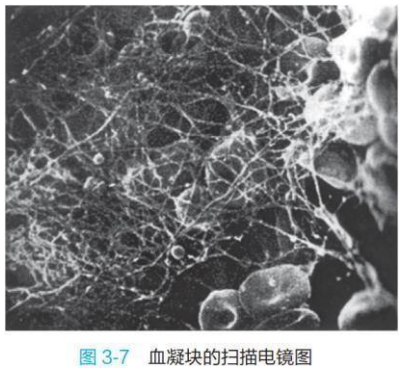


图 3-7　血凝块的扫描电镜图

纤维蛋白原激活交织成网

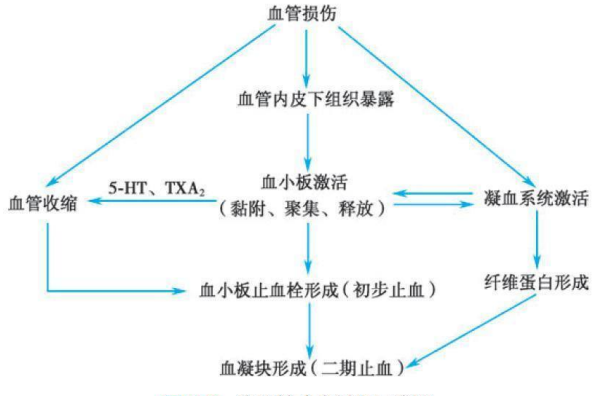


图 3-6　生理性止血过程示意图

5-HT,5-羟色胺;TXA_2,血栓烷 A_2。

了解即可,无需背诵

(1) 生理性止血是机体重要的保护机制之一。当血管受损时,一方面要求迅速形成止血血栓以避免血液的流失;另一方面要使止血反应限制在损伤局部,保持全身血管内血液的流动状态。

(2) 血管平滑肌上有机械门控钙通道,当血管发生损伤,就会导致机械门控钙通道打开,Ca^{2+}流入血管平滑肌细胞内发生肌源性收缩。

(3) 血管损伤后,由于内皮下胶原的暴露,1~2秒内即有少量的血小板黏附于内皮下的胶原上,这是形成止血栓的第一步。

(4) 一期止血主要依赖于血管收缩及血小板止血栓的形成。此外,受损血管内皮的PGI2、NO生成减少,也有利于血小板的聚集。

生理性止血的三个过程(血管收缩、形成血小板血栓、血液凝固)彼此相互促进,使生理性止血能及时而快速的进行。由于血小板与生理性止血过程的三个环节均有密切联系,因此,血小板在生理性止血过程中居中心地位,当血小板减少或功能降低时,出血时间(bleeding time)就会延长。

二、血液凝固 ⑤

（一）凝血途径简述

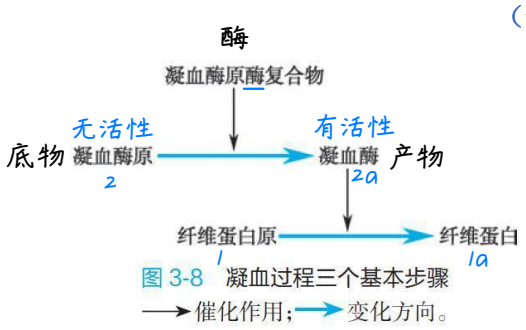


图 3-8　凝血过程三个基本步骤
⟶催化作用；⟶变化方向。

凝血酶原酶复合物（凝血酶原激活复合物）：10a-5a-Ca^{2+}-PL（PL 指血小板提供的磷脂表面）

凝血酶：2a。active

1→1a→n1a：纤维蛋白原变为纤维蛋白并交织成网即血液凝固（10÷5=2÷1；一千零二夜）

（二）凝血途径详述

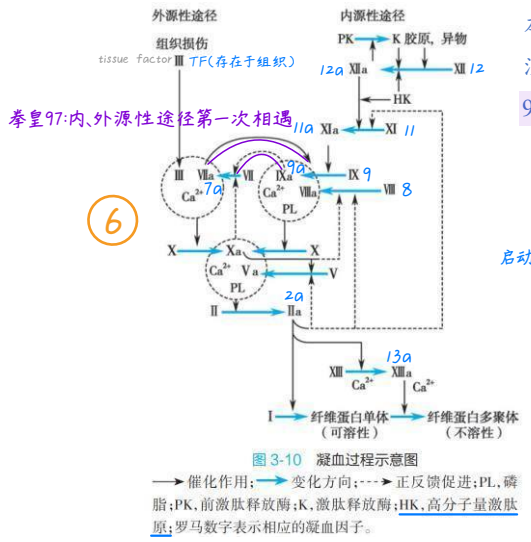


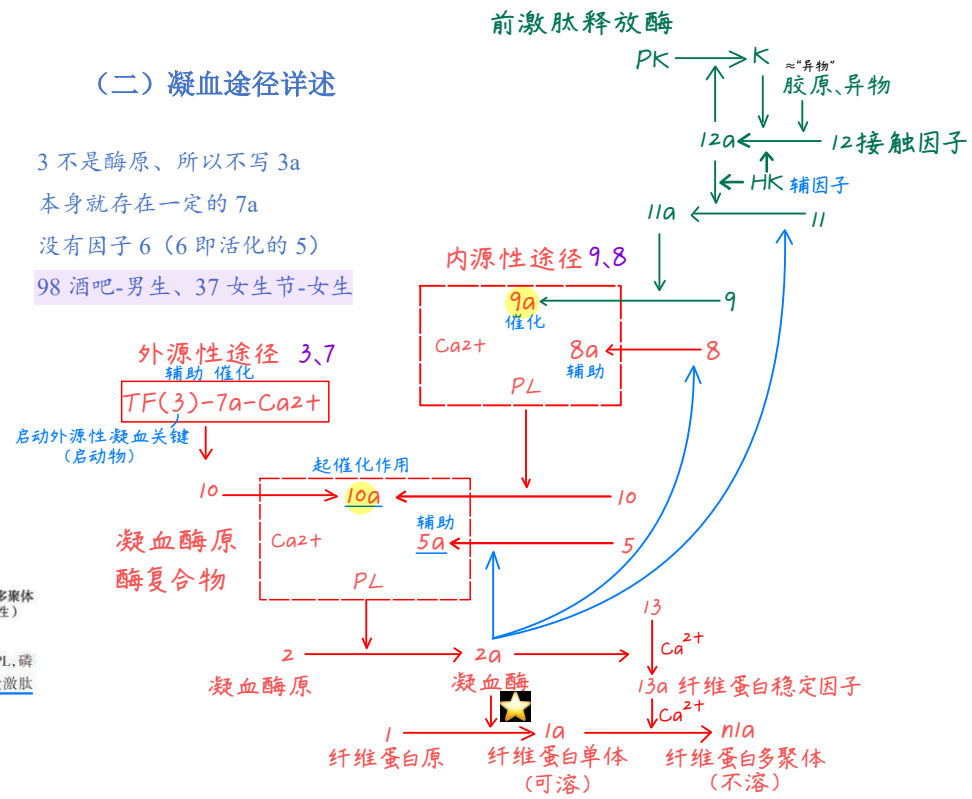
图 3-10　凝血过程示意图
⟶催化作用；⟶变化方向；⇢正反馈促进；PL，磷脂；PK，前激肽释放酶；K，激肽释放酶；HK，高分子量激肽原；罗马数字表示相应的凝血因子。

3 不是酶原、所以不写 3a

本身就存在一定的 7a

没有因子 6（6 即活化的 5）

98 酒吧-男生、37 女生节-女生



5a 给 10a 打辅助：凝血酶原酶复合物中发挥催化作用的是 10a，而 5a 使 10a 激活 2 的效力增加 10000 倍

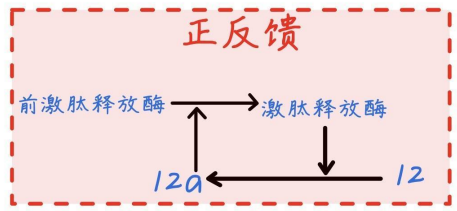
真正的酶

（自我催化正反馈）

1.外、内源性凝血途径

	外源性凝血途径 ⑦	内源性凝血途径
如何激活 10 分水岭	3-7a-Ca^{2+}（FX酶复合物） →10 （3 给 7a 打辅助：3 使 7a 激活 10 的效力增加 1000 倍）	12a→11a→9a-8a-Ca^{2+}-PL（FX酶复合物） →10 （8a 给 9a 打辅助：8a 使 9a 激活 10 的效力增加 20 万倍）倍数不用背
起始因子	3（组织因子 TF tissue factor）	12 1 年 12 个月、1 季度 3 个月
其它	步骤少、速度快 外快	胶原或异物激活 12、12a 激活前激肽释放酶→又激活 12，构成 12 自我催化正反馈激活

⑤ 血液凝固是指血液由流动的液体状态变成不能流动的凝胶状态。其实质就是血浆中的可溶性纤维蛋白原转变成不溶性的纤维蛋白的过程。纤维蛋白交织成网，把血细胞和血液的其他成分网罗在内，从而形成血凝块。



⑥ 正反馈：

㈠.12因子的自我催化正反馈

内皮下胶原或异物可激活12、12a激活前激肽释放酶→又激活12，构成12的自我催化正反馈激活。

㈡.2因子的正反馈激活（除13因子外都为正反馈）

①.5a与10a构成凝血酶原复合物以激活凝血酶原（2因子），依赖凝血酶原复合物激活凝血酶（2a）后，2a又可以激活5因子，此过程为正反馈。

②.凝血酶（2a）激活8因子，随后8a与9a构成FX复合物，又去激活10因子，10因子和5因子构成凝血酶原复合物去激活凝血酶原（2因子），此过程为正反馈。

③.凝血酶（2a）还可以将11因子激活成11a，11a可以激活9因子，之后8、9因子构成FX复合物去激活10因子，随后10因子和5因子构成凝血酶原复合物，去激活凝血酶原（2因子），此过程为正反馈。

④.血液凝固过程中产生的凝血酶（2a）可以加强血小板的活化，活化的血小板可为血液凝固过程中凝血因子的激活提供磷脂表面，且血小板表面吸附有多种凝血因子，血小板还可释放纤维蛋白原等凝血因子，大大加速凝血过程，此过程为正反馈。

㈢.10因子可以激活5、7、8因子，且与7、8因子之间存在正反馈。

①.10a可促进7因子激活为7a，随后7a同3因子构成3-7a-Ca_{2+}复合物去激活10因子，此过程为正反馈。

②.10a可促进8因子激活为8a，随后8a与9a构成FX复合物去激活10因子，此过程为正反馈。

㈣.9a对7因子也存在正反馈促进，即9a促进7因子激活为7a，7a反过来促进9因子激活为9a，此过程为正反馈。

理顺

血液凝固的本质是——1→1a→n1a（纤维蛋白原的激活并交织成网）

如何实现 1a→n1a——靠 13a；如何实现 1→1a——靠 2a（凝血酶）

如何实现 2→2a（凝血酶原的激活）——靠凝血酶原酶复合物（10a-5a-Ca^{2+}-PL）

如何实现 10→10a，靠外、内源性凝血途径——外源性途径 3-7a-Ca^{2+}→10；内源性途径 12a→11a→9a-8a-Ca^{2+}-PL→10

2.凝血因子：是指在血浆与组织中直接参与凝血的物质，包括罗马数字编号的 12 种、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK ⑧

1 纤维蛋白原	血液凝固的本质是纤维蛋白原→纤维蛋白并交织成网
2 凝血酶原	凝血酶原→凝血酶：　酶原变成酶:水解一部分AA/肽链 ①**凝血酶最主要的是激活（或分解）因子 1** 形成或暴露活性中心 ②**还可激活因子 5、8、11、13、血小板（除 13 以外为正反馈）** 双十一医生要我爸查血小板。正反馈为等差数列
3 组织因子 TF	①**外**源性途径的**起始因子**。外源性途径在体内凝血反应的**启动**中起关键作用，因此**组织因子是凝血反应的启动物** ②抓规律记特殊：除了因子 3 在组织、其它凝血因子都在血浆（外源性途径的名字由来）3 个和尚没水喝 ③细菌内毒素、补体 C5a、免疫复合物、肿瘤坏死因子等可刺激血管内皮和单核细胞表达组织因子→弥散性血管内凝血 DIC ⑨　炎症
4 Ca^{2+}该死	抓规律记特殊：除了因子 4 是 Ca^{2+}、其它凝血因子都是蛋白质 ⑩
5 易变因子	因子 5 的性质**最不稳定**（易发生变化）⑪ 大一谈恋爱如胶似漆，但大五毕业有多少有情人终成眷属呢？所以大五是最不稳定的。已分手勿伤心、没分手且珍惜 ttsx~
7	**外**源性途径**特有**　女生37
8、9、11 学吧友友们 8 9 一起出血 11	**遗传**缺乏分别导致甲/A、乙/B、丙/C 型**血友病**（需注意血友病是遗传病） 因为 **3-7a-Ca^{2+}复合物可激活 9→血友病 C 出血症状比 A 和 B 轻** IIa、7a均可激活9,血友病C缺凝血因子11,但仍可通过 7a 激活凝血途径 对比：**血管性血友病缺乏 vWF**。vWF 是血管内皮细胞受损后释放的、**vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）**，因此 vWF 缺乏→8↓、8 与血友病有关，因此缺乏 vWF 叫假性血友病（血管性血友病）⑫　缺乏vWF→8不稳定(8易被蛋白质C系统降解) 串：止血药去氨加压素（类似 ADH）促进VIII、vWF 释放
10	外、内源性途径的**交汇点** ①外源性途径通过 **3-7a-Ca^{2+}**激活 10 ②内源性途径通过 **9a-8a-Ca^{2+}-PL** 激活 10 需注意外、内源性途径**开始发生联系在 7 和 9**（如图所示 7a 可激活 9、9a 可激活 7 拳皇 97）
13 纤维蛋白稳定因子	使可溶的纤维蛋白单体**交织成网**变得不溶

⑦ 外源性凝血途径是由血液之外的组织因子TF暴露于血液而启动的凝血过程(vs内源性凝血途径指参与的凝血因子全部来自于血液)
组织因子是一种跨膜糖蛋白,存在于大多数组织细胞。但在生理情况下,直接于循环血液接触的血细胞和内皮细胞不表达组织因子(vs血浆始终有7因子处于活化状态),当血管损伤时(内皮于基底膜受损),组织因子才会暴露出,于7a和钙离子结合形成FⅦa-组织因子复合物。

⑧ 目前已知的凝血因子是14种,包括罗马数字编号的12种(1-5,7-13,没有6因子说法,本质为激活的5因子),PK,HK,不包括激肽释放酶K(纤溶酶原激活剂)

⑨ 组织因子表达明显增加,导致FⅦa和凝血酶大量生成,通过凝血反应的正反馈和/或抗凝作用的绝对或相对降低,广泛激活凝血系统,凝血酶持续增多,机体血液的凝固性异常增高。

⑩ 2、7、9、10因子合成需要维生素K的参与,依赖维生素K的凝血因子的分子中均含有γ-羧基谷氨酸,于Ca^{2+}结合后可发生变构,暴露出与磷脂结合的部位而参与凝血。
故3-7a-Ca^{2+}复合物、FX复合物、凝血酶原复合物中均含有Ca^{2+},且13因子激活、13a促使1a转变为n1a也需要Ca^{2+}

⑪ 5因子是内、外凝血途径所共有的,从内源性凝血途径的角度来看,则属于内源性凝血途径的凝血因子,该说法并不矛盾。

⑫ 血友病一定是遗传缺乏凝血因子,假性血友病(血管性血友病)只是缺乏vWF导致8因子不稳定,容易被APC降解,而此时vWF来自血管内皮细胞,因此得名血管性血友病(假性血友病)

12 接触因子 PK HK	①因子 **12** 是**内**源性途径的**起始因子** ②凝血包括凝血启动和放大，**外源性途径的因子 3 是启动凝血的关键**，因子 3 启动外源性途径生成的凝血酶虽然 ddmm 少，但可**正反馈激活**内源性途径的因子 **5、8、11**，以生成大量凝血酶（凝血放大）。因此因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是**激活 12 以激活纤溶酶**

小结：[redacted] HK Ca2+

①凝血辅因子：**高分子量激肽原、3、4、5、8** 高腹肌杀死我吧（3-7、8-9、5-10）(13)

②凝血因子**多由肝脏合成**：**肝硬化**患者的**出血倾向**主要与**凝血因子合成减少**有关，可输冰冻血浆（含凝血因子）(14)

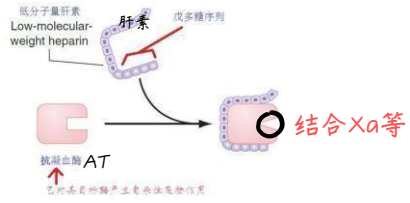
③依赖 **VitK** 合成的凝血因子 **2、7、9、10** 儿妻就是家。**双香豆素衍生物华法林拮抗维生素 K→抑制 2、7、9、10 的合成→体内抗凝**（已经合成好的就没拮抗作用了）

包含内、外凝血途径 vs体外(已合成好):试管实验

三、抗凝

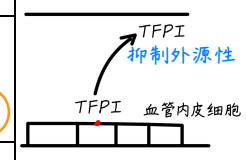
1.生理性抗凝物质性感认识：TFPI 搞外源、AT 搞内源、肝素帮忙、PC 搞辅因子

anti	来源	功能
(15) **抗凝血酶 AT**（属于丝氨酸蛋白酶抑制物）	肝 血管内皮细胞	抑制凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）（除开因子 1、13、凝血辅因子）记少不记多　高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8
肝素	嗜碱性粒细胞 肥大细胞 减肥	①**增强抗凝血酶的活性以间接抗凝（主要）** ②促进结合在血管内皮表面的 **TFPI** 释放→特异性抑制**外**源性凝血途径→**肝素抗凝体内＞体外** (16)
(17) **蛋白质 C 系统**（PC、PS、TM、PC 抑制物）	肝（PC） 内皮（TM）	**灭活不稳定的凝血因子 5a、8a** 五八同城不稳定 **vWF 提高因子 8 的稳定性（避免 8 被 APC 降解）** vWF使8a比5a更稳定
组织因子途径抑制物（tissue factor pathway inhibitor,**TFPI**）	血管内皮细胞	TFPI 只有先结合凝血因子 **10** 后、才能结合 **3-7a-Ca^{2+}复合物**抑制其活性，即 TFPI 并不阻断组织因子对外源性凝血途径的启动、而待到生成一定数量的 10 后才**负**反馈抑制**外**源性凝血途径 (18)



肝素:增强抗凝血酶活性→间接抗凝（打辅助）

肝素使抗凝血酶更好的吃豆豆



(13) ①.高分子量激肽原HK,作为辅因子,加速表面激活的过程（从FXII结合于异物表面到FXIa形成的过程叫表面激活）

②.3因子组织因子TF在3-7a-Ca^{2+}复合物中作为7a的辅因子发挥作用

③.Ca^{2+}不是酶,依赖维生素K合成的凝血因子(2、7、9、10),需结合Ca^{2+},使γ-羧基谷氨酸变构,暴露出与磷脂结合的部位发挥作用,因此4因子Ca^{2+}为辅因子

④.5因子在凝血酶原复合物中作为10因子的辅因子

⑤.8因子在FX复合物中作为9因子的辅因子

(14) 凝血因子除3、4、5外均可由肝细胞合成,3、5因子可由内皮细胞合成,且5因子还可由血小板合成(13因子也可由血小板合成)

(15) 凝血因子2、7、9、10、11、12、PK都是丝氨酸蛋白酶,能对特定的肽链进行有限水解,正常情况下是以无活性的酶原形式存在,必须通过其他酶的有限水解而暴露或形成活性中性后才具有活性(这一过程称为激活)

(16) 正确理解体内抗凝与体外抗凝:体内抗凝是体内既有内源性途径,又有外源性途径,而体外抗凝则发生在体外,比如发生在试管中。所以体内抗凝与体外抗凝的明显区别就是在于只有体内才有内皮细胞,才能释放TFPI,这就是肝素体内抗凝作用强于体外抗凝的原因。
体内抗凝不等于内源性途径,体外抗凝不等于外源性途径。

(17) 蛋白质C由肝合成,其合成需要维生素K的参与。
当凝血酶离开损伤部位而与正常血管内皮细胞上的TM结合后,可激活PC,去水解灭活8a和5a,抑制10因子和2因子的激活,有助于避免凝血过程向周围正常血管部位扩展。因此蛋白质C基因缺陷者发生静脉血栓的危险性增高。

(18) TFPI是等外源性凝血途径启动使得10因子逐渐增多,再跟10因子结合后,才能抑制3-7a-Ca^{2+}复合物的活性,使得不再产生10因子,这是一种负反馈调节。
在血液凝固这种经典的正反馈中,存在的非常特殊的负反馈调节。

2.血管内皮的抗凝作用

（1）正常的血管内皮作为屏障**光滑完整**：防止血小板、凝血因子与内皮下成分接触

串：增加异物表面光滑度（如硅胶管、石蜡管）能抗凝　光滑:抗凝　粗糙:促凝

串：手术用温盐水纱布压迫止血，一来纱布作为粗糙的异物可激活凝血因子 12 和血小板、二来温度可加速凝血（凝血是酶促反应）

（2）血管内皮细胞可表达或合成：

抗凝
- ①抗凝血酶 AT
- ②硫酸乙酰肝素：正常情况血浆几乎没有肝素，抗凝血酶通过与内皮细胞表面表达的硫酸乙酰肝素结合以增强血管内皮的抗凝作用 (19)
- ③组织因子途径抑制物 TFPI
- ④**凝血酶调节蛋白（血栓调节蛋白，TM）：激活蛋白质 C 系统以抗凝，TM 是将凝血酶从促凝物转变为抗凝物的转换分子**（TM 活生生调教 ttsx）

凝血　凝血酶+TM　PS　APC以PS为辅助因子 (20)

PC → APC → 灭活不稳定的凝血因子(5a、8a)　（抗凝）

protein C　active protein C　vWF使8a比5a更稳定

将凝血酶从促凝物转变为抗凝物的关键:TM

抗板 ⑤PGI_2、NO（抗血小板） (21)　抑制plt聚集

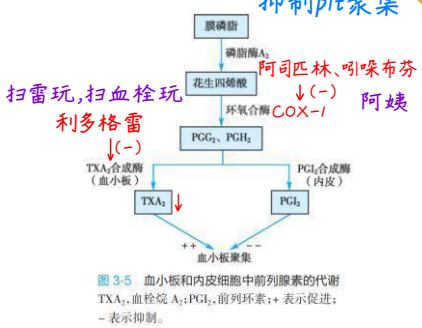


图 3-5　血小板和内皮细胞中前列腺素的代谢
TXA_2，血栓烷 A_2；PGI_2，前列环素；+ 表示促进；− 表示抑制。

扫雷玩,扫血栓玩　利多格雷 ↓(−)　阿司匹林、吲哚布芬 ↓(−) COX-1　阿姨

拮抗

血管内皮产生的 PGI_2、NO 抗血小板、使血管舒张

血小板产生的 TXA_2 促进血小板聚集、使血管收缩

正常情况它们保持动态平衡

当血管内皮受损使 PGI_2、NO 减少，即促进血小板聚集

（TXA_2、PGI_2 都是花生四烯酸的衍生物）

纤溶 ⑥组织型纤溶酶原激活物 t-PA：激活纤溶系统灭活凝血因子（第⑤⑥点属于广义的抗凝）（广义抗凝）

非重点
- 3.凝血酶被纤维蛋白吸附可避免凝血酶向周围扩散
- 4.血液流动快可稀释凝血因子，因此**长期卧床→血流缓慢→下肢深静脉血栓形成**　凝血因子浓度高
- 5.单核-巨噬细胞系统吞噬凝血因子

(19) 硫酸乙酰肝素与前述肝素不一样,前述肝素是由嗜碱性粒细胞和肥大细胞将肝素释放出来的,正常情况下不会释放肝素,必须受到一定的刺激,才会释放肝素,所以正常情况下,循环血浆中几乎无肝素存在,抗凝血酶AT主要通过与内皮细胞表面的硫酸乙酰肝素结合而增强血管内皮的抗凝功能。

(20) 血浆中的蛋白质S可显著增强活化的蛋白质C的功能,因此PS为辅因子

(21) ①血小板内并无TXA2的储存,在血小板受刺激而被激活时,血小板内的磷脂酶A2也被激活,进而裂解膜磷脂,游离出花生四烯酸。

②花生四烯酸在环氧合酶COX作用下生成前列腺素G2和H2,并于血小板内的血栓烷合成酶的催化下生成TXA2,此外血管内皮细胞中含有前列环素合成酶,使PGH2转变成PGI2(前列环素)

③正常情况下,血管内皮产生的PGI2与血小板产生的TXA2之间保持动态平衡,使血小板不发生聚集。一旦血管内皮细胞受损,那么由血管内皮细胞产生的PGI2和NO就减少了。此时TXA2就占据了优势,则促进了血小板聚集。

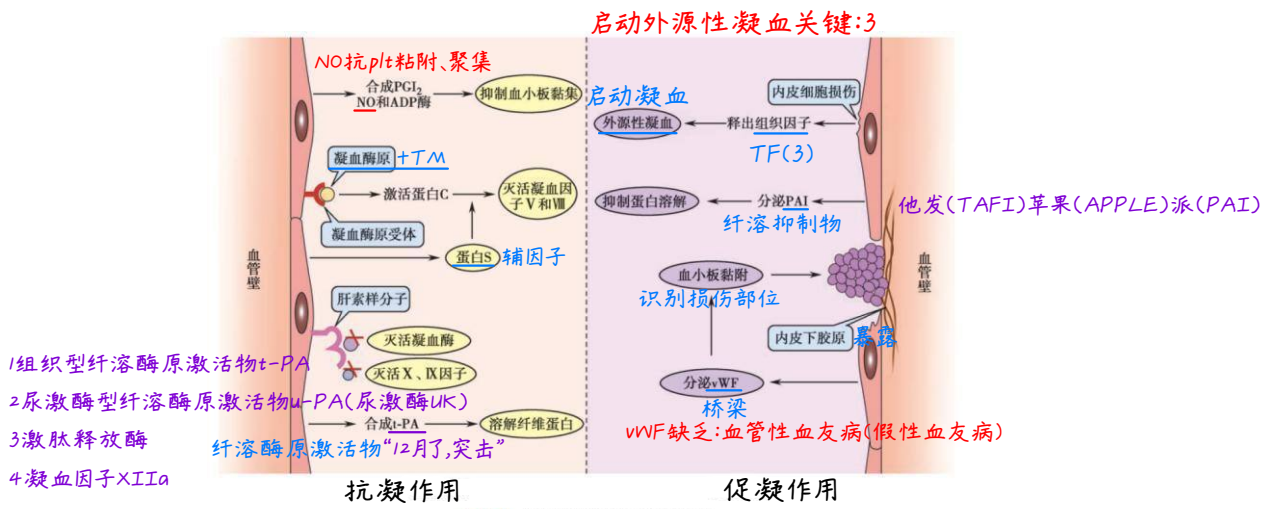


图 3-4　内皮细胞的抗凝和促凝作用

抗凝作用：①合成前列环素（PGI_2）、一氧化氮（NO）和分泌腺苷二磷酸酶（ADP 酶）；②合成凝血酶调节蛋白；③合成蛋白 S；④合成膜相关肝素样分子；⑤合成组织型纤溶酶原激活物（t-PA）。

促凝作用：①释出组织因子；②分泌纤溶酶原激活物抑制物（PAI）；③释出 vWF。

小结：

高腹肌杀死我吧:高分子量激肽原、3、4、5、8

①抗凝血酶抑制：凝血因子 2、9、10、11、12、前激肽释放酶、7（弱）除开因子1、13、凝血辅因子

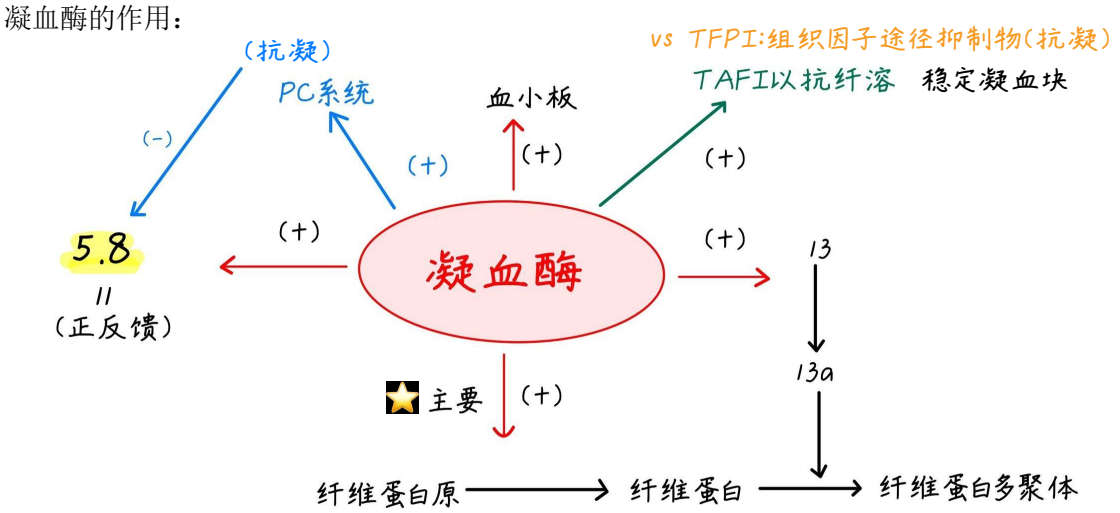
②依赖 VitK 合成的凝血因子：2、7、9、10　儿妻就是家

③被消耗的凝血因子：1、2、5、8、13　小豪是个十三点打我儿一巴掌

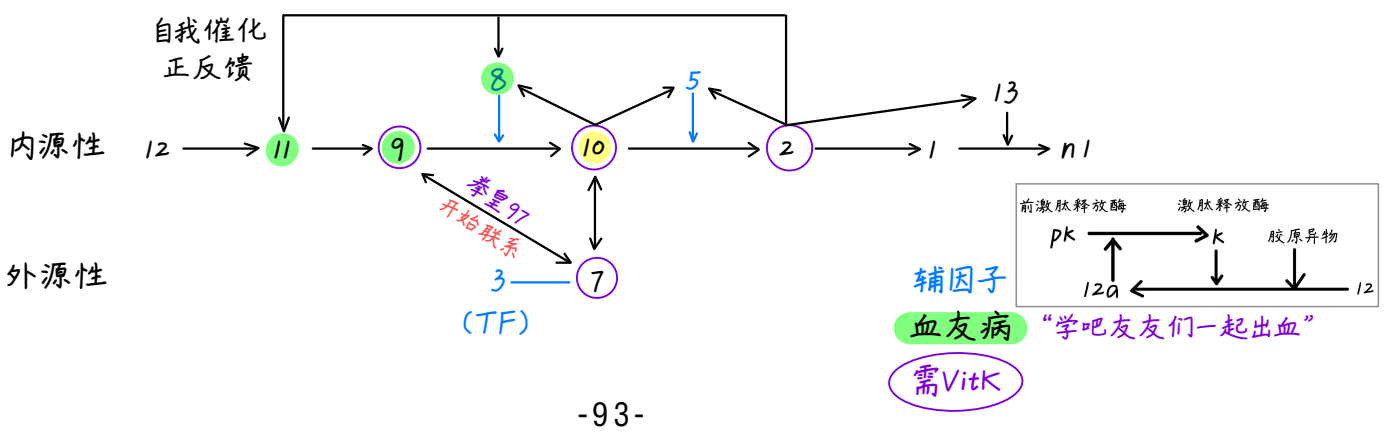
更不稳定

④5、8：最不稳定的凝血因子（被蛋白质 C 系统灭活）、凝血辅因子（与 Ca^{2+}和 PL 分别组成凝血酶原酶复合物和内源性凝血途径 FX 酶复合物）、可被凝血酶激活

⑤ttsx 凝血酶的作用：



⑥



四、纤溶系统 22

纤溶=纤维蛋白溶解，纤溶系统把已经形成的纤维蛋白等溶解掉，此酶叫纤溶酶

24 纤溶酶原激活剂 ⊗PAI-1

尿激酶

(t-PA,u-PA,12a,激肽释放酶) 12月了,突击

需纤维蛋白

子宫含较多纤溶酶原激活物→月经血不易凝固

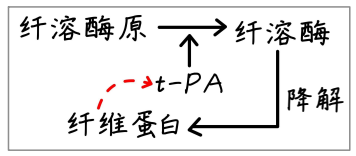
纤溶酶原 23 → 25 纤溶酶 ⊗α2-AP

纤维蛋白(原) → 纤维蛋白降解 26

产物(FDP)　fibrin degradation product

【可抗凝】

《外科》:3P试验(鱼精蛋白副凝试验)



（1）纤溶酶原激活物 12 月了、突击

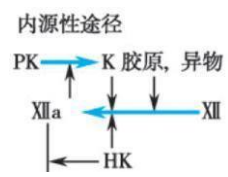
①**组织型纤溶酶原激活物 t-PA**（tissue）：在**纤维蛋白**存在时，t-PA、纤溶酶原结合在纤维蛋白，t-PA 激活纤溶酶原的效应可增加 1000 倍。临床用阿替普酶 rt-PA（重组组织型纤溶酶原激活剂）作为**溶栓药**，其选择性激活血栓中与纤维蛋白结合的纤溶酶原，对全身纤溶活性影响较小。在纤溶亢进时，临床用抗纤溶药氨甲环酸阻断纤溶酶原与纤维蛋白的结合

②**尿激酶型纤溶酶原激活物 u-PA（尿激酶 UK）**

③**激肽释放酶**

④**凝血因子XIIa**

回忆：因子 12、前激肽释放酶 PK、高分子量激肽原 HK 对凝血不是必需的，它们的意义是激活 12 以激活纤溶酶　内源性途径的12因子、K更重要的价值是促进纤溶



（2）纤溶抑制物他发（TAFI）苹果（APPLE）派（PAI）

①**抗纤溶酶 α_2-AP**（A=Anti=抗）

②**纤溶酶原激活物抑制物 PAI-1**：与 t-PA 和 u-PA 结合而灭活它们

③凝血酶激活的纤溶抑制物 **TAFI**（凝血酶结合 TM 还可激活 TAFI）

vs TFPI:组织因子途径抑制物(抗凝)

22 正常情况下,组织损伤后所形成的止血栓在完成止血使命后将逐步溶解,从而保证血管的畅通,也有利于受损组织的再生和修复。
止血栓的溶解主要依赖于纤维蛋白溶解系统,若纤溶系统活动亢进,可因止血栓的提前溶解而有重新出血的倾向;若纤溶系统活动低下,则不利于血管的再通,进而加重血栓栓塞。

23 纤溶酶原主要由肝脏产生,以无活性的纤溶酶原形式存在于血浆中。纤溶酶原在激活物的作用下发生有限水解,脱下一段肽链而激活为纤溶酶。

24 ①.t-PA主要由血管内皮产生,使血液中主要的内源性纤溶酶原激活物。在纤维蛋白的存在下,t-PA、纤溶酶原分子结合于纤维蛋白上,t-PA激活纤溶酶原的效应可增加1000倍。

②.u-PA是血液中仅次于t-PA的纤维酶原生理性活化物,主要由肾小管和集合管上皮细胞产生。u-PA不需要于纤维蛋白结合,可直接激活纤溶酶原。

③.12a和K等也可激活纤溶酶原,但正常情况下其活性不足总激活能力的15%。但在体外循环的情况下,循环血液大量接触表面带负电荷的异物,此时12a和K成为纤溶酶原的主要激活物。

25 纤溶酶属于丝氨酸蛋白酶(凝血因子2、7、9、10、11、12、PK也是丝氨酸蛋白酶),最敏感底物是纤维蛋白和纤维蛋白原,可将纤维蛋白和纤维蛋白原分解成许多可溶性小肽,称为FDP(可与纤维蛋白结合,阻止纤维蛋白互相交连形成多聚体,因此FDP可抗凝)

纤溶酶是血浆中活性最强的蛋白酶,特异性较低,对2、5、8、10、12等凝血因子也有一定的降解作用。
伊巴仕再爱我12次　1、8、10、2、5、12(其中对1因子的作用最敏感)

26 纤维蛋白形成之后,可互相进一步结合形成纤维蛋白多聚体,而FDP可与纤维蛋白结合,进而防止其互相结合,所以FDP具有抗凝作用。D-二聚体作为最简单的纤维蛋白降解产物,有纤溶就会有D-二聚体出现。

3P实验是血浆鱼精蛋白副凝实验的简称。该试验利用了FDP会与纤维蛋白单体形成可溶性的纤维蛋白单体复合物,鱼精蛋白具有使纤维蛋白单体从复合物中游离出来的特性,使纤维蛋白单体再聚合成不溶性的多聚体形成絮状或胶冻状态沉淀(这种不加凝血酶使血浆发生的凝固,称为副凝固)因此,该试验阳性,说明存在较多的FDP,反映纤溶亢进

串联内科学,检测纤溶异常:
①3P试验、FDP测定、D-二聚体测定;
②纤溶酶原测定;
③t-PA、纤溶酶原激活剂抑制物(PAI)及纤溶酶-抗纤溶酶复合物(PIC)测定等。

专题串联·小结与临床

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

（一）BT、PT、APTT、TT

①**BT 出血时间**：当**血小板**减少或功能降低时出血时间 BT 延长，但几乎对**凝血时间没有影响**（虽然血小板参与凝血、但凝血过程所需的血小板 ddmm 少）(27)

(27) 出血时间BT(bleeding time)临床上主要用来反映生理性止血,而生理性止血包括三个环节(血管收缩,血小板血栓形成,血液凝固),其中血管收缩和形成血小板血栓为一期止血、初步止血,而血液凝固(形成凝血块)为二期止血,一期止血时已几乎不见血液流出,故出血时间主要被血小板和毛细血管所影响,几乎对凝血时间没有影响(形成血凝块过程中虽然血小板也参与,但主要是凝血因子作用)

实验本身已加3因子

②**PT 凝血酶原时间**：在血浆**加入 Ca^{2+}和组织因子**以观测血浆的凝固时间，PT 反映**外**源性凝血途径（即反映凝血因子 **7**、10、5、2、1）

共同途径

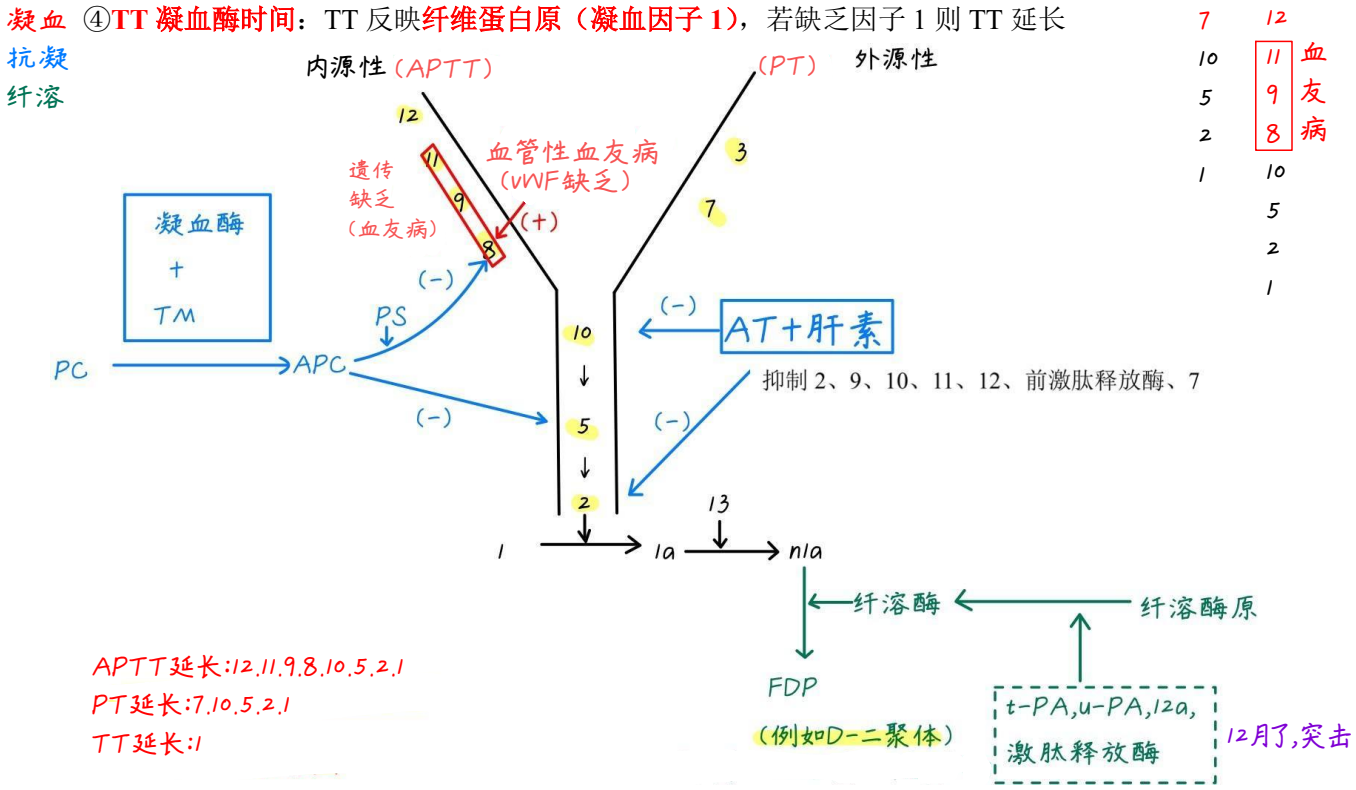
③**APTT 活化的部分凝血活酶时间**：APTT 反应**内**源性凝血途径（即反映凝血因子 12、11、9、8、10、5、2、1），主要反映**血友病**（遗传缺乏 8、9、11）

（外源性步骤少对应 PT 字母少、内源性步骤多对应 APTT 字母多）

延长 BT PT APTT TT
缺乏 plt 外 内 I
7 12
10 11 血
5 9 友
2 8 病
1 10
5
2
1

凝血 抗凝 纤溶

④**TT 凝血酶时间**：TT 反映**纤维蛋白原（凝血因子 1）**，若缺乏因子 1 则 TT 延长



D-二聚体是最简单的纤维蛋白降解产物：有纤溶就会有 D-二聚体，因此 D-二聚体是一种纤溶标记物，敏感性很高，若血浆 D-二聚体＜500μg/L 可排除急性肺血栓栓塞

下肢深V血栓脱落→血液循环流至肺
激活纤溶系统,有纤溶就有D-二聚体

《内科》:急性肺血栓栓塞最基本治疗:抗凝,常用普通肝素、磺达肝癸钠

《内科》

低危	中危	高危/大面积
无右心功能不全 血压正常	**右心功能不全** 血压正常 左心可代偿	右心功能不全 十版改变 **血流动力学不稳定（休克即收缩压＜90mmHg、收缩压降低≥40mmHg、或心搏骤停）**就是高危
不溶栓 **直接抗凝**	**先抗凝** **可考虑溶栓**	**先溶栓（rt-PA 等）** **再抗凝（普通肝素等）**

均需抗凝